

DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Tim Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Industri:

Ir. Firman Ardiansyah Ekoanindiyo,S.T.,M.T.

Antoni Yohanes,S.T.,M.T.

Dr. Antono Adhi,S.Kom.,M.T.,M.m

Mohammad Riza Radyanto,S.T.,M.T.

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG
TAHUN 2024**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 073.A/J.01/UNISBANK/SK/X/2024

Tentang

**PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PADA
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2024**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum yang berbasis pada Outcome-Based Education (OBE), yang bertujuan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang terukur sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
2. Bahwa untuk menjamin kualitas pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Stikubank, serta untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar global, perlu dilakukan penetapan kurikulum berbasis OBE pada program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024;
3. Bahwa melalui proses koordinasi yang melibatkan Fakultas, program studi, serta pihak terkait lainnya, telah disusun kurikulum berbasis OBE untuk program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024, yang mengutamakan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang terukur dan dapat dievaluasi dengan jelas, serta memperhatikan perkembangan industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

SK 073.A.PENETAPAN KURIKULUM BEBASIS OBE PADA PRODI 2024 | 1

10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
13. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2023-2027;
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 014/J.01/UNISBANK/SK/II/2022 tentang Penetapan Pemberlakuan Jumlah kurikulum Berjalan;
15. Surat Keputusan Rektor Nomor 051/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2022 tentang Penetapan Hasil Peninjauan Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD) Nomor 007/DPKPD/UNISBANK/Pd/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Kurikulum 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024**
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk Program Studi di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang digunakan oleh program studi sebagai acuan untuk mencapai pembelajaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2024
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Rector,
**STIKUBANK**
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. DJM, DPPMP, DKPBK, DKMHM
3. Dekan, Kaprodi
4. Ka. DPKPD, DAA, DPSDM, D.Keuangan
5. Arsip

Lampiran III Surat Keputusan

Nomor : 073.A/J.01/UNISBANK/SK/X/2024

Tanggal : 2 Oktober 2024

Tentang : Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program
Studi di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024

3. PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI (S-1) - 26201

No	Kode	Semester 1	sks
1	P.24.05.41.1.01	Fisika Dasar 1 (<i>Basic Physics 1</i>)	3
2	P.24.05.41.1.02	Kalkulus 1 (<i>Calculus 1</i>)	3
3	P.24.05.41.1.03	Menggambar Teknik (<i>Engineering Drawing</i>)	2
4	P.24.05.41.1.04	Praktik Menggambar Teknik (<i>Engineering Drawing Practice</i>)	1
5	P.24.05.41.1.05	Pengantar Teknik Industri (<i>Introduction to Industrial Engineering</i>)	2
6	P.24.05.41.1.06	Perilaku Organisasi (<i>Organizational Behavior</i>)	2
7	P.24.05.41.1.07	Kimia Dasar (<i>Basic Chemistry</i>)	2
8	U.24.05.41.1.01	Agama (<i>Religion</i>)	2
9	U.24.05.41.1.02	Kewarganegaraan (<i>Civics</i>)	2
		Total SKS Semester 1	19

No	Kode	Semester 2	sks
1	P.24.05.41.2.07	Kalkulus 2 (<i>Calculus 2</i>)	3
2	P.24.05.41.2.08	Fisika Dasar 2 (<i>Basic Physics 2</i>)	2
3	P.24.05.41.2.09	Praktik Fisika Dasar (<i>Basic Physics Practice</i>)	1
4	P.24.05.41.2.10	Ekonomi Teknik (<i>Engineering Economics</i>)	2
5	P.24.05.41.2.11	Mekanika Teknik (<i>Engineering Mechanics</i>)	2
6	P.24.05.41.2.12	Proses Manufaktur (<i>Manufacturing Process</i>)	2
7	P.24.05.41.2.13	Praktik Proses Manufaktur (<i>Manufacturing Process Practice</i>)	1
8	P.24.05.41.2.14	Pengantar Rekayasa Desain (<i>Introduction to Design Engineering</i>)	2
9	U.24.05.41.2.03	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)	2
10	U.24.05.41.2.04	Pancasila (<i>Pancasila</i>)	2
		Total SKS Semester 2	19

No	Kode	Semester 3	sks
1	P.24.05.41.3.16	Logika Pemrograman (<i>Programming Logic</i>)	3
2	P.24.05.41.3.18	Statistik Industri 1 (<i>Industrial Statistics 1</i>)	3
3	P.24.05.41.3.19	Ekologi Industri (<i>Industrial Ecology</i>)	2
4	P.24.05.41.3.20	Aljabar Linier (<i>Linear Algebra</i>)	3
5	P.24.05.41.3.21	Riset Operasi 1 (<i>Operations Research 1</i>)	3
6	P.24.05.41.3.22	Material Teknik (<i>Engineering Materials</i>)	2
7	U.24.05.41.3.05	Entrepreneurship for Startup (<i>Entrepreneurship for Startup</i>)	3
		Total SKS Semester 3	19

No	Kode	Semester 4	sks
1	P.24.05.41.4.23	Riset Operasi 2 (<i>Operations Research 2</i>)	3
2	P.24.05.41.4.24	Analitik Data (<i>Data Analytics</i>)	2
3	P.24.05.41.4.25	Teori Probabilitas (<i>Probability Theory</i>)	3
4	P.24.05.41.4.26	Ergonomika (<i>Ergonomics</i>)	2
5	P.24.05.41.4.27	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja(<i>Measurement and Work System Design</i>)	2
6	P.24.05.41.4.28	Statistik Industri 2 (<i>Industrial Statistics 2</i>)	2
7	P.24.05.41.4.29	Analisis dan Pengendalian Biaya (<i>Cost Analysis and Control</i>)	2
8	U.24.05.41.4.06	Agile Entrepreneurship (<i>Agile Entrepreneurship</i>)	3
9	U.24.05.41.4.07	Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	2
		Total SKS Semester 4	21

No	Kode	Semester 5	sks
1	P.24.05.41.5.30	Teori Keputusan (<i>Decision Theory</i>)	2
2	P.24.05.41.5.31	Perancangan Fasilitas (<i>Facility Design</i>)	3
3	P.24.05.41.5.33	Pemodelan Sistem (<i>System Modeling</i>)	2
4	P.24.05.41.5.34	Perencanaan dan Pengendalian Produksi (<i>Production Planning and Control</i>)	3
5	P.24.05.41.5.35	Perancangan Pengembangan Produk (<i>Product Development Design</i>)	2
6	P.24.05.41.5.36	Simulasi Sistem (<i>System Simulation</i>)	3
7	P.24.05.41.5.37	Pengendalian dan Penjaminan Mutu(<i>Quality Control and Assurance</i>)	3
		Total SKS Semester 5	18

No	Kode	Semester 6	sks
1	P.24.05.41.6.38	Sistem Rantai Pasok (<i>Supply Chain System</i>)	2
2	P.24.05.41.6.39	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (<i>Information System Analysis and Design</i>)	3
3	P.24.05.41.6.41	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri (<i>Industrial Organization Design and Management</i>)	3
4	P.24.05.41.6.42	Elektronika Industri (<i>Industrial Electronics</i>)	2
5	P.24.05.41.6.43	Sistem Produksi (<i>Production System</i>)	2
6	P.24.05.41.6.44	Kerja Praktik (<i>Internship</i>)	4
7		Mata Kuliah Pilihan 1	3
8		Mata Kuliah Pilihan 2	3
	Pilihan Mata Kuliah		
1	P.24.05.41.6.45	Perancangan Berbasis Ergonomi* (<i>Ergonomics-Based Design</i>)	3
2	P.24.05.41.6.46	Manajemen Perawatan* (<i>Maintenance Management</i>)	3
3	P.24.05.41.6.47	Rekayasa Kualitas* (<i>Quality Engineering</i>)	3
4	P.24.05.41.6.48	Techno-Preneurship* (<i>Techno-preneurship</i>)	3
5	P.24.05.41.6.49	Manajemen Produktivitas* (<i>Productivity Management</i>)	3
6	P.24.05.41.6.50	Penjadwalan Produksi* (<i>Production Scheduling</i>)	3
		Total SKS Semester 6	22

No	Kode	Semester 7	sks
1	P.24.05.41.7.51	Keselamatan & Kesehatan Kerja (<i>Occupational Health and Safety</i>)	2
2	P.24.05.41.7.52	Manajemen Logistik (<i>Logistics Management</i>)	3
3	P.24.05.41.7.53	Praktikum Terintegrasi (<i>Integrated Practicum</i>)	2
4	P.24.05.41.7.54	Metodologi Penelitian (<i>Research Methodology</i>)	2
5	U.24.05.41.7.08	Bahasa Inggris (<i>English</i>)	2
6	U.24.05.41.7.09	KKN Tematik (<i>Community Service Program (KKN)</i>)	4
Pilihan Mata Kuliah			
1	P.24.05.41.7.55	Metaheuristik* (<i>Metaheuristics</i>)	3
2	P.24.05.41.7.56	ERP* (<i>Enterprise Resource Planning</i>)	3
3	P.24.05.41.7.57	Manajemen Proyek* (<i>Project Management</i>)	3
Total SKS Semester 7			18

No	Kode	Semester 8	sks
1	P.24.05.41.8.58	Skripsi (<i>Thesis</i>)	5
2	P.24.05.41.8.59	Perancangan Sistem Terpadu (<i>Integrated System Design</i>)	4
Total SKS Semester 8			9

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 2 Oktober 2024

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Buku Dokumen Kurikulum (Perubahan Kurikulum) Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang telah selesai disusun. Buku Dokumen Kurikulum ini diterbitkan untuk semua pihak, terutama sebagai buku pedoman kurikulum bagi mahasiswa dan staf pengajar akademik Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Dalam buku ini diuraikan Identitas Program Studi, Landasan Pengembangan Kurikulum, Rumusan Standar Kompetensi Lulusan, Penentuan Bahan Kajian, Distribusi Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester. Diharapkan dengan adanya buku dokumen ini, proses pembelajaran di Program Studi Teknologi Informasi dan Industri Industri Universitas (UNISBANK) Stikubank Semarang dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Penyusun menyadari bahwa buku dokumen ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu segala sumbang saran kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Semarang, Agustus 2024

Tim Kurikulum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
BAGIAN I IDENTITAS PROGRAM STUDI	5
BAGIAN II KURIKULUM & TRACER STUDY	6
BAGIAN III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	8
BAGIAN IV RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	12
BAGIAN V RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)	15
BAGIAN VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN	21
BAGIAN VII PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS	31
BAGIAN VIII MATRIK, PETA KURIKULUM, DAN MASA TEMPUH	59
BAGIAN IX MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERANCANAAN PROSES PEMBELAJARAN ATAU RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
BAGIAN X RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PRODI	136
BAGIAN XI MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM	138
BAGIAN XII TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA	140
PENUTUP	141

PENDAHULUAN

1. Overview Program Studi

Program Studi Teknik Industri (PSTI) berada dibawah Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Program studi ini didirikan berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Depdikbud No.53/D/O/2001, tertanggal 5 Juli 2001. Nomenklatur PSTI dibawah rumpun ilmu teknik nomor 26201 Teknik Industri jenjang S1. Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), nomenklatur diubah menjadi 6160513 dengan gelar S.T. (KKNI Level 6) dalam bahasa international term disebut sebagai *Industrial Engineering* (Permendikbud No. 154 tahun 2014). Alamat PSTI: Jalan Tri Lomba Juang Nomor 1 Semarang, Telp 024-8451976, Website: <https://www.unisbank.ac.id/v3/program-studi-teknik-industri/> dengan email: ftii@edu.unisbank.ac.id.

2. SK pendirian Prodi

Program studi ini didirikan berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Depdikbud No.53/D/O/2001, tertanggal 5 Juli 2001.

3. Sertifikat Akreditasi terakhir

Pada Tahun 2022, Program Studi Sarjana Teknik Industri Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang terakreditasi dengan predikat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Keputusan BAN-PT Nomor 6107/SK/BAN-PT/Ak.Kp/S/IX/2022, tanggal 14 September 2022. masa berlaku sampai dengan 30 Maret 2027.

BAGIAN I
IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	:	Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
2	Fakultas	:	Teknologi Informasi dan Industri
3	Nama Program Studi	:	Teknik Industri
4	Alamat Program Studi	:	Jalan Tri Lomba Juang Nomor 1 Semarang
	Nomor Telepon	:	024-8451976
	Email Program Studi	:	ftii@edu.unisbank.ac.id
	Alamat situs	:	https://www.unisbank.ac.id/v3/program-studi-teknik-industri/
5	Jenjang Pendidikan	:	Sarjana
6	Gelar Lulusan	:	S.T.
7	Visi	:	Pada tahun 2035 menjadi Program Studi Teknik Industri yang Unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang rantai pasok produk tepat guna yang berkelanjutan, berbasis teknologi informasi, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing internasional
8	Misi	:	a. Mengembangkan organisasi program studi Teknik Industri yang transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung <i>Good University Governance</i> (GUG). b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang Teknik Industri. c. Mengembangkan penelitian dibidang Teknik Industri yang produktif, dan berkelanjutan. d. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan dan kemitraan dalam bentuk pengamalan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK). e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional

BAGIAN II

KURIKULUM & TRACER STUDY

2.1 Evaluasi Kurikulum

Pelaksanaan evaluasi kurikulum meliputi dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formative dan evaluasi summative. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna lulusan. Evaluasi summative dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Evaluasi summative yang terakhir adalah pada tahun 2020. Penyusunan Kurikulum 2024 untuk program Sarjana Program Studi Teknik Industri (UNISBANK) Semarang dilakukan melalui evaluasi dan pengembangan terhadap Kurikulum 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna. Selain itu Kurikulum 2024 tetap memperhatikan pada visi dan misi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Evaluasi formative dilaksanakan setiap tahun, yaitu menjelang tahun ajaran baru. Evaluasi formative meliputi evaluasi metode pembelajaran, penambahan atau pengurangan topik/sub topik materi dalam mata kuliah. Terdapat tiga tahap dalam penyusunan dokumen kurikulum, yaitu: (1) Perancangan Kurikulum, (2) Perancangan Pembelajaran, dan (3) Evaluasi Program Pembelajaran. Tahap pertama, yaitu perancangan kurikulum dilakukan dalam tiga tahap lebih lanjut, yaitu: (a) Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), (b) Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah, dan (c) Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

Pada bulan Mei 2022, Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia (BKSTI) resmi mempublikasikan Kurikulum Inti BKSTI untuk program studi jenjang Sarjana bidang Teknik Industri. Kurikulum inti BKSTI 2022 menggunakan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dengan merumuskan 10 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) CPL Teknik Industri. Berdasarkan perubahan kurikulum tersebut diperlukan penyesuaian kembali, dalam bentuk perubahan kurikulum Sarjana Program Studi Teknik Industri (UNISBANK) tahun 2024.

2.2 Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracerstudy*.

Hasil evaluasi terhadap dampak pada lulusan menunjukkan bahwa profil lulusan ada bekerja pada bidang produksi, akademisi, bidang jasa, dan entrepreneur. Para lulusan berpendapat bahwa ilmu yang peroleh belum siap pakai di dunia kerja, sehingga mereka

belajar secara mandiri. Akan tetapi dengan bekal pola berfikir matematika yang telah diperoleh selama kuliah mengakibatkan para lulusan dapat dengan cepat belajar.



Gambar 2.1. Kerangka Pengembangan Kurikulum (Sumber BKSTI Tahun 2022)

BAGIAN III

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.1 Landasan Filosofis

Program Studi Teknik Industri merupakan rumpun ilmu teknik dengan definisi Teknik Industri menurut *Institute of Industrial Engineers* (IIE) tahun 1984, yaitu : “*Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated sistem of people, material, information, equipment, and energy it draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences together with the principles and method of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such sistem*”

Definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Berkenaan dengan perancangan, perbaikan dan pemasangan sistem terintegrasi yang terdiri dari orang, material, energi dan informasi dari suatu kegiatan produksi barang atau jasa.
- Semua bentuk sistem terintegrasi yang sedikitnya terdiri dari 5M: *Man, Machine, Material, Methods* dan *Money*.
- Jenis persoalan utama yang dihadapi terkait dengan keekonomisan pemakaian uang, material, waktu, usaha manusia dan energi.
- Kajian ditujukan untuk menspesifikasikan, memprediksi dan mengevaluasi hasil dari sistem dengan berlandaskan prinsip rekayasa dan manajemen.

Mengapa menjadi lulusan Sarjana Teknik Industri?

Program Studi Teknik Industri menyediakan banyak kesempatan bagi para calon mahasiswa yang tertarik untuk memenuhi tantangan yang dihadapi industri saat ini. Peningkatan kompleksitas pada industri manufaktur dan jasa serta adanya perluasan proses otomatisasi diperlukan adanya penguatan dan perbaikan pada:

- Proses pengambilan keputusan
- Upaya peningkatan produktivitas
- Mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas
- Optimasi sistem
- Teknologi tepat guna yang diperlukan masyarakat

Persaingan dunia kerja yang kompetitif saat ini membutuhkan manajer dan pengambil keputusan yang dapat menerapkan matematika dan konsep dan teknik manajemen ilmiah untuk masalah-masalah teknis yang timbul. Seorang lulusan teknik industri tidak hanya mengerti, tetapi juga harus mampu untuk merancang dan menerapkan metode untuk menyelesaikannya.

3.2 Landasan Sosiologi

Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud Nomor 49 tahun 2014). Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. Capaian pembelajaran lulusan;
- b. Masa Tempuh Kurikulum;
- c. Metode pembelajaran;
- d. Modalitas pembelajaran;
- e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. Penilaian hasil belajar;
- g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

3.3 Landasan Psikologis

Implementasi Merdeka Belajar di UNISBANK perlu memperhatikan pihak - pihak yang terkait, serta mata kuliah wajib maupun pilihan yang ditawarkan kepada para mahasiswa.

Pihak-Pihak Terkait

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1). Universitas Stikubank

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UNISBANK memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk pemenuhan beban belajar di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi.

2) Menyusun pedoman Kurikulum Merdeka Belajar yang memfasilitasi kegiatan.

3) Mengakomodir dan mempersiapkan pembelajaran di luar prodi.

4) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

5) Menetapkan matakuliah wajib tingkat Universitas.

- 6) Menyiapkan pilihan kompetensi yang dapat dipilih oleh mahasiswa semua program studi.
- 7) Menentukan program pilihan untuk kurikulum OBE.

Fakultas

- 1) Membantu program studi untuk menyiapkan kurikulum OBE
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menyiapkan konversi untuk matakuliah lintas prodi dalam perguruan tinggi.
- 4) Menyiapkan konversi untuk matakuliah lintas prodi di luar perguruan tinggi.
- 5) Menyiapkan konversi untuk kegiatan yang dilakukan di luar Perguruan Tinggi.
- 6) Membuat konversi bagi mahasiswa pindahan/transfer.

Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Prodi mengenai pilihan kurikulum yang dipilih terkait dengan kurikulum OBE.
- 2) Mahasiswa semester 3 mulai menentukan pilihan kurikulum yang mau diambil.
- 3) Mendaftar ke Prodi terkait pilihan kurikulum yang dipilih.
- 4) Melengkapi persyaratan yang diperlukan, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 5) Mengikuti kurikulum yang dipilih sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

3.4 LandasanYuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) tahun 2020;
8. Rentra Universitas Srikubank (UNISBANK) tahun 2024;
9. Surat Keputusan Rektor No. 019.A tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Stikubank (UNISBANK);
10. Surat Keputusan Rektor No. 038 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Universitas Stikubank (UNISBANK);
11. Surat Keputusan Rektor No 025 tahun 2021 tentang pemberlakuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank Semarang;

BAGIAN IV

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

4.1 Visi

” Pada tahun 2035 menjadi Program Studi Teknik Industri yang Unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang rantai pasok produk tepat guna yang berkelanjutan, berbasis teknologi informasi, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing internasional.”

4.2 Misi

- a. Mengembangkan organisasi PS Teknik Industri yang transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang Teknik Industri.
- c. Mengembangkan penelitian dibidang Teknik Industri yang produktif dan berkelanjutan.
- d. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan dan kemitraan dalam bentuk pengamalan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK).
- e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional.

4.3 Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam :
 - i. Kompetensi Utama
 1. Mempunyai kemampuan dalam mengelola industri manufaktur berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi informasi.
 2. Mempunyai kemampuan dalam merencanakan produksi, mengorganisasi proses produksi, dan mengendalikan kualitas produksi khususnya produksi manufaktur.
 3. Mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan yang menekankan pada optimasi sistem.
 4. Mempunyai kemampuan merancang dan mengembangkan teknologi tepat guna berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - ii. Kompetensi Pendukung
 1. Mempunyai daya saing internasional melalui komunikasi dalam bahasa Inggris.
 2. Mempunyai daya saing internasional dengan jiwa kewirausahaan.

3. Mempunyai daya saing internasional dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

iii. Kompetensi Lain-lain

1. Mempunyai kemampuan dalam merencanakan organisasi
 2. Mempunyai kemampuan dalam memimpin organisasi
 3. Mempunyai kemampuan dalam mengontrol dan mengevaluasi organisasi.
- b. Menghasilkan manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
- c. Menghasilkan penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu dan keahlian di bidang teknologi dan industri manufaktur yang berwawasan lingkungan.
- d. Memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan aktual di dalam masyarakat dalam hal teknologi tepat guna yang berkelanjutan.

4.4 Strategi

Fakultas

1. Membantu program studi untuk menyiapkan kurikulum OBE.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menyiapkan konversi untuk matakuliah lintas prodi dalam perguruan tinggi.
4. Menyiapkan konversi untuk matakuliah lintas prodi di luar perguruan tinggi.
5. Menyiapkan konversi untuk kegiatan yang dilakukan di luar Perguruan Tinggi.
6. Membuat konversi bagi mahasiswa pindahan/transfer.

Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Wali mengenai pilihan mata kuliah terkait dengan kurikulum OBE.
2. Mahasiswa semester 5 mulai menentukan pilihan mata kuliah yang akan diambil.

3. Menginformasikan ke Prodi terkait pilihan mata kuliah yang dipilih.
4. Melengkapi persyaratan yang diperlukan, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
5. Mengikuti kurikulum yang dipilih sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU).

4.5 University Value

1. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UNISBANK memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
2. Menyusun pedoman dan panduan Kurikulum OBE.
3. Mengakomodir dan mempersiapkan pembelajaran di luar prodi.
4. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
5. Menetapkan matakuliah wajib tingkat Universitas.
6. Menyiapkan pilihan kompetensi yang dapat dipilih oleh mahasiswa semua program studi.
7. Menentukan program pilihan untuk kurikulum OBE.

4.6. Pencirian Prodi

1. Produk tepat guna mengarah untuk produk-produk UMKM
2. Rantai pasok yang dikelola dari manajemen *procurement* mulai dari *supplier*, logistik termasuk distribusi ke konsumen
3. Berkelanjutan / *sustainability*, dengan memperhatikan tiga pilar yaitu keuangan, lingkungan, dan sosial.

BAGIAN V

RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

5.1. Profil Lulusan

Dari kerangka kerja tersebut, dirumuskan profil lulusan Program Studi Teknik Industri dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1. Profil Lulusan dan Profesi

No	Profil Lulusan	Profesi
1	Lulusan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk merencanakan produksi, mengendalikan persediaan, merencanakan kapasitas, pemeliharaan peralatan produksi, pengaturan aliran bahan, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, optimasi sistem industri, pelaporan, dan kerja sama tim	Staf Perencanaan dan Pengendalian Produksi (PPIC), Teknisi (Maintenance Engineer), Pemeliharaan (Quality Control Engineer), Petugas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Insinyur (Industrial Engineer), Pengawas Industri (Production Supervisor)
2	Lulusan mampu menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja	Teknopreneur (Technopreneur), Industrial Innovator untuk Sektor Informal, Pengembang Teknologi Tepat Guna
3	Lulusan mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pengelolaan kewirausahaan berbasis teknologi	Business Development Officer (Teknologi), Teknologi

5.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat memperhatikan:

- a. visi dan misi perguruan tinggi;
- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- e. ranah keilmuan program studi;
- f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
- g. kurikulum program studi sejenis

Sedangkan kompetensi utama lulusan program studi pogram sarjana, minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

Tabel 5.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dan Deskripsi

CPL	Deskripsi	Body of Knowledge
CPL 1	Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknikindustrian	Work Design & Measurement, Operations Research & Analysis, Engineering Economy, Information Engineering
CPL 2	Kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan), serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industry	System Design & Engineering, Engineering Management, Safety, Engineering Economic Analysis, Facilities Engineering & Energy Management, Supply Chain Management, Ergonomics & Human Factor
CPL 3	Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan dan menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian	Operations Research & Analysis, Information Engineering, Quality & Reliability Engineering, System Design & Engineering
CPL 4	Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industry	Operations Research & Analysis, System Design & Engineering, Information Engineering, Quality & Reliability Engineering, Engineering Management
CPL 5	Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian	Information Engineering, Design & Manufacturing Engineering, Quality & Reliability Engineering, Operations Research & Analysis, System Design & Engineering
CPL 6	Kemampuan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif	Engineering Management, System Design & Engineering, Information Engineering
CPL 7	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang	Engineering Management, System Design & Engineering, Operations

	diberikan	Engineering & Management Engineering Economic Analysis
CPL 8	Kemampuan untuk bekerja dalam tim	Engineering Management, System Design & Engineering, Operations Engineering & Management
CPL 9	Kemampuan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikindustrian	Engineering Management, Safety, System Design & Engineering
CPL 10	Kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini	Engineering Management, Information Engineering, System Design & Engineering
CPL 11	Kemampuan merancang dan mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	System Design & Engineering, Product Design & Development, Ergonomics & Human Factors, Design & Manufacturing Engineering
CPI 12	Kemampuan untuk mengembangkan, menciptakan, mengelola kewirausahaan berbasis teknologi	Engineering Management, System Design & Engineering, Product Design & Development, Design & Manufacturing Engineering

Capaian Pembelajaran Program Studi Teknik Industri mengandung empat elemen capaian pembelajaran. Keempat elemen capaian pembelajaran tersebut adalah:

- A. Sikap
- B. Pengetahuan
- C. Keterampilan Umum
- D. Keterampilan Khusus

Tabel 5.3. Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Sikap

Sikap	Capaian Pembelajaran Lulusan
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S3	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S6	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S7	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

S8	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S11	<i>Need for Achievement</i> adalah kebutuhan dan kemampuan mahasiswa untuk senantiasa belajar, untuk mencapai standard dan prestasi keberhasilan yang tinggi dan berorientasi pada kualitas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dengan jiwa entrepreneur
S12	<i>Integrity</i> adalah kemampuan mahasiswa untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan organisasi, kode etik profesi dan dapat mengkomunikasikan maksud, ide secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negoisasi yang sulit dengan pihak lain dalam keadaan apapun

Tabel 5.4. Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Pengetahuan

Pengertahuan	Capaian Pembelajaran Lulusan
P1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P2	Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem
P3	Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum
P4	Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini
P5	<i>Understanding Leadership</i> adalah kemampuan mahasiswa dalam tindakan membujuk, meyakinkan, memengaruhi anggota tim sehingga mau mendukung rencana yang telah ditetapkan, dengan melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan, mulai dari merencanakan, mengkoordinasi, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas-tugas

Tabel 5.5. Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Keterampilan Umum

Keterampilan Umum	Capaian Pembelajaran Lulusan
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni
KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data

KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
KU8	Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KU10	<i>Service Excellence</i> adalah kemampuan mahasiswa untuk melayani dan mengutamakan pemangku kepentingan dengan sepenuh hati secara excellent

Tabel 5.6. Capaian Pembelajaran Lulusan Keterampilan Khusus

Keterampilan Khusus	Capaian Pembelajaran Lulusan
KK1	Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi)
KK2	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental
KK3	Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (<i>environmental consideration</i>)
KK4	Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural
KK5	Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesa informasi untuk memberikan solusi
KK6	Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa
KK7	<i>Networking Communications</i> adalah kemampuan mahasiswa dalam mengolah, menyampaikan informasi dan menjalin jaringan kerjasama antar pihak internal maupun eksternal, baik pada tingkat lokal, nasional atau global dengan menggunakan ipteks
KK8	<i>Knowledge on Problem Solving</i> adalah kemampuan untuk mengolah data, mencari informasi, mengidentifikasi & menganalisis masalah untuk menentukan alternatif solusi, skala prioritas dan dapat mengambil suatu tindakan keputusan yang kreatif untuk mencapai sasaran.

Tabel 5.7. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Capaian Pembelajaran
Lulusan SN-DIKTI

Elemen	Capaian Pembelajaran Ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1									V			
S2									V			
S3									V			
S4									V			
S5									V			
S6									V			
S7								V	V			
S8									V			
S9												V
S10									V			
S11								V		V		V
S12						V		V				
P1							V					
P2		V		V								
P3						V				V		
P4					V					V		
P5						V		V				
KU1	V	V		V	V							
KU2							V					
KU3	V	V		V	V							
KU4							V					
KU5							V					
KU6						V		V				
KU7							V	V				
KU8							V					
KU9							V			V		

KU10						V						
KK1	V	V	V	V	V							
KK2	V	V	V	V	V							
KK3		V		V								
KK4		V		V								
KK5		V		V								
KK6											V	
KK7						V						
KK8							V					

Tabel 5.8. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Profil Lulusan

CPL	Profil Lulusan		
	1	2	3
1	V		
2	V		
3	V		
4	V		
5	V		
6	V	V	V
7	V	V	V
8	V	V	V
9	V	V	V
10	V	V	V
11		V	
12			V

BAGIAN VI

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan menggunakan *body of knowledge* program studi Teknik Industri digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, serta evaluasi terhadap mata kuliah lama atau yang sedang berjalan serta sesuai dengan Kurikulum Inti BKSTI untuk program studi jenjang Sarjana bidang Teknik Industri bulan Mei 2022.

6.1. Penentuan Bahan Kajian

Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Menurut The Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) tahun 2021 kerangka keilmuan atau *body of knowledge* Teknik Industri memiliki 14 elemen:

1. Work Design & Measurement
2. Operations Research & Analysis
3. Engineering Economic Analysis
4. Facilities Engineering & Energy Management
5. Quality & Reliability Engineering
6. Ergonomics & Human Factors
7. Operations Engineering & Management
8. Supply Chain Management
9. Engineering Management
10. Safety
11. Information Engineering
12. Design & Manufacturing Engineering
13. Product Design & Development
14. System Design & Engineering



Gambar 6.1. *Body of Knowledge* Teknik Industri

6.2. Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan Terhadap Bahan Kajian

Tabel 6.1. Capaian Pembelajaran Lulusan Terhadap Bahan Kajian

CPL	Bahan Kajian
1	Kinematika, Dinamika, Energi dan Usaha, Momentum dan Impuls. Gerak Rotasi, Gravitasi,, Getaran dan Gelombang, Fluida, dan Termodinamika Dasar
	Limit, Kontinuitas, Diferensiasi (Turunan), Integral, Fungsi dan Grafik
	Dasar-Dasar Kimia, Struktur Atom, Tabel Periodik, Ikatan Kimia, Stoikiometri, Reaksi Kimia dan Kinetika, Termokimia, Larutan dan Konsentrasi, dan Kimia Organik Dasar
	Teknik-Teknik Integrasi Lanjut, Deret dan Deret Tak Hingga, Integral Ganda, dan Aplikasi Kalkulus dalam Sains dan Teknik
	Listrik Statis, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Listrik dan Sirkuit DC, Induksi Elektromagnetik, Gelombang Elektromagnetik
	Pengukuran dan Analisis Kesalahan, Mekanika, Listrik dan Magnetisme, Induksi Elektromagnetik, Termodinamika
	Pengantar Mekanika Teknik, Gaya dan Sistem Gaya. Keseimbangan Benda Kaku, Struktur Rangka, Gaya Dalam pada Balok dan Portal, Pengantar Dinamika Struktur
	Pengantar Statistik dan Statistik Industri, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Konsep Dasar Probabilitas, Distribusi Sampling dan Estimasi, Regresi dan Korelasi, Analisis Variansi (ANOVA)
	Pengantar Aljabar Linier, Vektor dan Operasi Vektor, Matriks dan Operasi Matriks, Ruang Vektor dan Subruang, Ruang Vektor dan Sub ruang
	Pengantar Material Teknik, Struktur dan Sifat Mikro Material, Proses Pembentukan Material. Material Logam, Material Polimer, Material Komposit, Kerusakan dan Kegagalan Material
	Pengantar Probabilitas, Distribusi Probabilitas, Variabel Acak, Teorema Limit dan Konvergensi, Proses Stokastik, Teknik Pengujian dan Estimasi Probabilitas
	Analisis Regresi, Analisis Varians (ANOVA), Desain Eksperimen, Statistik Non-Parametrik, Statistik Multivariat, Pengendalian Proses Statistik Lanjutan, Pengolahan dan Analisis Data

CPL	Bahan Kajian
2	Dasar-Dasar Menggambar Teknik, Alat dan Bahan Menggambar, Proyeksi

	Ortogonal, Gambar Potongan, Gambar Detail dan Dimensi
	Konsep Dasar Teknik Industri, Sistem Produksi dan Manufaktur, Manajemen Operasi dan Produksi, Ergonomi dan Desain Sistem Kerja, Manajemen Kualitas dan Standar, Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan
	Individu dalam Organisasi, Motivasi dalam Organisasi, Kepemimpinan dalam Organisasi, Komunikasi dalam Organisasi, Budaya dan Struktur Organisasi, Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja
	Nilai Waktu dari Uang, Teknik Penilaian Investasi, Analisis Siklus Hidup Proyek, Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Analisis Risiko dan Ketidakpastian
	Proses Pembentukan Material, Proses Pemessinan, Proses Pengelasan dan Penyambungan, Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal, Proses Manufaktur Modern, Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur
	Konsep Dasar Ekologi, Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri, Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Teknologi dan Inovasi Lingkungan, Evaluasi Dampak Lingkungan
	Metode Pengukuran Kerja, Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perancangan Sistem Kerja, Ergonomi dan Desain Tempat Kerja, Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja
	Metode Pengukuran Biaya, Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Varians Biaya
	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas, Desain Tata Letak, Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain, Desain Berkelanjutan, Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas
	Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen, Pengembangan Ide Produk, Spesifikasi dan Desain Produk, Manajemen Proyek Pengembangan Produk, Kelayakan Teknologi dan Produksi, Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk
	Struktur dan Proses Rantai Pasok, Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar, Pengelolaan Persediaan, Manajemen Logistik dan Distribusi, Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok
	Metodologi Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan Pengguna, Perancangan Sistem Informasi, Teknik Perancangan Sistem, Implementasi dan Pemeliharaan Sistem, Keamanan Sistem Informasi
	Struktur Organisasi, Perencanaan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengendalian dan Pengukuran Kinerja

CPL	Bahan Kajian
3	Pengukuran dan Alat Laboratorium, Hukum Newton dan Dinamika, Hukum Kekekalan Energi, Gelombang dan Getaran, Termodinamika, Listrik dan Magnet, Mekanika Fluida

CPL	Bahan Kajian
4	Peran rekayasa dan peran insinyur, pengenalan desain teknik, rekayasa dalam bidang energi kimia, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, logika dan computer, sistem kendali dan mekatronika, material teknik, teknik kinetika, Bioteknologi, dan teknik manufaktur
	Struktur Data Dasar, Kontrol Alur Program, Fungsi dan Prosedur, Algoritma Dasar,
	Model Matematis dalam Riset Operasi, Program Linear, Metode Integer Programming, Metode Heuristik dan Approximation
	Program Non-Linear, Program Dinamis, Optimasi Jaringan, Metode Heuristik dan Metaheuristik, Analisis Sensitivitas dan Robustness
	Pengenalan Analitika Data, Pengolahan dan Pembersihan Data, Visualisasi

	Data, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Pengambilan Keputusan Berbasis Data
	Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika, Desain Ergonomis, Penilaian dan Evaluasi Ergonomis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aplikasi Ergonomika dalam Industri
	Model Pengambilan Keputusan, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan, Evaluasi Keputusan
	Teknik Pemodelan Matematis, Diagram dan Alat Pemodelan, Pemodelan dan Simulasi, Analisis dan Evaluasi Model, Pemodelan Sistem Kompleks
	Perencanaan Produksi, Pengendalian Produksi, Manajemen Rantai Pasokan, Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi, Penerapan Teknologi dalam Produksi
	Desain Sistem Produksi, Proses Produksi, Pengendalian Kualitas Produksi, Manajemen Persediaan dan Logistik, Teknologi Produksi, Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi
	Pengendalian Kualitas, Penjaminan Mutu, Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu, Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas, Manajemen Risiko Kualitas
	Metode Pemeliharaan dan Penerapannya, Predictive Maintenance, Total Productive Maintenance, Reliability dan Maintainability, Critical Pointsistem perawatan ,Reliability Centered Maintenance, Integration of maintenance management, Biaya Perawatan, World Class Maintenance
	Konsep Dasar Manajemen Logistik, Perencanaan Logistik, Transportasi dan Distribusi, Manajemen Pergudangan, Penggunaan Teknologi dalam Logistik, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik
	Konsep Dasar Metaheuristik, Klasifikasi Algoritma Metaheuristik, Algoritma Metaheuristik Dasar, Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri
	Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan
	Teori dan Pendekatan Sistem, Pemodelan dan Simulasi, Desain dan Integrasi Sistem, Optimasi Sistem, Human Factors and Ergonomics, Manajemen Rantai Pasok Terpadu

CPL	Bahan Kajian
5	Pengantar Alat dan Bahan, Penggunaan Software CAD, Penerapan Standar Gambar Teknik, Detail dan Toleransi, Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi
	Teknik Pengolahan Bahan, Penggunaan Alat dan Mesin, Kontrol Kualitas dan Pengukuran, Perencanaan dan Pengelolaan Proses, Keselamatan Kerja di Lingkungan Manufaktur
	Konsep Bahasa Pemrograman dengan Bahasa Java dan Bahasa Python, Tipe data, variabel data, Operator, Bahasa Java dan Bahasa Python serta Input Outputnya, Pengkondisian, Perulangan, Array
	Analisis Kebutuhan, Prinsip Desain Layout, Prinsip Ergonomi dan Keselamatan, Analisis dan Optimasi Layout
	Model dan Representasi Sistem, Teknik Pemodelan, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Simulasi dan Algoritma, Validasi dan Verifikasi Model, Optimasi Sistem melalui Simulasi
	Analisis Kebutuhan, Metodologi Analisis Sistem, Model dan Diagram Sistem, Desain Arsitektur Sistem, Desain Antarmuka Pengguna
	Komponen Elektronika Industri, Sirkuit dan Rangkaian Elektronika, Perangkat Pengukuran dan Diagnostik, Sistem Kontrol dan Otomasi, Teknik Pengolahan Sinyal
	Integrasi Disiplin Teknik Industri, Manajemen Proyek, Analisis dan Optimasi Sistem, Desain dan Pengembangan Produk dan Proses
	Mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti manajemen operasi, ergonomi, analisis keputusan, dan sistem

	produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks
--	---

CPL	Bahan Kajian
6	Konsep Dasar dan Prinsip Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Kajian Literatur, Desain Penelitian, Analisis Data, Interpretasi dan Kesimpulan Menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri Pengolahan dan Penyajian Data, Penyusunan Laporan Penelitian

CPL	Bahan Kajian
7	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

CPL	Bahan Kajian
8	Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait

CPL	Bahan Kajian
9	Kitab Suci dan Literatur Agama, Ajaran dan Prinsip Dasar Agama, Ritual dan Ibadah, Agama dan Masyarakat, Teologi dan Filsafat Agama, Pengamalan dan Pembinaan Spiritual UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Hukum dan Kewarganegaraan, Toleransi dan Keragaman Budaya, Globalisasi dan Kewarganegaraan Sejarah Perumusan Pancasila, Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia Keselamatan dan Kesehatan Kerja Definisi dan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Identifikasi potensi bahaya; Kerangka analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengolahan dan Penyajian Data

CPL	Bahan Kajian
10	Tata Bahasa dan Kaidah Bahasa Indonesia, Keterampilan Menulis, Keterampilan Berbicara dan Presentasi, Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi Tata Bahasa, Pengembangan Kosakata, Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis, Keterampilan Mendengarkan, Keterampilan berbicara Teks Akademik dan Teknis, Penulisan Teknis, Komunikasi Lisan dalam Konteks Profesional, Keterampilan Membaca dan Memahami Teks Teknis, Mendengarkan Presentasi Teknis dan Diskusi, Keterampilan Menulis dalam Konteks Industri Etika dan Kaidah Penelitian, Penyajian dan Pertanggungjawaban Hasil Penelitian

CPL	Bahan Kajian
------------	---------------------

11	Prinsip Dasar Ergonomi, Analisis Kebutuhan Pengguna, Desain untuk Kenyamanan dan Keselamatan, Penggunaan Data dan Alat Ergonomi, Kebijakan dan Standar Ergonomi
----	---

CPL	Bahan Kajian
12	Dasar-Dasar Kewirausahaan, Pengembangan Ide, Rencana Bisnis dan Model Bisnis, Pengembangan Produk dan Inovasi, Strategi Pemasaran dan Penjualan
	Prinsip-Prinsip Agile, Metode Agile, Pengembangan Produk dengan Agile, Manajemen Proyek Agile, Pengelolaan Risiko dan Tantangan, Pengembangan dan Eksekusi Strategi Pemasaran

6.3. Penentuan Bahan Kajian Terhadap Mata Kuliah

Tabel 6.2. Bahan Kajian Terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Fisika Dasar 1	Kinematika, Dinamika, Energi dan Usaha, Momentum dan Impuls. Gerak Rotasi, Gravitasi, Getaran dan Gelombang, Fluida, dan Termodinamika Dasar
Kalkulus 1	Limit, Kontinuitas, Diferensiasi (Turunan), Integral, Fungsi dan Grafik
Kimia Dasar	Dasar-Dasar Kimia, Struktur Atom, Tabel Periodik, Ikatan Kimia, Stoikiometri, Reaksi Kimia dan Kinetika, Termokimia, Larutan dan Konsentrasi, dan Kimia Organik Dasar
Kalkulus 2	Teknik-Teknik Integrasi Lanjut, Deret dan Deret Tak Hingga, Integral Ganda, dan Aplikasi Kalkulus dalam Sains dan Teknik
Fisika Dasar 2	Listrik Statis, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Listrik dan Sirkuit DC, Induksi Elektromagnetik, Gelombang Elektromagnetik
Praktik Fisika Dasar	Pengukuran dan Analisis Kesalahan, Mekanika, Listrik dan Magnetisme, Induksi Elektromagnetik, Termodinamika
Mekanika Teknik	Pengantar Mekanika Teknik, Gaya dan Sistem Gaya. Keseimbangan Benda Kaku, Struktur Rangka, Gaya Dalam pada Balok dan Portal, Pengantar Dinamika Struktur
Statistik Industri 1	Pengantar Statistik dan Statistik Industri, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Konsep Dasar Probabilitas, Distribusi Sampling dan Estimasi, Regresi dan Korelasi, Analisis Variansi (ANOVA)
Aljabar Linier	Pengantar Aljabar Linier, Vektor dan Operasi Vektor, Matriks dan Operasi Matriks, Ruang Vektor dan Subruang, Ruang Vektor dan Subruang
Material Teknik	Pengantar Material Teknik, Struktur dan Sifat Mikro Material, Proses Pembentukan Material. Material Logam, Material Polimer, Material Komposit, Kerusakan dan Kegagalan Material
Teori Probabilitas	Pengantar Probabilitas, Distribusi Probabilitas, Variabel Acak, Teorema Limit dan Konvergensi, Proses Stokastik, Teknik Pengujian dan Estimasi Probabilitas
Statistik 2	Analisis Regresi, Analisis Varians (ANOVA), Desain Eksperimen, Statistik Non-Parametrik, Statistik Multivariat, Pengendalian Proses Statistik Lanjutan, Pengolahan dan Analisis Data

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Menggambar Teknik	Dasar-Dasar Menggambar Teknik, Alat dan Bahan Menggambar, Proyeksi Ortogonal, Gambar Potongan, Gambar Detail dan Dimensi
Pengantar Teknik Industri	Konsep Dasar Teknik Industri, Sistem Produksi dan Manufaktur, Manajemen Operasi dan Produksi. Ergonomi dan Desain Sistem Kerja. Manajemen Kualitas dan Standar, Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan
Perilaku Organisasi	Individu dalam Organisasi, Motivasi dalam Organisasi, Kepemimpinan dalam Organisasi, Komunikasi dalam Organisasi, Budaya dan Struktur Organisasi, Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja
Ekonomi Teknik	Nilai Waktu dari Uang, Teknik Penilaian Investasi, Analisis Siklus Hidup Proyek, Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Analisis Risiko dan Ketidakpastian
Proses Manufaktur	Proses Pembentukan Material, Proses Pemesinan, Proses Pengelasan dan Penyambungan, Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal, Proses Manufaktur Modern, Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur
Ekologi Industri	Konsep Dasar Ekologi, Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri, Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Teknologi dan Inovasi Lingkungan, Evaluasi Dampak Lingkungan
Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	Metode Pengukuran Kerja, Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perancangan Sistem Kerja, Ergonomi dan Desain Tempat Kerja, Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja
Analisis dan Pengendalian Biaya	Metode Pengukuran Biaya, Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Varians Biaya
Perancangan Fasilitas	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas, Desain Tata Letak, Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain, Desain Berkelanjutan, Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas
Perancangan Pengembangan Produk	Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen, Pengembangan Ide Produk, Spesifikasi dan Desain Produk, Manajemen Proyek Pengembangan Produk, Kelayakan Teknologi dan Produksi, Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk
Sistem Rantai Pasok	Struktur dan Proses Rantai Pasok, Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar, Pengelolaan Persediaan, Manajemen Logistik dan Distribusi, Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Metodologi Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan Pengguna, Perancangan Sistem Informasi, Teknik Perancangan Sistem, Implementasi dan Pemeliharaan Sistem, Keamanan Sistem Informas
Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	Struktur Organisasi, Perencanaan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengendalian dan Pengukuran Kinerja

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Praktik Fisika Dasar	Pengukuran dan Alat Laboratorium, Hukum Newton dan Dinamika, Hukum Kekekalan Energi, Gelombang dan

	Getaran, Termodinamika, Listrik dan Magnet, Mekanika Fluida
--	---

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Pengantar Rekayasa Desain	Peran rekayasa dan peran insinyur, pengenalan desain teknik, kerekayasaan dalam bidang energi kimia, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, logika dan computer, sistem kendali dan mekatronika, material teknik, teknik kinetika, Bioteknologi, dan teknik manufaktur
Logika Pemrograman	Struktur Data Dasar, Kontrol Alur Program, Fungsi dan Prosedur, Algoritma Dasar,
Riset Operasi 1	Model Matematis dalam Riset Operasi, Program Linear, Metode Integer Programming, Metode Heuristik dan Approximation
Riset Operasi 2	Program Non-Linear, Program Dinamis, Optimasi Jaringan, Metode Heuristik dan Metaheuristik, Analisis Sensitivitas dan Robustness
Analitika Data	Pengenalan Analitika Data, Pengolahan dan Pembersihan Data, Visualisasi Data, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Ergonomika	Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika, Desain Ergonomis, Penilaian dan Evaluasi Ergonomis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aplikasi Ergonomika dalam Industri
Teori Keputusan	Model Pengambilan Keputusan, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan, Evaluasi Keputusan
Pemodelan Sistem	Teknik Pemodelan Matematis, Diagram dan Alat Pemodelan, Pemodelan dan Simulasi, Analisis dan Evaluasi Model, Pemodelan Sistem Kompleks
Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Perencanaan Produksi, Pengendalian Produksi, Manajemen Rantai Pasokan, Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi, Penerapan Teknologi dalam Produksi
Sistem Produksi	Desain Sistem Produksi, Proses Produksi, Pengendalian Kualitas Produksi, Manajemen Persediaan dan Logistik, Teknologi Produksi, Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi
Pengendalian dan Penjaminan Mutu	Pengendalian Kualitas, Penjaminan Mutu, Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu, Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas, Manajemen Risiko Kualitas
Manajemen Perawatan	Metode Pemeliharaan dan Penerapannya, Predictive Maintenance, Total Productive Maintenance, Reliability dan Maintainability, Critical Pointsistem perawatan ,Reliability Centered Maintenance, Integration of maintenance management, Biaya Perawatan, World Class Maintenance
Manajemen Logistik	Konsep Dasar Manajemen Logistik, Perencanaan Logistik, Transportasi dan Distribusi, Manajemen Pergudangan, Penggunaan Teknologi dalam Logistik, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik
Metaheuristik	Konsep Dasar Metaheuristik, Klasifikasi Algoritma Metaheuristik, Algoritma Metaheuristik Dasar, Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri
Skripsi	Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan

Perancangan Sistem Terpadu	Teori dan Pendekatan Sistem, Pemodelan dan Simulasi, Desain dan Integrasi Sistem, Optimasi Sistem, Human Factors and Ergonomics, Manajemen Rantai Pasok Terpadu
Kecerdasan Buatan	Konsep Dasar Kecerdasan Buatan, Representasi Pengetahuan & Penalaran, Machine Learning untuk Industri, Algoritma Evolusioner & Metaheuristik, Fuzzy Logic, Neural Network & Deep Learning, Aplikasi AI dalam Teknik Industri

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Praktik Menggambar Teknik	Pengantar Alat dan Bahan, Penggunaan Software CAD, Penerapan Standar Gambar Teknik, Detail dan Toleransi, Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi
Praktik Proses Manufaktur	Teknik Pengolahan Bahan, Penggunaan Alat dan Mesin, Kontrol Kualitas dan Pengukuran, Perencanaan dan Pengelolaan Proses, Keselamatan Kerja di Lingkungan Manufaktur
Praktik Logika Pemrograman	Konsep Bahasa Pemrograman dengan Bahasa Java dan Bahasa Python, Tipe data, variabel data, Operator, Bahasa Java dan Bahasa Python serta Input Outputnya, Pengkondisian, Perulangan, Array
Praktik Perancangan Fasilitas	Analisis Kebutuhan, Prinsip Desain Layout, Prinsip Ergonomi dan Keselamatan, Analisis dan Optimasi Layout
Simulasi Sistem	Model dan Representasi Sistem, Teknik Pemodelan, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Simulasi dan Algoritma, Validasi dan Verifikasi Model, Optimasi Sistem melalui Simulasi
Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Analisis Kebutuhan, Metodologi Analisis Sistem, Model dan Diagram Sistem, Desain Arsitektur Sistem, Desain Antarmuka Pengguna
Elektronika Industri	Komponen Elektronika Industri, Sirkuit dan Rangkaian Elektronika, Perangkat Pengukuran dan Diagnostik, Sistem Kontrol dan Otomasi, Teknik Pengolahan Sinyal
Praktikum Terintegrasi	Integrasi Disiplin Teknik Industri, Manajemen Proyek, Analisis dan Optimasi Sistem, Desain dan Pengembangan Produk dan Proses

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Metodologi Penelitian	Konsep Dasar dan Prinsip Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Kajian Literatur, Desain Penelitian, Analisis Data, Interpretasi dan Penyimpulan
Skripsi	Pengolahan dan Penyajian Data, Penyusunan Laporan Penelitian

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Perancangan Sistem Terpadu	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Perancangan Sistem Terpadu	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Agama	Kitab Suci dan Literatur Agama, Ajaran dan Prinsip Dasar Agama, Ritual dan Ibadah, Agama dan Masyarakat, Teologi dan Filsafat Agama, Pengamalan dan Pembinaan Spiritual
Kewarganegaraan	UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Hukum dan Kewarganegaraan, Toleransi dan Keragaman Budaya, Globalisasi dan Kewarganegaraan
Pancasila	Sejarah Perumusan Pancasila, Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasiona, Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Definisi dan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Identifikasi potensi bahaya; Kerangka analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Skripsi	Pengolahan dan Penyajian Data

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Bahasa Indonesia	Tata Bahasa dan Kaidah Bahasa Indonesia, Keterampilan Menulis, Keterampilan Berbicara dan Presentasi, Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi
Bahasa Inggris 1	Tata Bahasa, Pengembangan Kosakata, Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis, Keterampilan Mendengarkan, Keterampilan berbicara
Skripsi	Etika dan Kaidah Penelitian, Penyajian dan Pertanggungjawaban Hasil Penelitian

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Perancangan Berbasis Ergonomi	Prinsip Dasar Ergonomi, Analisis Kebutuhan Pengguna, Desain untuk Kenyamanan dan Keselamatan, Penggunaan Data dan Alat Ergonomi, Kebijakan dan Standar Ergonomi

Mata Kuliah	Bahan Kajian
Entrepreneur for Startup	Dasar-Dasar Kewirausahaan, Pengembangan Ide, Rencana Bisnis dan Model Bisnis, Pengembangan Produk dan Inovasi, Strategi Pemasaran dan Penjualan
Agile Entrepreneur	Prinsip-Prinsip Agile, Metode Agile, Pengembangan Produk dengan Agile, Manajemen Proyek Agile, Pengelolaan Risiko dan Tantangan, Pengembangan dan Eksekusi Strategi Pemasaran

BAGIAN VII

PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

7.1. Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan Terhadap Mata Kuliah

Tabel 7.1 Capaian Pembelajaran Lulusan Terhadap Mata Kuliah

- Mata Kuliah Semester 1

CPL	Fisika Dasar 1	Kalkulus 1	1 Menggambar Teknik	Praktik Menggambar Teknik	Pengantar Teknik Industri	Perilaku Organisasi	Kimia Dasar	Agama	Kewarganegaraan
1	V	V					V		
2			V		V	V			
3									
4									
5				V					
6									
7									
8									
9								V	V
10									
11									
12									

- Mata Kuliah Semester 2

CPL	Kalkulus 2	Fisika Dasar 2	Praktik Fisika Dasar	Ekonomi Teknik	Mekanika Teknik	Proses Manufaktur	Praktik Proses Manufaktur	Pengantar Rekayasa Desain	Bahasa Indonesia	Pancasila
1	V	V	V		V					
2				V		V				
3			V							
4								V		
5							V			
6										
7										
8										
9										V
10									V	
11										
12										

- Mata Kuliah Semester 3

CPL	Logika Pemrograman	Praktik Logika Pemrograman	Statistik Industri 1	Ekologi Industri	Aljabar Linier	Riset Operasi 1	Material Teknik	Entrepreneur for Starup
1			V		V		V	
2				V				
3								
4	V					V		

5		V						
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								V

- Mata Kuliah Semester 4

CPL	Riset Operasi 2	Analitika Data	Teori Probabilitas	Ergonomika	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	Statistik Industri 2	Analisis dan Pengendalian Biaya	Agile Entrepreneur	Kecerdasan Buatan
1			V			V			
2					V		V		
3									
4	V	V		V					V
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12								V	

- Mata Kuliah Semester 5

CPL	Teori Keputusan	Perancangan Fasilitas	Praktik Perancangan Fasilitas	Pemodelan Sistem	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Perancangan Pengembangan Produk	Simulasi Sistem	Pengendalian dan Penjaminan Mutu
1								
2		V				V		
3								
4	V			V	V			V
5			V				V	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

- Mata Kuliah Semester 6

CPL	Sistem Rantai Pasok	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	Elektronika Industri	Sistem Produksi	Mata Kuliah Pilihan 1	Mata Kuliah Pilihan 2	Kerja Praktik
-----	---------------------	---	---	---	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

1									
2	V	V		V					
3									
4						V		V	
5			V		V				V
6									V
7									
8									
9									
10									
11							V		
12									

- Mata Kuliah Semester 7

CPL	Keselamatan & Kesehatan Kerja	Manajemen Logistik	Praktikum Terintegrasi	Bahasa Inggris 1	Mata Kuliah Pilihan 3	Metodologi Penelitian	KKN Tematik
1							
2							
3							
4		V			V		
5			V				
6						V	
7							
8							V
9	V						V
10				V			
11							
12							

- Mata Kuliah Semester 8

CPL	Skripsi	Perancangan Sistem Terpadu
1		
2		
3		
4	V	V
5		
6	V	
7		V
8		V
9	V	
10	V	
11		
12		

7. 2. Penentuan Bahan Kajian, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Mata Kuliah

Tabel 7.2 Bahan Kajian, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Mata Kuliah

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
1	Fisika Dasar 1	Kinematika, Dinamika, Energi dan Usaha, Momentum dan Impuls. Gerak Rotasi, Gravitasi, Getaran dan Gelombang, Fluida, dan Termodinamika Dasar
	Kalkulus 1	Limit, Kontinuitas, Diferensiasi (Turunan), Integral, Fungsi dan Grafik
	Kimia Dasar	Dasar-Dasar Kimia, Struktur Atom, Tabel Periodik, Ikatan Kimia, Stoikiometri, Reaksi Kimia dan Kinetika, Termokimia, Larutan dan Konsentrasi, dan Kimia Organik Dasar
	Kalkulus 2	Teknik-Teknik Integrasi Lanjut, Deret dan Deret Tak Hingga, Integral Ganda, dan Aplikasi Kalkulus dalam Sains dan Teknik
	Fisika Dasar 2	Listrik Statis, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Listrik dan Sirkuit DC, Induksi Elektromagnetik, Gelombang Elektromagnetik
	Praktik Fisika Dasar	Pengukuran dan Analisis Kesalahan, Mekanika, Listrik dan Magnetisme, Induksi Elektromagnetik, Termodinamika
	Mekanika Teknik	Pengantar Mekanika Teknik, Gaya dan Sistem Gaya. Keseimbangan Benda Kaku, Struktur Rangka, Gaya Dalam pada Balok dan Portal, Pengantar Dinamika Struktur
	Statistik Industri 1	Pengantar Statistik dan Statistik Industri, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Konsep Dasar Probabilitas, Distribusi Sampling dan Estimasi, Regresi dan Korelasi, Analisis Variansi (ANOVA)
	Aljabar Linier	Pengantar Aljabar Linier, Vektor dan Operasi Vektor, Matriks dan Operasi Matriks, Ruang Vektor dan Subruang, Ruang Vektor dan Subruang
	Material Teknik	Pengantar Material Teknik, Struktur dan Sifat Mikro Material, Proses Pembentukan Material. Material Logam, Material Polimer, Material Komposit, Kerusakan dan Kegagalan Material
	Teori Probabilitas	Pengantar Probabilitas, Distribusi Probabilitas, Variabel Acak, Teorema Limit dan Konvergensi, Proses Stokastik, Teknik Pengujian dan Estimasi Probabilitas
	Statistik 2	Analisis Regresi, Analisis Varians (ANOVA), Desain Eksperimen, Statistik Non-Parametrik, Statistik Multivariat, Pengendalian Proses Statistik Lanjutan, Pengolahan dan Analisis Data

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
2	Menggambar Teknik	Dasar-Dasar Menggambar Teknik, Alat dan Bahan Menggambar, Proyeksi Ortogonal, Gambar Potongan, Gambar Detail dan Dimensi
	Pengantar Teknik Industri	Konsep Dasar Teknik Industri, Sistem Produksi dan Manufaktur, Manajemen Operasi dan Produksi. Ergonomi dan Desain Sistem Kerja. Manajemen Kualitas dan Standar, Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan
	Perilaku Organisasi	Individu dalam Organisasi, Motivasi dalam Organisasi, Kepemimpinan dalam Organisasi, Komunikasi dalam

		Organisasi, Budaya dan Struktur Organisasi, Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja
	Ekonomi Teknik	Nilai Waktu dari Uang, Teknik Penilaian Investasi, Analisis Siklus Hidup Proyek, Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Analisis Risiko dan Ketidakpastian
	Proses Manufaktur	Proses Pembentukan Material, Proses Pemmesinan, Proses Pengelasan dan Penyambungan, Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal, Proses Manufaktur Modern, Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur
	Ekologi Industri	Konsep Dasar Ekologi, Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri, Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Teknologi dan Inovasi Lingkungan, Evaluasi Dampak Lingkungan
	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	Metode Pengukuran Kerja, Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perancangan Sistem Kerja, Ergonomi dan Desain Tempat Kerja, Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja
	Analisis dan Pengendalian Biaya	Metode Pengukuran Biaya, Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Varians Biaya
	Perancangan Fasilitas	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas, Desain Tata Letak, Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain, Desain Berkelanjutan, Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas
	Perancangan Pengembangan Produk	Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen, Pengembangan Ide Produk, Spesifikasi dan Desain Produk, Manajemen Proyek Pengembangan Produk, Kelayakan Teknologi dan Produksi, Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk
	Sistem Rantai Pasok	Struktur dan Proses Rantai Pasok, Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar, Pengelolaan Persediaan, Manajemen Logistik dan Distribusi, Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok
	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Metodologi Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan Pengguna, Perancangan Sistem Informasi, Teknik Perancangan Sistem, Implementasi dan Pemeliharaan Sistem, Keamanan Sistem Informasi
	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	Struktur Organisasi, Perencanaan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengendalian dan Pengukuran Kinerja

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
3	Praktik Fisika Dasar	Pengukuran dan Alat Laboratorium, Hukum Newton dan Dinamika, Hukum Kekekalan Energi, Gelombang dan Getaran, Termodinamika, Listrik dan Magnet, Mekanika Fluida

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
4	Pengantar Rekayasa Desain	Peran rekayasa dan peran insinyur, pengenalan desain teknik, kerekayasa dalam bidang energi kimia, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, logika dan computer, sistem kendali dan mekatronika, material teknik, teknik kinetika, Bioteknologi, dan teknik manufaktur
	Logika Pemrograman	Struktur Data Dasar, Kontrol Alur Program, Fungsi dan

		Prosedur, Algoritma Dasar,
	Riset Operasi 1	Model Matematis dalam Riset Operasi, Program Linear, Metode Integer Programming, Metode Heuristik dan Approximation
	Riset Operasi 2	Program Non-Linear, Program Dinamis, Optimasi Jaringan, Metode Heuristik dan Metaheuristik, Analisis Sensitivitas dan Robustness
	Analitika Data	Pengenalan Analitika Data, Pengolahan dan Pembersihan Data, Visualisasi Data, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Pengambilan Keputusan Berbasis Data
	Ergonomika	Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika, Desain Ergonomis, Penilaian dan Evaluasi Ergonomis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aplikasi Ergonomika dalam Industri
	Teori Keputusan	Model Pengambilan Keputusan, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan, Evaluasi Keputusan
	Pemodelan Sistem	Teknik Pemodelan Matematis, Diagram dan Alat Pemodelan, Pemodelan dan Simulasi, Analisis dan Evaluasi Model, Pemodelan Sistem Kompleks
	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Perencanaan Produksi, Pengendalian Produksi, Manajemen Rantai Pasokan, Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi, Penerapan Teknologi dalam Produksi
	Sistem Produksi	Desain Sistem Produksi, Proses Produksi, Pengendalian Kualitas Produksi, Manajemen Persediaan dan Logistik, Teknologi Produksi, Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi
	Pengendalian dan Penjaminan Mutu	Pengendalian Kualitas, Penjaminan Mutu, Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu, Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas, Manajemen Risiko Kualitas
	Manajemen Perawatan	Metode Pemeliharaan dan Penerapannya, Predictive Maintenance, Total Productive Maintenance, Reliability dan Maintainability, Critical Points sistem perawatan, Reliability Centered Maintenance, Integration of maintenance management, Biaya Perawatan, World Class Maintenance
	Manajemen Logistik	Konsep Dasar Manajemen Logistik, Perencanaan Logistik, Transportasi dan Distribusi, Manajemen Pergudangan, Penggunaan Teknologi dalam Logistik, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik
	Metaheuristik	Konsep Dasar Metaheuristik, Klasifikasi Algoritma Metaheuristik, Algoritma Metaheuristik Dasar, Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri
	Skripsi	Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan
	Perancangan Sistem Terpadu	Teori dan Pendekatan Sistem, Pemodelan dan Simulasi, Desain dan Integrasi Sistem, Optimasi Sistem, Human Factors and Ergonomics, Manajemen Rantai Pasok Terpadu
	Kecerdasan Buatan	Konsep Dasar Kecerdasan Buatan, Representasi Pengetahuan & Penalaran, Machine Learning untuk Industri, Algoritma Evolusioner & Metaheuristik, Fuzzy Logic, Neural Network & Deep Learning, Aplikasi AI dalam Teknik Industri

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
5	Praktik Menggambar Teknik	Pengantar Alat dan Bahan, Penggunaan Software CAD, Penerapan Standar Gambar Teknik, Detail dan Toleransi, Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi
	Praktik Proses Manufaktur	Teknik Pengolahan Bahan, Penggunaan Alat dan Mesin, Kontrol Kualitas dan Pengukuran, Perencanaan dan Pengelolaan Proses, Keselamatan Kerja di Lingkungan Manufaktur
	Praktik Logika Pemrograman	Konsep Bahasa Pemrograman dengan Bahasa Java dan Bahasa Python, Tipe data, variabel data, Operator, Bahasa Java dan Bahasa Python serta Input Outputnya, Pengkondisian, Perulangan, Array
	Praktik Perancangan Fasilitas	Analisis Kebutuhan, Prinsip Desain Layout, Prinsip Ergonomi dan Keselamatan, Analisis dan Optimasi Layout
	Simulasi Sistem	Model dan Representasi Sistem, Teknik Pemodelan, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Simulasi dan Algoritma, Validasi dan Verifikasi Model, Optimasi Sistem melalui Simulasi
	Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Analisis Kebutuhan, Metodologi Analisis Sistem, Model dan Diagram Sistem, Desain Arsitektur Sistem, Desain Antarmuka Pengguna
	Elektronika Industri	Komponen Elektronika Industri, Sirkuit dan Rangkaian Elektronika, Perangkat Pengukuran dan Diagnostik, Sistem Kontrol dan Otomasi, Teknik Pengolahan Sinyal
	Praktikum Terintegrasi	Integrasi Disiplin Teknik Industri, Manajemen Proyek, Analisis dan Optimasi Sistem, Desain dan Pengembangan Produk dan Proses
	Kerja Praktik	Perancangan Sistem Kerja, Perencanaan Produksi dan Penjadwalan, Tata Letak Fasilitas, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Perawatan

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
6	Metodologi Penelitian	Konsep Dasar dan Prinsip Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Kajian Literatur, Desain Penelitian, Analisis Data, Interpretasi dan Kesimpulan
	Kerjs Praktik	Menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri
	Skripsi	Pengolahan dan Penyajian Data, Penyusunan Laporan Penelitian

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
7	Perancangan Sistem Terpadu	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
8	Perancangan Sistem Terpadu	Bekerja dalam multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
------------	--------------------	---------------------

9	Agama	Kitab Suci dan Literatur Agama, Ajaran dan Prinsip Dasar Agama, Ritual dan Ibadah, Agama dan Masyarakat, Teologi dan Filsafat Agama, Pengamalan dan Pembinaan Spiritual
	Kewarganegaraan	UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Hukum dan Kewarganegaraan, Toleransi dan Keragaman Budaya, Globalisasi dan Kewarganegaraan
	Pancasila	Sejarah Perumusan Pancasila, Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasiona, Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Definisi dan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Identifikasi potensi bahaya; Kerangka analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	Skripsi	Pengolahan dan Penyajian Data

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
10	Bahasa Indonesia	Tata Bahasa dan Kaidah Bahasa Indonesia, Keterampilan Menulis, Keterampilan Berbicara dan Presentasi, Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi
	Bahasa Inggris 1	Tata Bahasa, Pengembangan Kosakata, Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis, Keterampilan Mendengarkan, Keterampilan berbicara dan menulis dalam Konteks Industri
	Skripsi	Etika dan Kaidah Penelitian, Penyajian dan Pertanggungjawaban Hasil Penelitian

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
11	Perancangan Berbasis Ergonomi	Prinsip Dasar Ergonomi, Analisis Kebutuhan Pengguna, Desain untuk Kenyamanan dan Keselamatan, Penggunaan Data dan Alat Ergonomi, Kebijakan dan Standar Ergonomi

CPL	Mata Kuliah	Bahan Kajian
12	Entrepreneur for Startup	Dasar-Dasar Kewirausahaan, Pengembangan Ide, Rencana Bisnis dan Model Bisnis, Pengembangan Produk dan Inovasi, Strategi Pemasaran dan Penjualan
	Agile Entrepreneur	Prinsip-Prinsip Agile, Metode Agile, Pengembangan Produk dengan Agile, Manajemen Proyek Agile, Pengelolaan Risiko dan Tantangan, Pengembangan dan Eksekusi Strategi Pemasaran

7.3. Distribusi mata kuliah program studi Teknik Industri

Tabel 7.3 Distribusi Mata Kuliah

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
1	1	P.24.05.41.1.01	Fisika Dasar 1 (<i>Basic Physics 1</i>)	3
	2	P.24.05.41.1.02	Kalkulus 1 (<i>Calculus 1</i>)	3

	3	P.24.05.41.1.03	Menggambar Teknik (<i>Engineering Drawing</i>)	2
	4	P.24.05.41.1.04	Praktik Menggambar Teknik (<i>Engineering Drawing Practice</i>)	1
	5	P.24.05.41.1.05	Pengantar Teknik Industri (<i>Introduction to Industrial Engineering</i>)	2
	6	P.24.05.41.1.06	Perilaku Organisasi (<i>Organizational Behavior</i>)	2
	7	P.24.05.41.1.07	Kimia Dasar (<i>Basic Chemistry</i>)	2
	8	U.24.05.41.1.01	Agama (<i>Religion</i>)	2
	9	U.24.05.41.1.02	Kewarganegaraan (<i>Civics</i>)	2
Total SKS semester 1				19
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
2	1	P.24.05.41.2.08	Kalkulus 2 (<i>Calculus 2</i>)	3
	2	P.24.05.41.2.09	Fisika Dasar 2 (<i>Basic Physics 2</i>)	2
	3	P.24.05.41.2.10	Praktik Fisika Dasar (<i>Basic Physics Practice</i>)	1
	4	P.24.05.41.2.11	Ekonomi Teknik (<i>Engineering Economics</i>)	2
	5	P.24.05.41.2.12	Mekanika Teknik (<i>Engineering Mechanics</i>)	2
	6	P.24.05.41.2.13	Proses Manufaktur (<i>Manufacturing Process</i>)	2
	7	P.24.05.41.2.14	Praktik Proses Manufaktur (<i>Manufacturing Process Practice</i>)	1
	8	P.24.05.41.2.15	Pengantar Rekayasa Desain (<i>Introduction to Design Engineering</i>)	2
	9	U.24.05.41.2.03	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)	2
	10	U.24.05.41.2.04	Pancasila (<i>Pancasila</i>)	2
Total SKS semester 2				19

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
3	1	P.24.05.41.3.16	Logika Pemrograman (<i>Programming Logic</i>)	3
	2	P.24.05.41.3.18	Statistik Industri 1 (<i>Industrial Statistics 1</i>)	3
	3	P.24.05.41.3.19	Ekologi Industri (<i>Industrial Ecology</i>)	2
	4	P.24.05.41.3.20	Aljabar Linier (<i>Linear Algebra</i>)	3
	5	P.24.05.41.3.21	Riset Operasi 1 (<i>Operations Research 1</i>)	3
	6	P.24.05.41.3.22	Material Teknik (<i>Engineering Materials</i>)	2
	7	U.24.05.41.3.05	Entrepreneur for Startup (<i>Entrepreneurship for Startup</i>)	3
Total SKS semester 3				19

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
4	1	P.24.05.41.4.23	Riset Operasi 2 (<i>Operations Research 2</i>)	3
	2	P.24.05.41.4.24	Analitika Data (<i>Data Analytics</i>)	2
	3	P.24.05.41.4.25	Teori probabilitas (<i>Probability Theory</i>)	3
	4	P.24.05.41.4.26	Ergonomika (<i>Ergonomics</i>)	2
	5	P.24.05.41.4.27	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja (<i>Measurement and Work System Design</i>)	2
	6	P.24.05.41.4.28	Statistik Industri 2 (<i>Industrial Statistics 2</i>)	2
	7	P.24.05.41.4.29	Analisis dan Pengendalian Biaya(<i>Cost Analysis and Control</i>)	2
	8	U.24.05.41.4.06	Agile Entrepreneur (<i>Agile Entrepreneurship</i>)	3
	9	U.24.05.41.4.07	Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	2
Total SKS semester 4				21

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
5	1	P.24.05.41.5.30	Teori Keputusan <i>Decision Theory</i>)	2
	2	P.24.05.41.5.31	Perancangan Fasilitas (<i>Facility Design</i>)	3
	3	P.24.05.41.5.33	Pemodelan Sistem (<i>System Modeling</i>)	2
	4	P.24.05.41.5.34	Perencanaan dan Pengendalian Produksi (<i>Production Planning and Control</i>)	3
	5	P.24.05.41.5.35	Perancangan Pengembangan Produk (<i>Product Development Design</i>)	2
	6	P.24.05.41.5.36	Simulasi Sistem (<i>System Simulation</i>)	3
	7	P.24.05.41.5.37	Pengendalian dan Penjaminan Mutu (<i>Quality Control and Assurance</i>)	3
Total SKS semester 5				18

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
6	1	P.24.05.41.6.38	Sistem Rantai Pasok(<i>Supply Chain System</i>)	2
	2	P.24.05.41.6.39	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (<i>Information System Analysis and Design</i>)	3
	3	P.24.05.41.6.41	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri (<i>Industrial Organization Design and Management</i>)	3
	4	P.24.05.41.6.42	Elektronika Industri (<i>Industrial Electronics</i>)	2
	5	P.24.05.41.6.43	Sistem produksi (<i>Production System</i>)	2

	6	P.24.05.41.6.44	Kerja Praktik (<i>Internship</i>)	4
		PILIHAN	MATA KULIAH	
	1	P.24.05.41.6.45	Perancangan Berbasis Ergonomi (<i>Ergonomics-Based Design</i>)	3
	2	P.24.05.41.6.46	Manajemen Perawatan (<i>Maintenance Management</i>)	3
	3	P.24.05.41.6.47	Rekayasa Kualitas (<i>Quality Engineering</i>)	3
	4	P.24.05.41.6.48	Techno-preneurship (<i>Techno-preneurship</i>)	3
	5	P.24.05.41.6.49	Manajemen Produktivitas (<i>Productivity Management</i>)	3
	6	P.24.05.41.6.50	Penjadwalan Produksi (<i>Production Scheduling</i>)	3
Total SKS semester 6				22

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
7	1	P.24.05.41.7.51	Keselamatan & Kesehatan Kerja (<i>Occupational Health and Safety</i>)	2
	2	P.24.05.41.7.52	Manajemen Logistik (<i>Logistics Management</i>)	3
	3	P.24.05.41.7.53	Praktikum Terintegrasi (<i>Integrated Practicum</i>)	2
	4	P.24.05.41.7.54	Metodologi Penelitian (<i>Research Methodology</i>)	2
	5	U.24.05.41.7.08	Bahasa Inggris (<i>English</i>)	2
	6	U.24.05.41.7.09	KKN Tematik (<i>Community Service Program (KKN)</i>)	4
		PILIHAN	MATA KULIAH	
	1	P.24.05.41.7.55	Metaheuristik (<i>Metaheuristics</i>)	3
	2	P.24.05.41.7.56	ERP (<i>Enterprise Resource Planning</i>)	3
	3	P.24.05.41.7.57	Manajemen Proyek (<i>Project Management</i>)	3
Total SKS semester 7				21

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH (MK)	SKS
8	1	P.24.05.41.8.58	Skripsi (<i>Thesis</i>)	5
	2	P.24.05.41.8.59	Perancangan Sistem Terpadu (<i>Integrated System Design</i>)	4
Total SKS semester 8				9
Jumlah SKS				145

BAGIAN VIII

MATRIK, PETA KURIKULUM, DAN MASA TEMPUH

8.1. Komposisi Kurikulum

Komposisi kurikulum Program Studi Teknik Industri terdiri dari:

1. Mata kuliah wajib ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mata kuliah rekomendasi dari BKSTI.
3. Mata kuliah lokal sebagai penciri khusus baik prodi, fakultas, maupun universitas.

Berikut ini adalah komposisi mata kuliah yang dikelompokkan berdasarkan kategori:

Tabel 8.1 Komposisi Kurikulum Teknik Industri

No	Kategori	SKS
1	Matematika dan Ilmu Dasar	25
2	Ilmu Teknik Industri	58
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3
4	Perancangan Teknik Industri dan Eksperimen berbasis Masalah	15
5	Kulminasi Pengalaman Perancangan Utama	9
6	Mata Kuliah Wajib Ketentuan Pemerintah dan Umum	10
7	Mata Kuliah Keprodian	25
Total SKS		145

Daftar mata kuliah, jumlah SKS beserta CPL utama untuk setiap kategori:

Tabel 8.2 Mata Kuliah Matematika dan Imu Dasar

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Fisika Dasar 1	3	1
2	Fisika Dasar 2	2	1
3	Praktikum Fisika Dasar	1	3
4	Kalkulus 1	3	1
5	Kalkulus 2	3	1
No	Mata Kuliah	SKS	CPL
6	Aljabar Linier	3	1
1	Analisis dan Pengendalian Biaya	2	2
7	Kimia Dasar	2	1
2	Material Teknik	2	1
8	Statistik Industri 1	3	1
3	Menggambar Teknik	2	2
9	Statistik Industri 2	2	1
4	Praktik Menggambar Teknik	1	5
10	Teori probabilitas	3	1
5	Pengantar Teknik Industri	2	2
6	Total SKS	25	
7	Mekanika Teknik	2	1
7	Proses Manufaktur	2	2
8	Praktik Proses Manufaktur	1	5
9	Perilaku Organisasi	2	2
10	Pengantar Rekayasa Desain	2	4
11	Ekonomi Teknik	2	2
12	Ekologi Industri	2	2
13	Analitika Data	2	3
14	Ergonomika	2	4
15	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	2	2
16	Teori Keputusan	2	4
17	Pemodelan Sistem	2	4
18	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	3	4
19	Keselamatan & Kesehatan Kerja	2	9
20	Simulasi Sistem	3	5
21	Pengendalian dan Penjaminan Mutu	3	4
22	Sistem Rantai Pasok	2	2
24	Elektronika Industri	2	5
25	Sistem produksi	2	4
27	Manajemen Logistik	3	4
28	Riset Operasi 1	3	4
29	Riset Operasi 2	3	4
	Total SKS	58	

Tabel 8.3.
Mata
Kuliah
Ilmu
Teknik
Industri

Tabel 8.4. Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Logika Pemrograman	2	4
2	Praktik Logika Pemrograman	1	5
Total SKS		3	

Tabel 8.5 Mata Kuliah Perancangan Teknik Industri dan Eksperimen berbasis Masalah

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Perancangan Fasilitas	2	2
2	Praktik Perancangan Fasilitas	1	5
3	Praktikum Terintegrasi	2	5
4	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	2	5
5	Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	1	5
6	Perancangan Pengembangan Produk	2	2
7	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	3	2
8	Metodologi Penelitian	2	6
Total SKS		15	

Tabel 8.6. Mata Kuliah Perancangan Utama Kulminatif

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Skripsi	5	4,6,7,9, & 10
2	Perancangan Sistem Terpadu	4	4 & 7
Total SKS		9	

Tabel 8.7. Mata Kuliah Wajib Ketentuan Pemerintah dan Umum

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Bahasa Indonesia	2	10
2	Pendidikan Agama	2	9
3	Pendidikan Pancasila	2	9
4	Kewarganegaraan	2	9
5	Bahasa Inggris I	2	10
Total SKS		10	

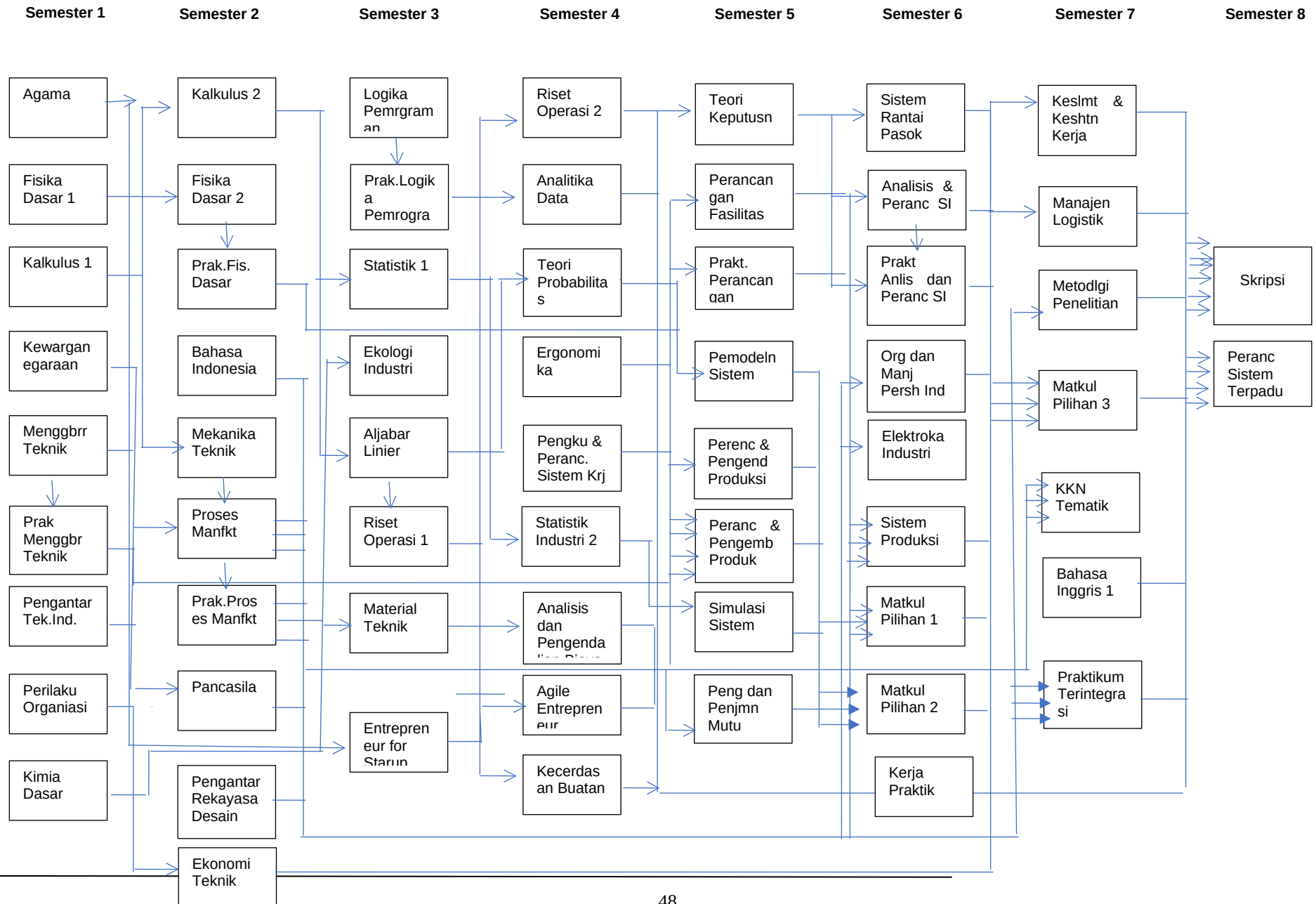
Tabel 8.8 Mata Kuliah Keprodian

No	Mata Kuliah	SKS	CPL
1	Entrepreneur for Startup	3	12
2	Agile Entrepreneur	3	12
4	Kerja Praktik	4	5 & 6
5	KKN Tematik	4	8 & 9
6	Kecerdasan Buatan	2	4
7	Mata Kuliah Pilihan I	3	11
8	Mata Kuliah Pulihan II	3	4
9	Mata Kuliah Pilihan III	3	4
Total SKS		25	

Tabel 8.9 Mata Kuliah Pilihan

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Perancangan Berbasis Ergonomi	3	VI
2	Rekayasa Kualitas	3	VI
3	Manajemen Perawatan	3	VI
4	Techno-preneurship	3	VI
5	Manajemen Produktivitas	3	VI
6	Penjadwalan Produksi	3	VI
7	ERP	3	VII
8	Metaheuristik	3	VII
9	Manajemen Proyek	3	VII

8.2 Matrik Kurikulum



8.3. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel 8.10 Deskripsi Mata Kuliah

Kalkulus 1

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 1
Deskripsi Singkat	Sistem bilangan riil dan kompleks, pertidaksamaan dan nilai absolut, harga mutlak. Limit. Turunan meliputi prinsip dasar pembentukan turunan, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan order tinggi, turunan implisit) dan penerapan turunan. Integral mencakup integral tak tentu (indefinite) dan integral tertentu (definite), aplikasi integral

Aljabar Linier

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 1
Deskripsi Singkat	Sistem persamaan linier, matriks, determinan, vector, vector ruang, transformasi linier, ortogonalitas, eigenvalue dan eigenvector, aplikasi aljabar linier

Kalkulus 2

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 1
Deskripsi Singkat	Fungsi transenden, teknik integral, deret tak hingga, konsep dasar persamaan differensial, persamaan differensial ordiner order satu (eksak, faktor integral), persamaan differensial ordiner order dua (persamaan differensial homogen dan non-homogen), penyelesaian dengan deret, transformasi Laplace

Statistik Industri 1 & 2

Jumlah SKS	5
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 1
Deskripsi Singkat	Konsep dasar statistik (definisi statistik, probabilitas), sampling dan data, statistik deskriptif, statistik inferensia, fungsi distribusi, dalil limit pusat, pendugaan parameter (penduga titik dan confidence intervals), pengujian hipotesis dengan satu dan dua sample untuk mean, varians dan proporsi, distribusi chi-square, regresi linier, korelasi, F-distribution, one-way ANOVA, regresi berganda, regresi logistik

Fisika 1 & 2

Jumlah SKS	5
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 1

Deskripsi Singkat	Kinematika (garis lurus, dua dan tiga dimensi), Hukum Newton I dan Hukum Newton II, gaya, usaha, energi (potensial dan kinetik), hukum kekekalan energi pusat massa, momentum, gerak rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, fluida, gelombang, Hukum I termodinamika, teori kinetik gas, entropi, second law of thermodynamics, (efisiensi, siklus Carnot)
-------------------	--

Praktikum Fisika Dasar

Jumlah SKS	1
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 1
Deskripsi Singkat	Praktikum yang meliputi materi-materi pada Fisika

Menggambar Teknik

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Standar dalam menggambar keteknikan, konstruksi geometrik, pembuatan sketsa, garis dan penamaan, teori proyeksi, view standar, auxiliary views, dimensi, toleransi, batasan, fits/suaian, menggambar teknik dengan computer aided design (CAD) untuk Gambar 2D dan 3D, model perakitan dan exploded assembly, dokumentasi gambar dan gambar kerja sesuai standar

Praktik Menggambar Teknik

Jumlah SKS	1
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 5
Deskripsi Singkat	Praktikum yang membekali kemampuan praktis dalam membuat gambar teknik menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD). Mahasiswa akan mempelajari teknik pembuatan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana sesuai standar industri. Melalui latihan dan proyek praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan gambar teknik yang akurat dan siap digunakan dalam proses produksi serta perancangan produk industri

Mekanika Teknik

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 1
Deskripsi Singkat	Resultan sistem gaya, konsep diagram benda bebas, persamaan keseimbangan. Analisis struktur, truss dan frame, gaya dalam. Konsep tegangan-regangan (tarik, tekan, dan geser) akibat beban tarik-tekan, beban puntir, beban lengkung dan kombinasinya. Pengenalan plastisitas dan perhitungan tegangan sisa (residual stresses), tegangan (dan regangan)

	akibat momen puntir, tegangan (dan regangan) akibat momen lentur. Pengaruh distribusi momen lentur yang tak seragam, analisis tegangan (lingkaran Mohr)
--	---

Material Teknik

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 1
Deskripsi Singkat	Pengantar bahan teknik (struktur atom dan ikatan antar atom), pengelompokan bahan dan aplikasinya, sifat-sifat bahan. Standar bahan dan standar uji. Diagram fase, transformasi fase pada logam, paduan logam. Struktur, sifat dan aplikasi dari bahan: keramik, polimer, komposit

Pengantar Teknik Industri

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Pengertian disiplin engineering – desain termasuk proses desain sebagai ciri disiplin engineering, proses desain. Sejarah dan pengertian teknik industri dan ruang lingkup pekerjaannya. Konsep berpikir dengan sistem, system terintegrasi dan performansi sistem terintegrasi. Body of Knowledge (BoK) Teknik Industri. Pengaruh perkembangan terkini (contohnya Industry 4.0, Society 5.0, dan isu-isu terkini lainnya) terhadap keilmuan Teknik Industri. Pengertian etika keprofesian dan praktik keprofesian insinyur di Indonesia - Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Kode etik PII dan kasus-kasus etika terkait dalam praktik keprofesian teknik industri

Riset Operasi 1

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Pengantar penelitian operasi (sejarah, proses pemodelan dan formulasi masalah – pendekatan pemodelan dalam penelitian operasi). Model program linier dan penyelesaian dengan cara grafis serta enumerasi solusi basis. Metode simpleks, teori dualitas dan analisis sensitivitas. Model dan metode program integer dan program mixed-integer. Model dan algoritma konstruksi serta perbaikan untuk permasalahan transportasi serta penugasan. Model dan algoritma masalah program sasaran.

Riset Operasi 2

Jumlah SKS	3
------------	---

Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Teori dasar jaringan, model optimasi jaringan, dan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan jaringan. Konsep dasar program dinamis (programa dinamis deterministik dan programa dinamis probabiliistik). Pengantar model stokastik, proses stokastik, rantai markov diskrit, matriks probabilitas transisi, persamaan Chapman-Kolmogorov, klasifikasi state pada rantai Markov, first passage time, dan rantai Markov kontinu. Non-linear programming (ilustrasi grafis, jenis programa non-linier, contoh aplikasi). Pengantar antrian, struktur dasar model antrian, model antrian, jaringan antrian, aplikasi teori antrian. Game theory (formulasi two-person, zero-sum games, penyelesaian games sederhana, games dengan strategi campuran, penyelesaian dengan prosedur grafis dan programa linier

Ekonomi Teknik

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 3
Deskripsi Singkat	Konsep dasar ekonomi mikro dan makro: dasar-dasar penawaran (supply) dan permintaan (demand), elastisitas, value dan utility, pendapatan nasional (PDB), konsumsi dan investasi, inflasi, kompetisi (perfect vs imperfect), perdagangan bebas. Ekonomi teknik: klasifikasi biaya, interest and equivalence, time value of money, cash flow analysis (single payment, uniform series, arithmetic gradient, geometric gradient), metode pengambilan keputusan keuangan (present worth, annual worth, future worth, rate of return analysis, incremental analysis, benefit-cost ratio, payback period, sensitivity and break-even analysis), replacement analysis, depreciation, taxes, analisis ekonomi di sektor publik, estimasi masa pakai alat, memperkirakan manfaat ekonomi/economic benefits

Simulasi Sistem

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Pengantar simulasi (konsep dasar dan definisi, langkah-langkah pemodelan simulasi). Perumusan masalah dan karakterisasi sistem. Dasar simulasi kejadian diskrit, Activity Cycle Diagram, pembangkit bilangan random, pemilihan input distribusi yang sesuai, simulasi empiris, Discrete-Event Simulation, Monte Carlo simulation.

	Verifikasi dan validasi. Analisis luaran model simulasi. Pengembangan dan pemilihan skenario untuk perbaikan sistem dengan simulasi
--	---

Ergonomika

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	ata kuliah ini membahas mengenai interaksi manusia dengan elemen dari suatu sistem terintegrasi melalui pengenalan terhadap teori, prinsip, data, tools, standards, dan metode yang mempertimbangkan keterbatasan fisik maupun kognitif manusia dalam rangka meningkatkan well-being manusia sekaligus performa sistem secara menyeluruh. Bahan kajian: Pengantar ergonomika; Sejarah dan perkembangan ergonomika; Antropometri; Fisiologi manusia (Kapasitas fisik dan kelelahan); Lingkungan kerja fisik (kebisingan, getaran, iklim kerja, dan pencahayaan); Pencegahan gangguan otot rangka (faktor risiko, penilaian risiko, dan intervensi ergonomis); Perancangan manual material handling (biomekanika dan NIOSH Lifting Equation); Display and controls; Pengantar Ergonomika Kognitif (human information processing, human-machine interaction, dan human error); Pengantar ergonomika makro

Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	membahas pengukuran, evaluasi dan perancangan perbaikan pada sistem terintegrasi yang melibatkan manusia dalam rangka menghasilkan system kerja yang terstandardisasi di mana nilai (value) untuk pemangku kepentingan (stakeholders) dapat optimal tanpa mengesampingkan well-being dari pekerja. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi: Pengantar sistem kerja; proses perancangan sistem kerja; ukuran performansi; peta-peta kerja (seperti: peta proses operasi, peta aliran proses, peta pekerja-mesin); studi waktu (seperti: performansi dan kelonggaran, dan sampling pekerjaan); studi dan ekonomi gerakan (waktu baku, MTM); analisis operasi (seperti: penyeimbangan lintasan); implementasi rancangan (seperti manajemen perubahan, teori motivasi, pengupahan)

Proses Manufaktur

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai proses manufaktur, baik konvensional maupun non-konvensional. Mata kuliah ini meliputi bahan kajian: sejarah, perkembangan, dan peran manufaktur, pengecoran, pembentukan, permesinan, metalurgi serbuk, perlakuan panas dan permukaan, penyambungan, manufaktur aditif, non-conventional machining

Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas konsep kualitas dan peran aplikasi statistik mulai dari tahap perancangan, proses maupun pasca produksi untuk perbaikan berkesinambungan. Materi kuliah ini meliputi konsep mutu, manajemen dan penjaminan mutu, Seven Quality Tools, dimensi mutu produk, Quality Function Deployment, prinsip pengendalian mutu proses dan rancangan, pengendalian proses secara statistika, peta kontrol, process capability, perbaikan mutu melalui perancangan, Design of Experiment, inspeksi dan penerimaan sampling. Direkomendasikan untuk memasukan bahasan terkait reliabilitas

Perencanaan dan Pengendalian Produksi

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas konsep perencanaan dan pengendalian produksi yang meliputi pengelolaan permintaan dan prosedur peramalan, teknik-teknik peramalan, penyusunan jadwal induk produksi, perencanaan agregat (Aggregate Production Planning), penyusunan jadwal produksi induk (Master Production Schedule), perencanaan kapasitas (Rough Cut Capacity Planning), perencanaan dan pengendalian persediaan independent, perencanaan kebutuhan material (Material Requirement Planning), perencanaan kebutuhan kapasitas (Capacity Requirement Planning), penjadwalan produksi (Scheduling), Production Activity Control

Pemodelan Sistem

Jumlah SKS	2
------------	---

Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Mata kuliah pemodelan sistem memberikan konsep sistem, berpikir dengan sistem, pemodelan sistem untuk pemecahan masalah. Mata kuliah ini menggunakan konsep dasar pemodelan matematika, riset operasi, maupun simulasi untuk membantu memodelkan berbagai system yang memiliki kompleksitas interaksi antar komponen. Mata kuliah ini akan mereview konsep dasar pemodelan yang mencakup karakterisasi sistem, formulasi masalah, proses pembangunan model (pemodelan dengan formulasi matematika deterministik dan stokastik, pemodelan dengan pendekatan simulasi), implementasi model, analisis, verifikasi dan validasi model

Sistem Rantai Pasok

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini memperkenalkan konsep logistik dan teknik rantai pasok untuk merancang dan mengelola logistik dan rantai pasok serta menerapkan konsep tersebut untuk memecahkan masalah yang terkait dengan logistik dan rantai pasok. Mata kuliah ini memberikan konsep dasar sistem rantai pasok: proses, keputusan, strategi, drivers, indicator, supply chain decision-making framework. Metoda dan teknik perancangan/perencanaan dan pengelolaan rantai pasok. Jaringan rantai pasok (tiers/echelon, jumlah, kapasitas, dan lokasi), Pengelolaan permintaan dan customer relationship (segmentasi, service performance, pricing), proses pengadaan, persediaan dan pergudangan, supplier relationship (insourcing vs outsourcing decision, supplier selection, contracting, supplier assessment), transportasi (moda, routing) dan distribusi, koordinasi dan kolaborasi dalam rantai pasok (bullwhip effect, jenis strategi koordinasi, 3PL, 4PL), teknologi informasi dalam rantai pasok. Pengukuran performansi dan risiko dalam rantai pasok, reverse logistics

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 8
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas mengenai penyebab kecelakaan kerja, serta aturan, dan manajemen

	dalam rangka mencegah dan mengendalikan potensi bahaya, meminimalisasi risiko, serta mengurangi liability. Bahan kajian meliputi: Sejarah perkembangan K3; Definisi dan konsep K3 (contoh: insiden, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, potensi bahaya, risiko, kerugian/loss); Teori penyebab kecelakaan kerja; Peraturan dan standar K3; Identifikasi potensi bahaya; Kerangka analisis K3 (contoh: JSA, HIRARC, HAZOP, FTA, FMEA); penilaian risiko; Penyusunan rekomendasi kontrol; Sistem manajemen K3; Investigasi kecelakaan; Komunikasi dan budaya K3
--	--

Analitika Data

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 3
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas dasar-dasar dan metodologi analitika data terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam konteks big data dan data non-konvensional dalam rangka meningkatkan pemahaman dan efektivitas proses-proses bisnis organisasi. Materi yang dicakup oleh kuliah ini antara lain: Konsep dasar analitika data; Posisi strategis analitika data dalam konteks teknik industri; Proses-proses utama dalam analitika data; Jenis data dan proses akuisisi data; Pembersihan dan persiapan data; Visualisasi data; Pemodelan dan analisis data: model-model supervised dan unsupervised; Evaluasi model dan pengambilan keputusan; Etika dalam analitika data dan penyajian hasil analitika data

Ekologi Industri

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas tentang aliran material dan energi pada aktifitas industri dan konsumen serta pengaruhnya terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan transformasi sumber daya dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Mata kuliah memberikan: Konsep dasar: humanity and technology, sustainability (definisi, drivers, indicator, PAT Equation), ekologi industri/rekayasa berkelanjutan, energi, life cycle thinking, analisis sistem. Metodologi: Life-Cycle Assessment ISO 14000 (goal and scope definition, inventory modelling, impact assessment, analysis and interpretation) Implementasi: Design for Environment (DfE), sustainable production,

	reverse/green supply chain, sustainable consumption, analisis energi (energi yang dibutuhkan untuk mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa), ekosistem industri (simbiosis industri)
--	--

Perilaku Organisasi

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 2
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini mempelajari perilaku manusia dalam organisasi (psikologi industri), hubungan antar individu dalam kelompok, dan dukungan organisasi dalam pencapaian kinerja, baik kinerja individual (attitude & job satisfaction, personality & values perception, motivation), kelompok (work teams, communication, conflict & negotiation), maupun organisasi (organizational culture, human resources management)

Analisis dan Pengendalian Biaya

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 2
Deskripsi Singkat	uliah ini memberikan materi yang terkait dengan: Dasar-dasar manajemen keuangan/biaya, elemen akuntansi keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, analisis rasio, hubungan biaya-volume, cost drivers, titik impas, metode pengukuran. Penganggaran dan penetapan biaya: klasifikasi biaya, metode perkiraan biaya, pengalokasian biaya, analisis biaya, target costing, standard costing, flexible budgets, capital budgeting. Jenis system costing: process costing, job order costing, activity-based costing, lean-accounting

Logika Pemrograman

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 5
Deskripsi Singkat	Kuliah ini memberikan materi yang terkait dengan: Pengenalan pemrograman, pembuatan diagram alir, jenis data, pembuatan program untuk operasi aritmatika, operasi kondisi dan logika, exception handling, fungsi; Object-Oriented Programming (OOP): classes, objects, attributes, list-based collection, searching and sorting; Data analisis; Visualisasi data

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	uliah ini memberikan materi yang terkait dengan: Konsep desain sistem informasi, pendefinisian kebutuhan, pemodelan data, Data Flow Diagram, Relational Database Model, normalisasi data, analisis terstruktur dan perancangan arsitektur fungsional, Entity Relationship Diagram, perancangan arsitektur sistem informasi dan logika database, perancangan form, report, dashboard, user interface

Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 5
Deskripsi Singkat	Praktik dari materi-materi pada Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang meliputi: Data modeling: Entity-Relationship Diagram, Normalization; Structured design: DFD; Perancangan relational database model; Perancangan query; Perancangan output: form, report, interface

Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri

Jumlah SKS	3
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 2
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas tentang strategic management, perancangan proses bisnis, efektivitas, desain, dan tranformasi organisasi perusahaan industri

Perancangan Fasilitas

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Pengantar desain fasilitas, analisis produk dan peralatan, analisis aliran proses dan material, kepatuhan kode dalam desain fasilitas (Regulasi OSHA, ADA), algoritma dasar dan perangkat lunak untuk masalah tata letak, teknologi grup dan tata letak fasilitas, penanganan material, penyimpanan dan pergudangan, model penentuan lokasi fasilitas. Direkomendasikan untuk memasukan bahasan tentang elemen energi dalam perancangan fasilitas

Praktik Perancangan Fasilitas

Jumlah SKS	1
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 5
Deskripsi Singkat	Praktik yang meliputi materi-materi pada Perancangan Fasilitas

Metodologi Penelitian

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 6
Deskripsi Singkat	Kuliah mencakup materi tentang definisi penelitian, karakteristik penelitian, langkah-langkah proses penelitian: identifikasi masalah penelitian, literature review (systematic literature review, bibliometric analysis), perumusan pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian, pengumpulan data (teknik sampling, teknik pengumpulan data kualitatif, Teknik pengumpulan data kuantitatif, validitas dan reliabilitas), analisis dan interpretasi data (statistik deskriptif), pelaporan. Perancangan penelitian: penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, experimental research, correlational research, survey research, case study research, mixed-method research, etika penelitian. Tata tulis ilmiah: pilihan kata (diksi), tata kalimat, kalimat efektif, paragraf (kohesi dan koherensi), sistematika karya ilmiah, aturan pengutipan, etika penulisan (plagiarisme)

Praktikum Terintegrasi

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 5
Deskripsi Singkat	Praktikum Terintegrasi mensyaratkan bahwa mahasiswa harus menguasai terlebih dahulu konsep/teori dan teknik perancangan yang akan dipraktikkan. Praktikum terintegrasi menggunakan satu set produk/obyek yang digunakan sebagai pengikat pada setiap sub-sistem dan output salah satu sub sistem merupakan output sub-sistem lainnya. Praktikum terintegrasi mengintegrasikan minimal tiga sub-sistem praktikum yang meliputi: a. Perancangan Sistem Kerja b. Ergonomi c. Sistem Produksi d. Analisa Biaya

Perancangan dan Pengembangan Produk

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 2
Deskripsi Singkat	Prinsip dasar, proses atau tahapan yang dilakukan dalam mendesain konsep produk baru dan mengembangkan konsep suatu produk berdasarkan produk lama atau produk yang sudah ada. Produk dapat berupa produk barang (manufaktur diskrit dan kontinyu), jasa dan kombinasinya (barang & jasa), dan ataupun produk software/aplikasi yang berdiri sendiri dan atau yang terintegrasi dengan perangkat

	keras untuk mengoperasikannya serta secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Keputusan melakukan desain konsep produk dan pengembangannya dapat berawal dari kebutuhan pengguna/pasar, sediaan teknologi atau kombinasinya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, desain untuk manufaktur/perakitan, arsitektur produk, penerimaan sosial yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk desain industri (untuk produk manufaktur). Bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup: misi, identifikasi masalah/peluang produk/kebutuhan konsumen, teknologi dan atau kombinasinya, spesifikasi produk, pengembangan konsep & robust design, pemilihan dan pengujian konsep produk, arsitektur produk, desain untuk manufaktur/perakitan (khusus untuk produk manufaktur), ekonomi & biaya, prototyping & testing, kekayaan intelektual (paten, desain industri, merk, hak cipta, dll) & registrasi
--	--

Skripsi

Jumlah SKS	4
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 4, CPL - 6, CPL - 7, CPL - 9, CPL - 10
Deskripsi Singkat	Direkomendasikan berupa kegiatan perancangan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari mata kuliah-mata kuliah sebelumnya untuk melakukan pemecahan masalah keteknikindustrian. Mahasiswa melakukan analisa system dan melakukan proses idenfikasi masalah. Dalam proses pemecahan masalah, mahasiswa melakukan analisa terhadap teknik dan metoda yang ada dan menentukan teknik dan metoda yang sesuai. Dalam melaksanakan tugas akhir, mahasiswa mengimplementasikan proses yang telah didapatkan sebelumnya dalam kuliah metodologi penelitian. Jika tugas akhir dikembangkan sebagai kegiatan penelitian, maka beban mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan sarjana

Perancangan Sistem Terpadu

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL - 4, CPL-6, CPL - 7
Deskripsi Singkat	Membekali mahasiswa untuk melakukan praktik keteknikan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari aktivitas perkuliahan sebelumnya dengan memperhatikan standar-standar keteknikan dan multiple design constraints dalam menyelesaikan permasalahan

	kompleks di industri. Mata kuliah ini merupakan capstone design project yang mengintegrasikan berbagai IEBoK dengan pendekatan sistem yang diawali dari BoK System Design Engineering dan berakhir pada BoK Engineering Economic Analysis
--	---

Kecerdasan Buatan

Jumlah SKS	2
Capaian Pembelajaran Lulusan Utama	CPL – 4
Deskripsi Singkat	Konsep Dasar Kecerdasan Buatan, Representasi Pengetahuan & Penalaran, Machine Learning untuk Industri, Algoritma Evolusioner & Metaheuristik, Fuzzy Logic, Neural Network & Deep Learning, Aplikasi AI dalam Teknik Industri

BAGIAN IX

MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERANCANAAN PROSES

PEMBELAJARAN ATAU RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

9.1. Rumusan Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 9.1 Mata Kuliah dan CPMK

Nomor MK	Mata Kuliah	Deskripsi CPMK
MK01	Fisika Dasar 1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar fisika seperti kinematika, dinamika, energi, momentum, dan gravitasi
		Mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum fisika untuk menyelesaikan masalah teknik sederhana, termasuk penggunaan persamaan matematika dalam kinematika, dinamika, dan energi
MK02	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar kalkulus, termasuk limit, kontinuitas, dan turunan fungsi
		Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan teknik kalkulus, seperti optimasi dan analisis grafik fungsi
MK03	Menggambar Teknik	Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar internasional seperti ISO, ANSI, atau JIS dalam pembuatan gambar teknik
		Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, serta mampu menyajikan desain tersebut dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh pihak lain
MK04	Praktik Teknik Menggambar	Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar teknik
		Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana
MK05	Pengantar Teknik Industri	Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logistik
		Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah industri
MK06	Perilaku Organisasi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya perilaku organisasi dalam konteks manajemen dan operasi industri
		Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata di tempat kerja atau dalam simulasi organisasi
MK07	Kimia Dasar	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan stoikiometri
		Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sistematis
MK08	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar deret, termasuk deret aritmetika, deret geometri, dan uji konvergensi
		Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks, seperti optimasi pada fungsi multivariabel dan aplikasi integral dalam fisika dan teknik

MK09	Fisika Dasar 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar muatan listrik, medan listrik, dan potensial listrik
		Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep-konsep fisika dasar dalam analisis dan pemecahan masalah di bidang teknik dan sains, seperti dalam desain sirkuit elektronik atau pengembangan sistem optik
MK10	Praktik Fisika Dasar	Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar fisika yang telah dipelajari dalam perkuliahan teori ke dalam konteks eksperimen laboratorium
		Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan eksperimen dan merancang solusi untuk mengatasi masalah tersebut
MK11	Ekonomi Teknik	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku bunga, inflasi, dan depresiasi
		Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manufaktur
MK12	Mekanika Teknik	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan statis, dan prinsip kerja gaya dalam struktur
		Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan mekanika struktur
MK13	Proses Manufaktur	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manufaktur dalam industri
		Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang proses manufaktur dalam merancang dan mengembangkan produk dari konsep hingga produksi
MK14	Praktik Proses Manufaktur	Mahasiswa dapat menggunakan berbagai alat dan mesin manufaktur dengan benar, seperti mesin bubut, mesin frais, dan mesin gerinda
		Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas praktikum dan berkomunikasi secara efektif mengenai aspek teknis
MK15	Pengantar Rekayasa Desain	Mahasiswa mampu memahami peran rekayasa dan peran insinyur dalam rekayasa dan keterkaitannya
		Mahasiswa dapat menghubungkan Kerekayasaan dalam bidang teknik manufaktur dan dalam bidang teknik lainnya
MK16	Logika Pemrograman	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan struktur dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, dan kontrol alur (seperti percabangan dan perulangan) dalam menyelesaikan masalah komputasi sederhana
		Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunakan struktur data yang sesuai untuk memecahkan masalah pemrograman yang lebih kompleks
MK17	Praktik Logika Pemrograman	Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat lunak, baik menggunakan bahasa tingkat rendah (low level language) hingga tingkat tinggi (high level language) – baik yang bersifat terbuka (open source) maupun tertutup (proprietary)
		Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (software) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan
MK18	Statistik Industri 1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpulan data yang sesuai dalam konteks industri

		Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti pengendalian kualitas, peramalan, dan optimasi proses
MK19	Ekologi Industri	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya ekologi dalam konteks industri
		Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam berbagai sektor industri
MK20	Aljabar Linier	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem persamaan linier
		Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang teknik
MK21	Riset Operasi 1	Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik analisis yang tepat, seperti program linear, untuk menyelesaikan masalah tersebut
		Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks, termasuk memahami konsep dasar algoritma pencarian dan strategi heuristik dalam konteks riset operasi
MK22	Material Teknik	Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis material teknik, seperti logam, polimer, keramik, dan komposit, serta aplikasi dalam industri
		Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teknik uji material, seperti uji tarik, uji kekerasan, dan uji impact
MK23	Riset Operasi 2	Mahasiswa dapat menyusun dan menyelesaikan model program non-linear, termasuk memahami teknik-teknik optimasi non-linear seperti metode Lagrange dan teknik optimasi konveks
		Mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan masalah optimasi nyata dalam konteks industri, seperti perencanaan produksi, logistik, dan penjadwalan, serta menerapkan teknik riset operasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
MK24	Analitika Data	Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, serta membangun model prediktif dan klasifikasi
		Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memberikan solusi berbasis data dalam konteks industri atau penelitian
MK25	Teori probabilitas	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas
		Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik
MK26	Ergonomika	Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor manusia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kinerja
		Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep ergonomika dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pencegahan cedera kerja dan pengelolaan risiko ergonomi
MK27	Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengukuran dan perancangan sistem kerja serta peranannya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja

		Mampu mengembangkan solusi dan rekomendasi berbasis pengukuran kerja untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan kerja dalam berbagai sektor industri
MK28	Statistik Industri 2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep statistik lanjutan seperti analisis regresi, ANOVA, metode non-parametrik, dan statistik multivariate
		Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis statistik untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan penerapannya dalam sistem industri
MK29	Analisis dan Pengendalian Biaya	Mahasiswa memahami jenis-jenis biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung
		Mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengimplementasikan teknik pengendalian biaya dalam berbagai sektor industri untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing
MK30	Teori Keputusan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dalam teori keputusan, termasuk jenis keputusan, kriteria pengambilan keputusan, dan model-model dasar pengambilan keputusan
		Mahasiswa dapat menerapkan teori keputusan dalam konteks organisasi, termasuk pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis, serta memahami dinamika pengambilan keputusan dalam kelompok dan tim
MK31	Perancangan Fasilitas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan fasilitas, termasuk definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar dalam perancangan fasilitas
		Analisis kinerja fasilitas untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan spesifikasi
MK32	Praktik Perancangan Fasilitas	Mahasiswa dapat menggunakan teknik perancangan untuk merancang layout fasilitas yang optimal, termasuk aliran material, tenaga kerja, dan informasi
		Mahasiswa dapat menyelesaikan proyek perancangan fasilitas, termasuk koordinasi dan integrasi berbagai aspek desain
MK33	Pemodelan Sistem	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemodelan sistem, termasuk tujuan, manfaat, dan jenis model sistem seperti model fisik, matematis, dan simulasi
		Mahasiswa dapat menggunakan model sistem untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk menganalisis berbagai skenario dan dampak dari keputusan yang diambil
MK34	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar perencanaan dan pengendalian produksi, termasuk tujuan, manfaat, dan komponen utama dalam sistem produksi
		Mahasiswa dapat menerapkan teori dan teknik perencanaan dan pengendalian produksi dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah produksi dan merancang solusi yang efektif
MK35	Perancangan Pengembangan Produk	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya proses ini dalam siklus hidup produk
		Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata
MK36	Simulasi Sistem	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari simulasi sistem dalam berbagai konteks

		Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem dan perbandingan alternatif desain
MK37	Pengendalian dan Penjaminan Mutu	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari kedua proses ini
		Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah kualitas dan merancang solusi yang efektif.
MK38	Sistem Rantai Pasok	Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi
		Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok.
MK39	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi
		Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi
MK40	Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis
		Mahasiswa mampu mengembangkan rancangan database yang optimal untuk sistem informasi menggunakan konsep normalisasi dan relasi data
MK41	Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	Mahasiswa memahami berbagai fungsi dalam organisasi industri, termasuk produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia
		Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis terkait perancangan dan manajemen organisasi industri
MK42	Elektronika Industri	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami fungsi berbagai komponen elektronika industri seperti sensor, aktuator, relay, dan perangkat semikonduktor
		Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan standar dan regulasi industri yang relevan dengan sistem elektronika, termasuk aspek keselamatan dan kepatuhan
MK43	Sistem produksi	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem produksi, termasuk definisi, tujuan, dan komponen utama dalam sistem produksi
		Mahasiswa dapat menganalisis kinerja sistem produksi dan menerapkan teknik perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
MK44	Kerja Praktik	Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah
		Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku
MK45	Perancangan Berbasis Ergonomi	Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya
		Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, lingkungan kerja industri
MK46	Manajemen Perawatan	Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istilah yang ada
		Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manajemen perawatan beserta komponen komponennya

MK51	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk prinsip-prinsip pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko
		Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja
MK52	Manajemen Logistik	Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam sistem rantai pasok
		Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu siklus, dan tingkat layanan pelanggan
MK53	Praktikum Terintegrasi	Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti manajemen operasi, ergonomi, analisis keputusan, dan sistem produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks
		Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri
MK54	Bahasa Inggris 1	Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, subject-verb agreement, dan modals
		Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal dan informal dalam bahasa Inggris
MK55	Metodologi Penelitian	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang relevan dengan teknik industri
		Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan, serta mempresentasikannya dengan baik
MK56	Metaheuristik	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta perbedaan antara algoritma eksak dan pendekatan metaheuristik
		Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai konteks, seperti penjadwalan, perencanaan, dan desain sistem
MK59	Skripsi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian atau perancangan sistem berdasarkan kajian literatur dan kebutuhan di bidang teknik industri
		Mahasiswa mampu merumuskan tujuan penelitian serta menentukan ruang lingkup dan batasan masalah secara jelas dan sistematis
		Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas dan sistematis
		Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan rekomendasi praktis atau implikasi teoretis dari hasil penelitian
		Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (plagiarisme), perlindungan data, dan etika komunikasi ilmiah
		Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan
		Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas

MK60	Perancangan Sistem Terpadu	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep sistem terpadu, serta bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam konteks organisasi
		Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari
		Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan, serta mengusulkan perbaikan atau modifikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas sistem
		Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait
MK61	Kecerdasan Buatan	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, metode pencarian, representasi pengetahuan, serta prinsip-prinsip machine learning yang relevan dengan bidang teknik industri
		Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan model AI sederhana (machine learning, fuzzy logic, atau optimasi metaheuristik) untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam industri, seperti peramalan permintaan, penjadwalan produksi, atau pengendalian kualitas
MK62	Agama	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai dasar agama yang berlandaskan ketuhanan, moral, dan etika sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
		Mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan kepercayaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat
MK63	Kewarganegaraan	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kesadaran bernegara dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
		Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bela negara melalui partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial, stabilitas politik, dan kedaulatan negara
MK64	Pancasila	Mahasiswa mampu memahami sejarah, hakikat, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia
		Mahasiswa mampu berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan, baik lokal, nasional, maupun global.
MK65	Bahasa Indonesia	Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan secara lisan dalam forum formal maupun informal menggunakan Bahasa Indonesia yang efektif, jelas, dan komunikatif
		Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan literasi, seperti membaca kritis, menulis kreatif, dan memahami teks kompleks, untuk mendukung kemampuan akademik dan profesional
MK66	Entrepreneur for Startup	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan, termasuk karakteristik wirausaha, mindset entrepreneur, dan prinsip-prinsip membangun bisnis startup
		Mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis (business plan) yang mencakup visi, misi, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan rencana operasional
MK67	Agile Entrepreneur	Mahasiswa mampu memahami konsep, nilai, dan prinsip metodologi agile yang relevan dalam mengelola bisnis startup dan usaha yang dinamis.
		Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan efisiensi dalam pengembangan produk atau layanan.

9.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) berdasarkan Capaian Profil Lulusan (CPL) dan Mata Kuliah (MK)

Tabel 9.2. CPMK berdasarkan CPL dan MK

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
1	Fisika Dasar 1	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar fisika seperti kinematika, dinamika, energi, momentum, dan gravitasi 2. Mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum fisika untuk menyelesaikan masalah teknik sederhana, termasuk penggunaan persamaan matematika dalam kinematika, dinamika, dan energi	Kinematika, Dinamika, Energi dan Usaha, Momentum dan Impuls. Gerak Rotasi, Gravitasi,, Getaran dan Gelombang, Fluida, dan Termodinamika Dasar
	Kalkulus 1	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar kalkulus, termasuk limit, kontinuitas, dan turunan fungsi 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan teknik kalkulus, seperti optimasi dan analisis grafik fungsi	Limit, Kontinuitas, Diferensiasi (Turunan), Integral, Fungsi dan Grafik
	Kimia Dasar	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan stoikiometri 2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sistematis	Dasar-Dasar Kimia, Struktur Atom, Tabel Periodik, Ikatan Kimia, Stoikiometri, Reaksi Kimia dan Kinetika, Termokimia, Larutan dan Konsentrasi, dan Kimia Organik Dasar
	Kalkulus 2	1. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar deret, termasuk deret aritmetika, deret geometri, dan uji konvergensi 2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks, seperti optimasi pada fungsi multivariabel dan aplikasi integral dalam fisika dan teknik	Teknik-Teknik Integrasi Lanjut, Deret dan Deret Tak Hingga, Integral Ganda, dan Aplikasi Kalkulus dalam Sains dan Teknik
	Fisika Dasar 2	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar muatan listrik, medan listrik, dan potensial listrik 2. Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep-konsep fisika dasar dalam analisis dan pemecahan masalah di bidang teknik dan sains, seperti dalam desain sirkuit elektronik atau pengembangan sistem optik	Listrik Statis, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Listrik dan Sirkuit DC, Induksi Elektromagnetik, Gelombang Elektromagnetik
	Praktik Fisika Dasar	1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar fisika yang telah dipelajari dalam perkuliahan teori ke dalam konteks eksperimen laboratorium 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang muncul selama	Pengukuran dan Analisis Kesalahan, Mekanika, Listrik dan Magnetisme, Induksi Elektromagnetik, Termodinamika

		pelaksanaan eksperimen dan merancang solusi untuk mengatasi masalah tersebut	
	Mekanika Teknik	1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan statis, dan prinsip kerja gaya dalam struktur 2. Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan mekanika struktur	Pengantar Mekanika Teknik, Gaya dan Sistem Gaya. Keseimbangan Benda Kaku, Struktur Rangka, Gaya Dalam pada Balok dan Portal, Pengantar Dinamika Struktur
	Statistik Industri 1	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpulan data yang sesuai dalam konteks industri 2. Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti pengendalian kualitas, peramalan, dan optimasi proses	Pengantar Statistik dan Statistik Industri, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Konsep Dasar Probabilitas, Distribusi Sampling dan Estimasi, Regresi dan Korelasi, Analisis Variansi (ANOVA)
	Aljabar Linier	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem persamaan linier 2. Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang teknik	Pengantar Aljabar Linier, Vektor dan Operasi Vektor, Matriks dan Operasi Matriks, Ruang Vektor dan Subruang, Ruang Vektor dan Subruang
	Material Teknik	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis material teknik, seperti logam, polimer, keramik, dan komposit, serta aplikasi dalam industri 2. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teknik uji material, seperti uji tarik, uji kekerasan, dan uji impact	Pengantar Material Teknik, Struktur dan Sifat Mikro Material, Proses Pembentukan Material. Material Logam, Material Polimer, Material Komposit, Kerusakan dan Kegagalan Material
	Teori Probabilitas	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas 2. Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik	Pengantar Probabilitas, Distribusi Probabilitas, Variabel Acak, Teorema Limit dan Konvergensi, Proses Stokastik, Teknik Pengujian dan Estimasi Probabilitas
	Statistik Industri 2	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep statistik lanjutan seperti analisis regresi, ANOVA, metode non-parametrik, dan statistik multivariate 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis statistik untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan penerapannya dalam sistem industri	Analisis Regresi, Analisis Varians (ANOVA), Desain Eksperimen, Statistik Non-Parametrik, Statistik Multivariat, Pengendalian Proses Statistik Lanjutan, Pengolahan dan Analisis Data

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
2	Menggambar Teknik	1. Mahasiswa memahami konsep dan	Dasar-Dasar Menggambar

		prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar internasional seperti ISO, ANSI, atau JIS dalam pembuatan gambar teknik 2. Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, serta mampu menyajikan desain tersebut dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh pihak lain	Teknik, Alat dan Bahan Menggambar, Proyeksi Ortogonal, Gambar Potongan, Gambar Detail dan Dimensi
	Pengantar Teknik Industri	1. Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logistik 2. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah industri	Konsep Dasar Teknik Industri, Sistem Produksi dan Manufaktur, Manajemen Operasi dan Produksi. Ergonomi dan Desain Sistem Kerja. Manajemen Kualitas dan Standar, Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan
	Perilaku Organisasi	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya perilaku organisasi dalam konteks manajemen dan operasi industri 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata di tempat kerja atau dalam simulasi organisasi	Individu dalam Organisasi, Motivasi dalam Organisasi, Kepemimpinan dalam Organisasi, Komunikasi dalam Organisasi, Budaya dan Struktur Organisasi, Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja
	Ekonomi Teknik	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku bunga, inflasi, dan depresiasi 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manufaktur	Nilai Waktu dari Uang, Teknik Penilaian Investasi, Analisis Siklus Hidup Proyek, Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Analisis Risiko dan Ketidakpastian
	Proses Manufaktur	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manufaktur dalam industri 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang proses manufaktur dalam merancang dan mengembangkan produk dari konsep hingga produksi	Proses Pembentukan Material, Proses Pemecatan, Proses Pengelasan dan Penyambungan, Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal, Proses Manufaktur Modern, Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur
	Ekologi Industri	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya ekologi dalam konteks industri 2. Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam berbagai sektor	Konsep Dasar Ekologi, Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri, Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Teknologi dan Inovasi Lingkungan, Evaluasi Dampak Lingkungan

	industri	
Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis proses kerja dalam sebuah sistem 2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan metode yang dipelajari dalam situasi nyata dan memberikan solusi praktis	Metode Pengukuran Kerja, Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perancangan Sistem Kerja, Ergonomi dan Desain Tempat Kerja, Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja
Analisis dan Pengendalian Biaya	1. Mahasiswa memahami jenis-jenis biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung 2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam situasi nyata dan memberikan solusi praktis	Metode Pengukuran Biaya, Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Varians Biaya
Perancangan Fasilitas	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan fasilitas, termasuk definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar dalam perancangan fasilitas 2. Analisis kinerja fasilitas untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan spesifikasi	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas, Desain Tata Letak, Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain, Desain Berkelanjutan, Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas
Perancangan Pengembangan Produk	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya proses ini dalam siklus hidup produk 2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata	Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen, Pengembangan Ide Produk, Spesifikasi dan Desain Produk, Manajemen Proyek Pengembangan Produk, Kelayakan Teknologi dan Produksi, Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk
Sistem Rantai Pasok	1. Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi 2. Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok.	Struktur dan Proses Rantai Pasok, Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar, Pengelolaan Persediaan, Manajemen Logistik dan Distribusi, Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi 2. Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi	Metodologi Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan Pengguna, Perancangan Sistem Informasi, Teknik Perancangan Sistem, Implementasi dan Pemeliharaan Sistem, Keamanan Sistem Informasi
Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri	1. Mahasiswa memahami berbagai fungsi dalam organisasi industri, termasuk produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia 2. Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis terkait perancangan dan manajemen organisasi industri	Struktur Organisasi, Perencanaan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengendalian dan Pengukuran Kinerja

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
3	Praktik Fisika Dasar	1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar fisika yang telah dipelajari dalam perkuliahan teori ke dalam konteks eksperimen laboratorium 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan eksperimen dan merancang solusi untuk mengatasi masalah tersebut	Pengukuran dan Alat Laboratorium, Hukum Newton dan Dinamika, Hukum Kekekalan Energi, Gelombang dan Getaran, Termodinamika, Listrik dan Magnet, Mekanika Fluida

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
4	Pengantar Rekayasa Desain	1. Mahasiswa mampu memahami peran rekayasa dan peran insinyur dalam rekayasa dan keterkaitannya 2. Mahasiswa dapat menghubungkan Kerekayasaan dalam bidang teknik manufaktur dan dalam bidang teknik lainnya	Peran rekayasa dan peran insinyur, pengenalan desain teknik, kerekayasaan dalam bidang energi kimia, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, logika dan computer, sistem kendali dan mekatronika, material teknik, teknik kinetika, Bioteknologi, dan teknik manufaktur
	Logika Pemrograman	1. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan struktur dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, dan kontrol alur (seperti percabangan dan perulangan) dalam menyelesaikan masalah komputasi sederhana 2. Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunakan struktur data yang sesuai untuk memecahkan masalah pemrograman yang lebih kompleks	Struktur Data Dasar, Kontrol Alur Program, Fungsi dan Prosedur, Algoritma Dasar,
	Riset Operasi 1	1. Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik analisis yang tepat, seperti program linear, untuk menyelesaikan masalah tersebut 2. Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks, termasuk memahami konsep dasar algoritma pencarian dan strategi heuristik dalam konteks riset operasi	Model Matematis dalam Riset Operasi, Program Linear, Metode Integer Programming, Metode Heuristik dan Approximation
	Riset Operasi 2	1. Mahasiswa dapat menyusun dan menyelesaikan model program non-linear, termasuk memahami teknik-teknik optimasi non-linear seperti metode Lagrange dan teknik optimasi	Program Non-Linear, Program Dinamis, Optimasi Jaringan, Metode Heuristik dan Metaheuristik, Analisis Sensitivitas dan Robustness

		konveks 2. Mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan masalah optimasi nyata dalam konteks industri, seperti perencanaan produksi, logistik, dan penjadwalan, serta menerapkan teknik riset operasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	
	Analitika Data	1. Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, serta membangun model prediktif dan klasifikasi 2. Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memberikan solusi berbasis data dalam konteks industri atau penelitian.	Pengenalan Analitika Data, Pengolahan dan Pembersihan Data, Visualisasi Data, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Pengambilan Keputusan Berbasis Data
	Ergonomika	1. Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor manusia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kinerja 2. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep ergonomika dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pencegahan cedera kerja dan pengelolaan risiko ergonomi	Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika, Desain Ergonomis, Penilaian dan Evaluasi Ergonomis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aplikasi Ergonomika dalam Industri
	Teori Keputusan	1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dalam teori keputusan, termasuk jenis keputusan, kriteria pengambilan keputusan, dan model-model dasar pengambilan keputusan 2. Mahasiswa dapat menerapkan teori keputusan dalam konteks organisasi, termasuk pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis, serta memahami dinamika pengambilan keputusan dalam kelompok dan tim	Model Pengambilan Keputusan, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan, Evaluasi Keputusan
	Pemodelan Sistem	1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemodelan sistem, termasuk tujuan, manfaat, dan jenis model sistem seperti model fisik, matematis, dan simulasi 2. Mahasiswa dapat menggunakan model sistem untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk menganalisis berbagai skenario dan dampak dari keputusan yang diambil	Teknik Pemodelan Matematis, Diagram dan Alat Pemodelan, Pemodelan dan Simulasi, Analisis dan Evaluasi Model, Pemodelan Sistem Kompleks
	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar perencanaan	Perencanaan Produksi, Pengendalian Produksi,

		dan pengendalian produksi, termasuk tujuan, manfaat, dan komponen utama dalam sistem produksi 2. Mahasiswa dapat menerapkan teori dan teknik perencanaan dan pengendalian produksi dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah produksi dan merancang solusi yang efektif	Manajemen Rantai Pasokan, Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi, Penerapan Teknologi dalam Produksi
	Sistem Produksi	1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem produksi, termasuk definisi, tujuan, dan komponen utama dalam sistem produksi 2. Mahasiswa dapat menganalisis kinerja sistem produksi dan menerapkan teknik perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Desain Sistem Produksi, Proses Produksi, Pengendalian Kualitas Produksi, Manajemen Persediaan dan Logistik, Teknologi Produksi, Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi
	Pengendalian dan Penjaminan Mutu	1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari kedua proses ini. 2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah kualitas dan merancang solusi yang efektif.	Pengendalian Kualitas, Penjaminan Mutu, Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu, Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas, Manajemen Risiko Kualitas
	Manajemen Perawatan	1. Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istilah yang ada 2. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manajemen perawatan beserta komponen komponennya	Metode Pemeliharaan dan Penerapannya, Predictive Maintenance, Total Productive Maintenance, Reliability dan Maintainability, Critical Pointsistem perawatan ,Reliability Centered Maintenance, Integration of maintenance management, Biaya Perawatan, World Class Maintenance
	Manajemen Logistik	1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam sistem rantai pasok 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu siklus, dan tingkat layanan pelanggan	Konsep Dasar Manajemen Logistik, Perencanaan Logistik, Transportasi dan Distribusi, Manajemen Pergudangan, Penggunaan Teknologi dalam Logistik, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik
	Metaheuristik	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta perbedaan antara algoritma eksak dan pendekatan metaheuristik	Konsep Dasar Metaheuristik, Klasifikasi Algoritma Metaheuristik, Algoritma Metaheuristik Dasar, Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri

		2. skripsi	
	Skripsi	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian atau perancangan sistem berdasarkan kajian literatur dan kebutuhan di bidang teknik industri 2. Mahasiswa mampu merumuskan tujuan penelitian serta menentukan ruang lingkup dan batasan masalah secara jelas dan sistematis	Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan
	Perancangan Sistem Terpadu	1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep sistem terpadu, serta bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam konteks organisasi 2. Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari	Teori dan Pendekatan Sistem, Pemodelan dan Simulasi, Desain dan Integrasi Sistem, Optimasi Sistem, Human Factors and Ergonomics, Manajemen Rantai Pasok Terpadu
	Kecerdasan Buatan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, metode pencarian, representasi pengetahuan, serta prinsip-prinsip machine learning yang relevan dengan bidang teknik industri 2. Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan model AI sederhana (machine learning, fuzzy logic, atau optimasi metaheuristik) untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam industri, seperti peramalan permintaan, penjadwalan produksi, atau pengendalian kualitas	Konsep Dasar Kecerdasan Buatan, Representasi Pengetahuan & Penalaran, Machine Learning untuk Industri, Algoritma Evolusioner & Metaheuristik, Fuzzy Logic, Neural Network & Deep Learning, Aplikasi AI dalam Teknik Industri

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
5	Praktik Menggambar Teknik	1. Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar teknik 2. Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana	Pengantar Alat dan Bahan, Penggunaan Software CAD, Penerapan Standar Gambar Teknik, Detail dan Toleransi, Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi
	Praktik Proses Manufaktur	1. Mahasiswa dapat menggunakan berbagai alat dan mesin manufaktur dengan benar, seperti mesin bubut, mesin frais, dan mesin gerinda 2. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas praktikum dan berkomunikasi secara efektif mengenai aspek teknis	Teknik Pengolahan Bahan, Penggunaan Alat dan Mesin, Kontrol Kualitas dan Pengukuran, Perencanaan dan Pengelolaan Proses, Keselamatan Kerja di Lingkungan Manufaktur
	Praktik Logika Pemrograman	1. Mahasiswa mampu membuat dengan	Konsep Bahasa Pemrograman

		metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat lunak, baik menggunakan bahasa tingkat rendah (low level language) hingga tingkat tinggi (high level language) – baik yang bersifat terbuka (open source) maupun tertutup (proprietary) 2. Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (software) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan	dengan Bahasa Java dan Bahasa Python, Tipe data, variabel data, Operator, Bahasa Java dan Bahasa Python serta Input Outputnya, Pengkondisian, Perulangan, Array
	Praktik Perancangan Fasilitas	1. Mahasiswa dapat menggunakan teknik perancangan untuk merancang layout fasilitas yang optimal, termasuk aliran material, tenaga kerja, dan informasi 2. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek perancangan fasilitas, termasuk koordinasi dan integrasi berbagai aspek desain	Analisis Kebutuhan, Prinsip Desain Layout, Prinsip Ergonomi dan Keselamatan, Analisis dan Optimasi Layout
	Simulasi Sistem	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari simulasi sistem dalam berbagai konteks 2. Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem, termasuk analisis sensitivitas dan perbandingan alternatif desain	Model dan Representasi Sistem, Teknik Pemodelan, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Simulasi dan Algoritma, Validasi dan Verifikasi Model, Optimasi Sistem melalui Simulasi
	Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	1. Mahasiswa dapat melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk sistem informasi dengan teknik seperti wawancara, survei, dan analisis dokumen 2. Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang komprehensif mengenai analisis, perancangan, dan spesifikasi sistem informasi, serta menyusun laporan proyek	Analisis Kebutuhan, Metodologi Analisis Sistem, Model dan Diagram Sistem, Desain Arsitektur Sistem, Desain Antarmuka Pengguna
	Elektronika Industri	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami fungsi berbagai komponen elektronika industri seperti sensor, aktuator, relay, dan perangkat semikonduktor 2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan standar dan regulasi industri yang relevan dengan sistem elektronika, termasuk aspek keselamatan dan kepatuhan	Komponen Elektronika Industri, Sirkuit dan Rangkaian Elektronika, Perangkat Pengukuran dan Diagnostik, Sistem Kontrol dan Otomasi, Teknik Pengolahan Sinyal
	Praktikum Terintegrasi	1. Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti	Integrasi Disiplin Teknik Industri, Manajemen Proyek, Analisis dan Optimasi Sistem, Desain dan Pengembangan

		manajemen operasi, ergonomi, analisis keputusan, dan sistem produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks 2. Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri	Produk dan Proses
	Kerja Praktik	1. Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah	Perancangan Sistem Kerja, Perencanaan Produksi dan Penjadwalan, Tata Letak Fasilitas, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Perawatan

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
6	Metodologi Penelitian	1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang relevan dengan teknik industri 2. Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan, serta mempresentasikannya dengan baik	Konsep Dasar dan Prinsip Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Kajian Literatur, Desain Penelitian, Analisis Data, Interpretasi dan Penyimpulan
	Kerja Praktik	1. Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku	Menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri
	Skripsi	1. Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas dan sistematis	Pengolahan dan Penyajian Data, Penyusunan Laporan Penelitian

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
7	Perancangan Sistem Terpadu	1. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan, serta mengusulkan perbaikan atau modifikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas sistem 2. Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
8	Perancangan Sistem Terpadu	1. Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait	Pengembangan Sistem Berkelanjutan, Evaluasi dan Perbaikan Sistem

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
9	Agama	1. Memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dasar agama yang dipelajari, termasuk kitab suci, hukum, dan etika agama 2. Mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam konteks profesional dan etika kerja, termasuk tanggung jawab sosial dan keberlanjutan	Kitab Suci dan Literatur Agama, Ajaran dan Prinsip Dasar Agama, Ritual dan Ibadah, Agama dan Masyarakat, Teologi dan Filsafat Agama, Pengamalan dan Pembinaan Spiritual
	Kewarganegaraan	1. Menguasai pengetahuan tentang sistem hukum dan konstitusi Indonesia, termasuk UUD 1945, hak asasi manusia, dan supremasi hukum 2. Memahami dampak globalisasi terhadap identitas dan kewarganegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kedaulatan dan nasionalisme	UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Hukum dan Kewarganegaraan, Toleransi dan Keragaman Budaya, Globalisasi dan Kewarganegaraan
	Pancasila	1. Memahami sejarah perumusan Pancasila, latar belakang filosofis, dan peran tokoh-tokoh dalam pembentukan Pancasila 2. Menunjukkan komitmen pribadi dan sosial untuk mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan	Sejarah Perumusan Pancasila, Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia
	Skripsi	1. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan rekomendasi praktis atau implikasi teoretis dari hasil penelitian	Pengolahan dan Penyajian Data

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
10	Bahasa Indonesia	1. Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar 2. Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam bahasa Indonesia, serta mengkomunikasikannya secara efektif	Tata Bahasa dan Kaidah Bahasa Indonesia, Keterampilan Menulis, Keterampilan Berbicara dan Presentasi, Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi
	Bahasa Inggris 1	1. Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, subject-verb agreement, dan modals 2. Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam	Tata Bahasa, Pengembangan Kosakata, Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis, Keterampilan Mendengarkan, Keterampilan berbicara dan menulis dalam Konteks Industri

		interaksi formal dan informal dalam bahasa Inggris	
	Skripsi	1. Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (plagiarisme), perlindungan data, dan etika komunikasi ilmiah	Etika dan Kaidah Penelitian, Penyajian dan Pertanggungjawaban Hasil Penelitian

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
11	Perancangan Berbasis Ergonomi	1. Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya 2. Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, lingkungan kerja industri	Prinsip Dasar Ergonomi, Analisis Kebutuhan Pengguna, Desain untuk Kenyamanan dan Keselamatan, Penggunaan Data dan Alat Ergonomi, Kebijakan dan Standar Ergonomi

CPL	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bahan Kajian
12	Entrepreneur for Startup	1. Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup 2. Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan	Dasar-Dasar Kewirausahaan, Pengembangan Ide, Rencana Bisnis dan Model Bisnis, Pengembangan Produk dan Inovasi, Strategi Pemasaran dan Penjualan
	Agile Entrepreneur	1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iterasi, umpan balik cepat, dan adaptasi 2. Mampu menerapkan metodologi Agile dalam berbagai konteks kewirausahaan, termasuk pengembangan produk digital, layanan, dan sistem bisnis	Prinsip-Prinsip Agile, Metode Agile, Pengembangan Produk dengan Agile, Manajemen Proyek Agile, Pengelolaan Risiko dan Tantangan, Pengembangan dan Eksekusi Strategi Pemasaran

9.3. Rumusan CPMK-Sub CPMK berdasarkan CPL dan MK

Tabel 9.3. Rumusan CPMK-Sub CPMK berdasarkan CPL dan MK

NO	MK	CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	Sub CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
1	MK01	1	CPMK011	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar fisika seperti kinematika, dinamika, energi, momentum, dan gravitasi	Sub-CPMK0111	Mampu menjelaskan konsep kinematika, termasuk besaran skalar dan vektor, kecepatan, percepatan, serta gerak lurus dan gerak melingkar dan mampu menganalisis dinamika gerak, termasuk penerapan Hukum Newton dalam sistem partikel dan benda tegar
					Sub-CPMK0112	Mampu menghitung energi mekanik, mencakup energi kinetik, energi potensial, serta hukum kekekalan energi dalam berbagai sistem fisika, dan mampu memahami hukum gravitasi Newton, termasuk gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dan gerak benda dalam medan gravitasi
			CPMK012	Mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum fisika untuk menyelesaikan masalah teknik sederhana, termasuk penggunaan persamaan matematika dalam kinematika, dinamika, dan energi	Sub-CPMK0121	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan persamaan kinematika untuk menyelesaikan permasalahan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola dan mampu menerapkan hukum Newton dalam menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda dan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk menghitung energi kinetik, energi potensial, serta perubahan energi dalam sistem fisika.
					Sub-CPMK0122	Mampu menyelesaikan masalah momentum dan impuls, termasuk penerapan hukum kekekalan momentum dalam tumbukan elastis dan tidak elastis. Mampu menganalisis gaya dan percepatan gravitasi dalam perhitungan gerak benda jatuh bebas, orbit satelit, dan aplikasi teknik sederhana
2	MK02	1	CPMK013	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar kalkulus, termasuk limit, kontinuitas, dan turunan fungsi	Sub-CPMK0131	Mampu menjelaskan konsep dasar limit fungsi, untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan limit fungsi aljabar, trigonometri, eksponensial, dan logaritma dan mampu memahami konsep kontinuitas, serta mampu menentukan titik diskontinuitas suatu fungsi.
					Sub-CPMK0132	Mampu menghitung turunan fungsi satu variabel dengan menggunakan aturan diferensiasi, seperti aturan rantai, aturan produk, dan aturan pembagian. Mampu menerapkan konsep turunan dalam berbagai aplikasi teknik.

			CPMK014	Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan teknik kalkulus, seperti optimasi dan analisis grafik fungsi	Sub-CPMK0141	Mampu menerapkan teknik diferensiasi dan integrasi dalam penyelesaian masalah teknik dan ilmiah, dan mampu menggunakan kalkulus untuk optimasi sistem teknik dalam suatu sistem
					Sub-CPMK0142	Mampu melakukan analisis grafik fungsi teknik, termasuk menentukan titik stasioner, titik belok, serta memahami tren suatu sistem berdasarkan turunan dan integralnya
3	MK03	2	CPMK021	Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar internasional seperti ISO, ANSI, atau JIS dalam pembuatan gambar teknik	Sub-CPMK0211	Memahami konsep dasar dalam menggambar teknik, dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam menggambar teknik, seperti skala, dimensi, dan toleransi geometrik yang digunakan dalam desain komponen mekani dan menerapkan standar internasional dalam gambar teknik, seperti ISO dan ANSI
					Sub-CPMK0212	Mampu membaca dan menginterpretasikan gambar teknik sesuai dengan standar internasional, dan mampu membuat gambar teknik sederhana sesuai dengan standar yang berlaku
			CPMK022	Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, serta mampu menyajikan desain tersebut dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh pihak lain	Sub-CPMK0221	Mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, dengan memperhatikan aspek geometri, dimensi, serta toleransi yang sesuai dengan standar industri.
					Sub-CPMK0222	Mampu menyajikan desain dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh pihak lain, baik dalam bentuk gambar dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D)
4	MK04	5	CPMK051	Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar teknik	Sub-CPMK0511	Mampu mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk membuat gambar teknik dua dimensi (2D)
			CPMK052	Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana	Sub-CPMK0521	Mampu membuat dan mengedit gambar teknik tiga dimensi (3D) menggunakan CAD, termasuk pemodelan komponen mekanik dan sistem sederhana.
5	MK05	2	CPMK023	Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logistik	Sub-CPMK0231	Mampu menganalisis penerapan teknik industri dalam sektor manufaktur, optimasi proses, pengendalian kualitas, dll.
					Sub-	Mampu memahami peran teknik industri dalam sektor jasa, dan

					CPMK0232	mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran teknik industri dalam manajemen rantai pasok dan logistik
			CPMK024	Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah industri	Sub-CPMK0241	Mampu merancang model sistematis untuk memahami dan memetakan permasalahan industri, termasuk pemanfaatan diagram alir, peta proses, atau pemodelan matematis
					Sub-CPMK0242	Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam industri manufaktur, jasa, dan logistik
6	MK06	2	CPMK025	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya perilaku organisasi dalam konteks manajemen dan operasi industri	Sub-CPMK0251	Mampu menjelaskan pengertian dasar perilaku organisasi, termasuk konsep individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi industri
					Sub-CPMK0252	Mampu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam organisasi, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja
			CPMK026	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata di tempat kerja atau dalam simulasi organisasi	Sub-CPMK0261	Mampu mengumpulkan dan menganalisis data perilaku organisasi dari studi kasus nyata atau simulasi untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam organisasi.
					Sub-CPMK0262	Mampu mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti komunikasi organisasi, budaya kerja, dan manajemen konflik.
7	MK07	1	CPMK015	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan stoikiometri	Sub-CPMK0151	Mampu menjelaskan konsep dasar struktur atom, termasuk partikel penyusun atom, nomor atom, dan nomor massa dan mampu memahami dan menginterpretasikan tabel periodik unsur
					Sub-CPMK0152	Mampu menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia, seperti ikatan ionik, kovalen, dan logam, serta mampu menerapkan konsep stoikiometri dalam perhitungan reaksi kimia,
			CPMK016	Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sistematis	Sub-CPMK0161	Mampu mengidentifikasi masalah kimia berdasarkan konsep dasar seperti reaksi kimia, stoikiometri, termokimia, kesetimbangan, dan kinetika reaksi.
					Sub-CPMK0162	Mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah kimia untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan prinsip kimia yang berlaku.
8	MK08	1	CPMK017	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar	Sub-CPMK0171	Mampu menjelaskan konsep dasar deret dan suku ke-n, termasuk definisi deret aritmetika dan deret geometri dan mampu menghitung

9	MK09	1		deret, termasuk deret aritmetika, deret geometri, dan uji konvergensi		jumlah n suku pertama dari deret aritmetika
					Sub-CPMK0172	Mampu menghitung jumlah n suku pertama dari deret geometri, baik untuk kasus deret geometri terbatas maupun tak hingga dan mampu menerapkan kriteria dan metode uji konvergensi
			CPMK018	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks, seperti optimasi pada fungsi multivariabel dan aplikasi integral dalam fisika dan teknik	Sub-CPMK0181	Mampu memahami dan menjelaskan konsep optimasi fungsi multivariabel, termasuk titik stasioner, maksimum, minimum, dan penggunaan metode Lagrange dalam kendala optimasi. Mahasiswa mampu menerapkan teknik diferensial parsial untuk menentukan titik kritis
					Sub-CPMK0182	Mampu menyelesaikan masalah dalam fisika dan teknik menggunakan integral
			CPMK019	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar muatan listrik, medan listrik, dan potensial listrik	Sub-CPMK0191	Mampu menjelaskan konsep dasar muatan listrik, mampu memahami dan menerapkan hukum Coulomb dan mampu menjelaskan konsep medan listrik
					Sub-CPMK0192	Mampu menerapkan hukum Gauss dalam menghitung medan listrik dan mampu menjelaskan konsep potensial listrik
10	MK10	3	CPMK120	Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep-konsep fisika dasar dalam analisis dan pemecahan masalah di bidang teknik dan sains, seperti dalam desain sirkuit elektronik atau pengembangan sistem optik	Sub-CPMK1201	Mampu mengidentifikasi konsep-konsep fisika dasar yang relevan dalam berbagai aplikasi teknik dan sains dan mampu menerapkan hukum dasar kelistrikan
					Sub-CPMK1202	Mampu menggunakan prinsip elektromagnetisme dan mampu menganalisis dan menerapkan konsep optik fisik dan geometris
			CPMK031	Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar fisika yang telah dipelajari dalam perkuliahan teori ke dalam konteks eksperimen laboratorium	Sub-CPMK0311	Mampu memahami prinsip dasar fisika dalam eksperimen dan melaksanakan prosedur eksperimen dengan benar
					Sub-CPMK0312	Mampu melakukan pengukuran dan analisis data serta mengevaluasi hasil eksperimen
			CPMK032	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan eksperimen dan merancang solusi	Sub-CPMK0311	Mampu merancang dan melakukan eksperimen fisika secara sistematis. Mampu menggunakan alat ukur laboratorium dengan benar, dan mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data eksperimen

				untuk mengatasi masalah tersebut	Sub-CPMK0321	Mampu mengenali berbagai jenis kesalahan eksperimen, termasuk kesalahan sistematis, kesalahan acak, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen dan mampu mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian hasil eksperimen
11	MK11	2	CPMK027	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku bunga, inflasi, dan depresiasi	Sub-CPMK0271	Mampu memahami dan menjelaskan konsep nilai waktu dari uang. Mampu menjelaskan berbagai jenis suku bunga, dan mampu menganalisis dampak inflasi terhadap keputusan ekonomi teknik
					Sub-CPMK0272	Mampu menjelaskan metode depresiasi aset, dan mampu menggunakan konsep nilai waktu dari uang dalam analisis kelayakan ekonomi proyek teknik
			CPMK028	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manufaktur	Sub-CPMK0281	Mampu menerapkan konsep nilai waktu dari uang (Time Value of Money, TVM) dalam pengambilan keputusan investasi industri, dan mampu menganalisis dan mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek industri
					Sub-CPMK0282	Mampu menghitung dan membandingkan biaya modal dan biaya operasional dalam industri manufaktur, dan mampu menerapkan konsep depresiasi aset dalam perencanaan keuangan dan akuntansi industri
12	MK12	1	CPMK123	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan statis, dan prinsip kerja gaya dalam struktur	Sub-CPMK1231	Mampu memahami dan menjelaskan hukum Newton (hukum I, II, dan III) serta penerapannya, dan mampu menganalisis keseimbangan statis pada benda tegar
					Sub-CPMK1232	Mampu memahami dan menerapkan prinsip gaya dalam struktur, dan mampu menghitung gaya dalam suatu struktur
			CPMK124	Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan mekanika struktur	Sub-CPMK1241	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan mekanika struktur, dan mampu menerapkan hukum-hukum dasar mekanika
					Sub-CPMK1242	Mampu menganalisis keseimbangan gaya dan momen pada benda tegar, dan mampu menerapkan metode analisis struktur
13	MK13	2	CPMK029	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manufaktur dalam industri	Sub-CPMK0291	Mampu menjelaskan definisi manufaktur serta peran dan kontribusinya dalam perkembangan industri modern, dan mampu mengidentifikasi ruang lingkup proses manufaktur
					Sub-CPMK0292	Mampu memahami hubungan antara teknologi manufaktur dan efisiensi produksi, dan mampu menjelaskan prinsip dasar dalam

						pemilihan bahan dan metode manufaktur
			CPMK230	Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang proses manufaktur dalam merancang dan mengembangkan produk dari konsep hingga produksi	Sub-CPMK2301	Mampu mengidentifikasi dan memahami tahapan utama dalam proses manufaktur, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip desain untuk manufaktur
					Sub-CPMK2302	Mampu memilih dan mengoptimalkan metode manufaktur dan mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk dalam proses manufaktur
14	MK14	5	CPMK053	Mahasiswa dapat menggunakan berbagai alat dan mesin manufaktur dengan benar, seperti mesin bubut, mesin frais, dan mesin gerinda	Sub-CPMK0531	Mampu memahami prinsip kerja dan fungsi utama berbagai mesin manufaktur. Mampu mengoperasikan mesin bubut dengan benar, dan mampu menggunakan mesin frais untuk berbagai proses pemesinan
					Sub-CPMK0532	Mampu mengoperasikan mesin gerinda dengan aman dan efisien, dan mampu memahami dan menerapkan prosedur keselamatan kerja (K3) dalam pengoperasian alat dan mesin manufaktur
			CPMK054	Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas praktikum dan berkomunikasi secara efektif mengenai aspek teknis	Sub-CPMK0541	Mampu memahami dan menerapkan prinsip kerja tim yang efektif, dan mampu berkomunikasi secara jelas dan profesional
					Sub-CPMK0542	Mampu mendokumentasikan hasil praktikum secara sistematis, dan mampu menyajikan hasil praktikum secara efektif
15	MK15	4	CPMK041	Mahasiswa mampu memahami peran rekayasa dan peran insinyur dalam rekayasa dan keterkaitannya	Sub-CPMK0411	Mampu menjelaskan konsep dasar rekayasa, dan mampu memahami peran insinyur dalam pengembangan solusi teknik
					Sub-CPMK0412	Mampu menjelaskan keterkaitan antara rekayasa dan industri, dan mampu menghubungkan prinsip-prinsip rekayasa dengan tren dan tantangan global
			CPMK042	Mahasiswa dapat menghubungkan Kerekayasaan dalam bidang teknik manufaktur dan dalam bidang teknik lainnya	Sub-CPMK0421	Mampu memahami prinsip dasar kerekayasaan dalam teknik manufaktur, dan mampu mengidentifikasi keterkaitan antara teknik manufaktur dan disiplin teknik lainnya
					Sub-CPMK0422	Mampu menganalisis bagaimana teknik manufaktur mendukung perkembangan teknologi lain, dan mampu memahami penerapan prinsip rekayasa manufaktur dalam industri lainnya,
16	MK16	4	CPMK043	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan struktur dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, dan kontrol alur	Sub-CPMK0431	Mampu memahami konsep dasar pemrograman dan mampu menggunakan variabel dan tipe data dalam program
					Sub-	Mampu menggunakan operator aritmatika untuk melakukan

				(seperti percabangan dan perulangan) dalam menyelesaikan	CPMK0432	perhitungan. Mampu menggunakan struktur percabangan untuk pengambilan keputusan dan mampu menerapkan perulangan dalam program
			CPMK044	Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunakan struktur data yang sesuai untuk memecahkan masalah pemrograman yang lebih kompleks	Sub-CPMK0441	Mampu memahami prinsip dasar perancangan algoritma yang efisien dan merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah
					Sub-CPMK0442	Mampu mengenali berbagai jenis struktur data dan mampu memilih struktur data yang paling sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah
17	MK17	5	CPMK055	Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat lunak, baik menggunakan bahasa tingkat rendah (low level language) hingga tingkat tinggi (high level language) – baik yang bersifat terbuka (open source) maupun tertutup (proprietary)	Sub-CPMK0551	Mampu memahami metodologi software development life cycle dan mampu melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak
					Sub-CPMK0552	Mampu mengembangkan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan mampu mengimplementasikan perangkat lunak dalam lingkungan produksi
			CPMK056	Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (software) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan	Sub-CPMK0561	Mampu memahami prinsip dasar rekayasa perangkat lunak dan kebutuhan sistem dan mampu memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan jenis aplikasi yang dikembangkan
					Sub-CPMK0562	Mampu melakukan konfigurasi perangkat lunak agar dapat berjalan optimal dalam berbagai lingkungan dan mampu mengoperasikan dan mengelola perangkat lunak di lingkungan digital
18	MK18	1	CPMK125	Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpulan data yang sesuai dalam konteks industri	Sub-CPMK1251	Mampu menjelaskan perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif dan mampu mengidentifikasi karakteristik data kualitatif dan kuantitatif dalam konteks industri
					Sub-CPMK1252	Mampu menjelaskan berbagai metode pengumpulan data dan mampu menentukan metode pengumpulan data yang tepat berdasarkan jenis data yang dibutuhkan

			CPMK126	Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti pengendalian kualitas, peramalan, dan optimasi proses	Sub-CPMK1261	Mampu memahami konsep statistik dalam industri dan menggunakan statistik untuk pengendalian kualitas
					Sub-CPMK1262	Mampu menggunakan statistik untuk optimasi proses industri dan menyelesaikan masalah industri dengan pendekatan statistik
19	MK19	2	CPMK231	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya ekologi dalam konteks industri	Sub-CPMK2311	Mampu memahami definisi dan ruang lingkup ekologi industri dan mampu menjelaskan pentingnya ekologi dalam konteks industri
					Sub-CPMK2312	Mampu mengidentifikasi prinsip-Prinsip ekologi industri dan Mampu menganalisis penerapan ekologi industri dalam berbagai sektor
			CPMK232	Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam berbagai sektor industri	Sub-CPMK2321	Mampu menjelaskan bagaimana ekologi industri berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan dan efisiensi industri dan mampu mengevaluasi dampak penerapan ekologi industri terhadap lingkungan
					Sub-CPMK2322	Mampu menyusun rekomendasi strategi perbaikan untuk penerapan ekologi industri
20	MK20	1	CPMK127	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem persamaan linier	Sub-CPMK1271	Mampu menjelaskan definisi dan sifat dasar vektor dan mampu menjelaskan definisi ruang vektor dan sifat-sifatnya
					Sub-CPMK1272	Mampu menyelesaikan sistem persamaan linier dan mampu menerapkan konsep aljabar linier dalam pemodelan masalah industri, ekonomi, dan sains
			CPMK128	Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang teknik	Sub-CPMK1281	Mampu melakukan operasi dasar pada matriks dan mampu menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode matriks
					Sub-CPMK1282	Mampu memahami konsep transformasi linier dan representasinya dalam bentuk matriks dan mampu mengaplikasikan metode matriks dalam pemodelan sistem dinamis dan kontrol.
21	MK21	4	CPMK045	Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik analisis yang tepat, seperti program linear, untuk menyelesaikan masalah tersebut	Sub-CPMK0451	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis masalah optimasi dalam berbagai bidang teknik dan industri dan mampu menerjemahkan permasalahan dunia nyata ke dalam model matematis
					Sub-CPMK0452	Mampu menerapkan teknik analisis dalam penyelesaian masalah optimasi dan mampu menerapkan hasil optimasi dalam skenario dunia nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem
			CPMK046	Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik	Sub-CPMK0461	Mampu menjelaskan konsep dasar algoritma pencarian dalam optimasi dan mampu menggunakan metode pencarian eksak dalam penyelesaian

				untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks, termasuk memahami konsep dasar algoritma pencarian dan strategi heuristik dalam konteks riset operasi		masalah
					Sub-CPMK0462	Mampu memahami konsep heuristik dan penggunaannya dalam optimasi industri dan teknik dan mampu menerapkan metode metaheuristik dalam menyelesaikan masalah optimasi
22	MK22	1	CPMK129	Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis material teknik, seperti logam, polimer, keramik, dan komposit, serta aplikasi dalam industri	Sub-CPMK1291	Mampu menjelaskan definisi dan peran material teknik dalam berbagai bidang industri dan mampu mengenali dan mengklasifikasikan material teknik menjadi logam, polimer, keramik, dan komposit
					Sub-CPMK1292	Mampu membandingkan berbagai jenis material berdasarkan sifat mekanik, biaya, dan ketersediaan dan mampu mampu menentukan material yang sesuai untuk kebutuhan desain dan manufaktur produk tertentu
			CPMK130	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teknik uji material, seperti uji tarik, uji kekerasan, dan uji impact	Sub-CPMK1301	Mampu menjelaskan tujuan dan pentingnya pengujian material dalam industri dan mampu mampu mengidentifikasi berbagai metode pengujian material berdasarkan sifat mekanik, fisik, dan kimia
					Sub-CPMK1302	Mampu menentukan metode pengujian yang tepat berdasarkan jenis material dan aplikasi produk dan mampu mengevaluasi dampak kualitas material terhadap performa produk akhir dalam industri
23	MK23	4	CPMK047	Mahasiswa dapat menyusun dan menyelesaikan model program non-linear, termasuk memahami teknik-teknik optimasi non-linear seperti metode Lagrange dan teknik optimasi konveks	Sub-CPMK0471	Mampu menjelaskan perbedaan antara optimasi linier dan non-linier dan mampu memahami contoh aplikasi optimasi non-linier dalam bidang teknik, ekonomi, dan industri
					Sub-CPMK0472	Mampu menjelaskan konsep Lagrange Multiplier untuk menangani kendala dalam optimasi non-linier dan mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil optimasi konveks dalam pemecahan masalah industri
			CPMK048	Mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan masalah optimasi nyata dalam konteks industri, seperti perencanaan produksi, logistik, dan penjadwalan, serta menerapkan teknik riset operasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Sub-CPMK0481	Mampu menjelaskan peran optimasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor industri dan mampu menerjemahkan masalah industri ke dalam model matematis optimasi
					Sub-CPMK0482	Mampu menggunakan program linier untuk menyelesaikan masalah optimasi perencanaan produksi. Mampu mampu menerapkan metode transportasi dan jaringan dalam optimasi logistik dan distribusi barang dan mampu menggunakan algoritma penjadwalan dalam pengelolaan produksi dan tenaga kerja

24	MK24	4	CPMK049	Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, serta membangun model prediktif dan klasifikasi	Sub-CPMK0491	Mampu menjelaskan konsep dasar data mining dan machine learning serta perbedaannya dan mampu menerapkan teknik eksplorasi data menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data
			CPMK450	Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memberikan solusi berbasis data dalam konteks industri atau penelitian	Sub-CPMK0492	Mampu membangun model regresi untuk melakukan prediksi tren berbasis data historis dan mampu menginterpretasikan hasil dari model machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan.
					Sub-CPMK4501	Mampu menjelaskan konsep dasar analitika data dan perannya dalam pengambilan keputusan berbasis data dan mampu mengidentifikasi masalah nyata yang dapat diselesaikan menggunakan analitika data
					Sub-CPMK4502	Mampu menggunakan model prediktif dan klasifikasi untuk menganalisis tren dan pola dalam data dan mampu mengembangkan solusi berbasis data yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam industri.
25	MK25	1	CPMK131	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas	Sub-CPMK1311	Mampu menjelaskan definisi probabilitas dan perannya dalam analisis ketidakpastian dan mampu memahami aturan penjumlahan probabilitas dan aturan perkalian probabilitas
					Sub-CPMK1312	Mampu menggunakan teorema probabilitas dalam penyelesaian masalah dan mampu memahami penerapan probabilitas dalam pengambilan keputusan industri
			CPMK132	Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik	Sub-CPMK1321	Mahasiswa mampu membedakan jenis model probabilistik, seperti model diskrit, model kontinu, dan proses stokastik dan mampu memahami penggunaan distribusi probabilitas dalam pemecahan masalah teknik.
					Sub-CPMK1322	Mampu menyusun model probabilistik berdasarkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik dan mampu menerapkan distribusi probabilitas dalam pemecahan masalah teknik
26	MK26	4	CPMK451	Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor manusia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kinerja	Sub-CPMK4511	Mampu menjelaskan pengertian ergonomika dan perannya serta mampu mengidentifikasi hubungan antara faktor manusia, lingkungan kerja, dan desain sistem dalam ergonomika
					Sub-CPMK4512	Mampu mengevaluasi faktor desain yang mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan efisiensi kerja serta mampu mengevaluasi efektivitas desain ergonomis dalam mengurangi kelelahan, meningkatkan kenyamanan, dan memperbaiki produktivitas kerja

			CPMK452	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep ergonomika dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pencegahan cedera kerja dan pengelolaan risiko ergonomi	Sub-CPMK4521	Mampu menjelaskan hubungan antara ergonomika dan kesehatan serta keselamatan kerja dan mampu memahami dan menerapkan metode penilaian risiko ergonomi,
					Sub-CPMK4522	Mampu menerapkan ergonomika dalam desain tempat kerja untuk mengurangi stres fisik dan mental pekerja serta mampu menyusun strategi perbaikan desain kerja berdasarkan prinsip ergonomika.
27	MK27	2	CPMK233	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengukuran dan perancangan sistem kerja serta peranannya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja	Sub-CPMK2331	Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses kerja dalam suatu sistem dan mampu mengevaluasi efisiensi proses kerja menggunakan metode analisis
					Sub-CPMK2332	Mampu menganalisis hubungan antara pengukuran dan perancangan sistem kerja dengan produktivitas
			CPMK234	Mampu mengembangkan solusi dan rekomendasi berbasis pengukuran kerja untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan kerja dalam berbagai sektor industri	Sub-CPMK234	Mampu mengumpulkan dan mengolah data pengukuran kerja menggunakan time study, motion study, dan work sampling dan mampu merancang perbaikan sistem kerja berdasarkan hasil pengukuran
					Sub-CPMK235	Mampu mengusulkan perbaikan desain tempat kerja untuk mengurangi cedera dan mampu menyajikan solusi yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor
28	MK28	1	CPMK133	Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep statistik lanjutan seperti analisis regresi, ANOVA, metode non-parametrik, dan statistik multivariate	Sub-CPMK1331	Mampu menjelaskan peran statistik lanjutan dalam analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data dan mampu memahami konsep analisis regresi linier sederhana dan berganda
					Sub-CPMK1332	Mampu menginterpretasikan hasil uji non-parametrik dalam konteks penelitian dan industri dan memahami konsep dasar statistik multivariat dan penerapannya dalam analisis data kompleks
			CPMK134	Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis statistik untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan penerapannya dalam sistem industri	Sub-CPMK1341	Mampu memahami konsep validitas, reliabilitas, dan akurasi dalam analisis statistik dan mampu menganalisis kelayakan model statistik menggunakan metrik evaluasi
					Sub-CPMK1342	Mampu menerjemahkan output statistik yang dapat digunakan pemangku kepentingan industri dan mampu mengevaluasi model prediktif dalam sistem industri
29	MK29	2	CPMK235	Mahasiswa memahami jenis-jenis biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya	Sub-CPMK2351	Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur biaya dalam berbagai sektor industri dan mampu menjelaskan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel dalam konteks

				tidak langsung		produksi dan operasional
					Sub-CPMK2352	Mampu mendefinisikan biaya langsung (direct costs) dan biaya tidak langsung dan mampu menerapkan metode perhitungan biaya dalam menentukan harga pokok produksi (HPP) dan harga jual produk
			CPMK236	ahasiswa mampu mengevaluasi dan mengimplementasikan teknik pengendalian biaya dalam berbagai sektor industri untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing	Sub-CPMK2361	Mampu menjelaskan pentingnya pengendalian biaya dalam meningkatkan efisiensi operasional, dan profitabilitas dan mampu mampu menjelaskan pentingnya pengendalian biaya dalam meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas,
					Sub-CPMK2362	Mampu menyusun strategi pengendalian biaya yang sesuai dengan karakteristik industri dan mampu menilai dampak pengendalian biaya terhadap laporan laba rugi, margin kontribusi, dan break-even analysis
30	MK30	4	CPMK453	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dalam teori keputusan, termasuk jenis keputusan, kriteria pengambilan keputusan, dan model-model dasar pengambilan keputusan	Sub-CPMK4531	Mampu menjelaskan pengertian teori keputusan dan peranannya dalam berbagai bidang dan mampu membedakan antara keputusan terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.
					Sub-CPMK4532	Mampu menjelaskan berbagai kriteria pengambilan keputusan dan mampu menerapkan teori keputusan dalam studi kasus teknik industri
			CPMK454	Mahasiswa dapat menerapkan teori keputusan dalam konteks organisasi, termasuk pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis, serta memahami dinamika pengambilan keputusan dalam kelompok dan tim	Sub-CPMK4541	Mampu menjelaskan peran teori keputusan dalam konteks organisasi dan bisnis dan mampu menggunakan model pengambilan keputusan untuk menyusun strategi bisnis dan perencanaan jangka panjang
					Sub-CPMK4542	Mampu memahami perbedaan antara keputusan individu dan keputusan kelompok dalam lingkungan organisasi dan mampu menggunakan sistem pendukung keputusan dalam organisasi
31	MK31	2	CPMK237	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan fasilitas, termasuk definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar dalam perancangan fasilitas	Sub-CPMK2371	Mampu menjelaskan pengertian perancangan fasilitas dalam konteks industri dan mampu memahami prinsip-prinsip dasar dalam perancangan fasilitas
					Sub-CPMK2372	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis fasilitas dan tata letaknya dan mampu menggunakan teknik analisis dalam mendukung desain fasilitas
			CPMK238	Analisis kinerja fasilitas untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan	Sub-CPMK2381	Nampu menganalisis pemanfaatan ruang kerja dan aliran material untuk menilai efisiensi tata letak fasilitas dan mampu engevaluasi efisiensi dan produktivitas fasilitas

				spesifikasi		
					Sub-CPMK2382	Mampu merancang strategi optimasi tata letak, aliran material, dan penggunaan ruang kerja untuk meningkatkan efisiensi
32	MK32	5	CPMK057	Mahasiswa dapat menggunakan teknik perancangan untuk merancang layout fasilitas yang optimal, termasuk aliran material, tenaga kerja, dan informasi	Sub-CPMK0571	Mampu memahami prinsip-prinsip perancangan layout fasilitas dan mampu menganalisis aliran material, tenaga kerja, dan informasi dalam perancangan layout
					Sub-CPMK0572	Mampu menerapkan teknik perancangan dalam merancang tata letak fasilitas dan mampu mengevaluasi dan mengoptimalkan tata letak fasilitas
			CPMK058	Mahasiswa dapat menyelesaikan proyek perancangan fasilitas, termasuk koordinasi dan integrasi berbagai aspek desain	Sub-CPMK0581	Mampu menjelaskan tahapan dalam proyek perancangan fasilitas dan mampu mengelola proyek dengan menggunakan metode manajemen proyek
					Sub-CPMK0582	Mampu menyusun desain fasilitas dengan mempertimbangkan tata letak, aliran material, tenaga kerja, ergonomi, dan teknologi serta mampu menguji berbagai alternatif desain fasilitas
33	MK33	4	CPMK455	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemodelan sistem, termasuk tujuan, manfaat, dan jenis model sistem seperti model fisik, matematis, dan simulasi	Sub-CPMK4551	Mampu memahami konsep dasar pemodelan sistem dan mampu mengidentifikasi bagaimana pemodelan membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan perbaikan sistem
					Sub-CPMK4552	Mampu memahami jenis-jenis model sistem dan mampu memahami model matematis sebagai representasi kuantitatif dari sistem nyata
			CPMK456	Mahasiswa dapat menggunakan model sistem untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk menganalisis berbagai skenario dan dampak dari keputusan yang diambil	Sub-CPMK4561	Mampu memahami peran model sistem dalam pengambilan keputusan dan mampu memahami peran model sistem dalam pengambilan keputusan
					Sub-CPMK4562	Mampu menganalisis berbagai skenario dalam pengambilan keputusan dan mampu mengevaluasi dampak keputusan yang diambil berdasarkan model sistem
34	MK34	4	CPMK457	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar perencanaan dan pengendalian produksi, termasuk tujuan, manfaat, dan komponen utama dalam sistem produksi	Sub-CPMK4571	Mampu memahami konsep dasar perencanaan dan pengendalian produksi dan mampu menjelaskan tujuan perencanaan dan pengendalian produksi
					Sub-CPMK4572	Mampu menganalisis manfaat perencanaan dan pengendalian produksi dan mampu menjelaskan metode dan pendekatan dalam perencanaan dan pengendalian produksi
			CPMK458	Mahasiswa dapat menerapkan teori	Sub-	Mampu memahami dan menganalisis masalah produksi dalam studi

				dan teknik perencanaan dan pengendalian produksi dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah produksi dan merancang solusi yang efektif	CPMK4581	kasus nyata dan mampu menerapkan teknik perencanaan produksi dalam studi kasus
					Sub-CPMK4582	Mampu merancang solusi efektif untuk permasalahan produksi dan mampu mengevaluasi dampak implementasi solusi terhadap kinerja produksi
35	MK35	2	CPMK239	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya proses ini dalam siklus hidup produk	Sub-CPMK2391	Mampu memahami definisi dan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk dan mampu menjelaskan tujuan perancangan dan pengembangan produk
					Sub-CPMK2392	Mampu menganalisis pentingnya proses perancangan dan pengembangan produk dalam siklus hidup produk dan mampu menganalisis faktor keberhasilan dalam pengembangan produk
			CPMK240	Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata	Sub-CPMK2401	Mampu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan produk dan mampu merancang dan mengembangkan konsep produk
					Sub-CPMK2402	Mampu menggunakan metode perancangan produk dalam prototyping dan mampu menyusun dan menyajikan hasil pengembangan produk dalam proyek nyata
36	MK36	5	CPMK059	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari simulasi sistem dalam berbagai konteks	Sub-CPMK0591	Mampu memahami konsep dasar simulasi sistem dan mampu menjelaskan tujuan simulasi sistem
					Sub-CPMK0592	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis simulasi sistem dan mampu menganalisis manfaat simulasi sistem dalam berbagai konteks
			CPMK560	Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem dan perbandingan alternatif desain	Sub-CPMK5601	Mampu memahami peran simulasi dalam evaluasi dan optimalisasi sistem dan mampu menerapkan simulasi dalam evaluasi kinerja sistem
					Sub-CPMK5602	Mampu menggunakan simulasi untuk perbandingan alternatif desain sistem dan mampu menerapkan teknik optimasi dalam simulasi
37	MK37	4	CPMK459	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari kedua proses ini	Sub-CPMK4591	Mampu memahami konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu dan mampu menganalisis manfaat pengendalian dan penjaminan mutu
					Sub-CPMK4592	Mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengendalian dan penjaminan mutu dan mampu mengidentifikasi metode dan standar dalam pengendalian dan penjaminan mutu

			CPMK460	Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah kualitas dan merancang solusi yang efektif	Sub-CPMK4601	Mampu menganalisis masalah kualitas dalam studi Kasus nyata dan mampu menerapkan teknik pengendalian mutu dalam studi kasus
					Sub-CPMK4602	Mampu menerapkan teknik penjaminan mutu dalam studi kasus dan mampu merancang solusi yang efektif untuk perbaikan mutu
38	MK38	2	CPMK241	Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi	Sub-CPMK2411	Mampu memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi dan mampu menjelaskan kontribusi rantai pasok terhadap kinerja organisasi
					Sub-CPMK2412	Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rantai pasok dan mampu menganalisis studi kasus tentang optimalisasi rantai pasok
			CPMK242	Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok	Sub-CPMK2421	Mampu memahami peran indikator kinerja utama dalam Rantai Pasok dan mampu menerapkan metode evaluasi efektivitas rantai pasok
					Sub-CPMK2422	Mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil indikator kinerja utama rantai pasok dan mampu menyusun strategi perbaikan berdasarkan evaluasi KPI
39	MK39	2	CPMK243	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi	Sub-CPMK2431	Mampu memahami definisi sistem informasi dalam organisasi dan mampu mengidentifikasi komponen utama dalam sistem informasi
					Sub-CPMK2432	Mampu memahami jenis-jenis sistem informasi dalam organisasi dan mampu menganalisis peran sistem informasi dalam transformasi digital organisasi
			CPMK244	Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi	Sub-CPMK2441	Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan organisasi dan mampu merancang arsitektur dan komponen sistem informasi
					Sub-CPMK2442	Mampu menerapkan pengelolaan data dalam sistem informasi dan mampu menerapkan prinsip pengembangan berkelanjutan dan pemeliharaan sistem
40	MK40	5	CPMK561	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis	Sub-CPMK5611	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi dan mampu menganalisis dan mendokumentasikan kebutuhan sistem
					Sub-CPMK5612	Mampu mengusulkan strategi pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas

			CPMK562	Mahasiswa mampu mengembangkan rancangan database yang optimal untuk sistem informasi menggunakan konsep normalisasi dan relasi data	Sub-CPMK5621	Mampu memahami konsep dasar rancangan database dan mampu menganalisis kebutuhan data dalam sistem informasi
					Sub-CPMK5622	Mampu merancang relasi data dalam database relasional dan mampu mengimplementasikan rancangan database ke dalam sistem informasi
41	MK41	2	CPMK245	Mahasiswa memahami berbagai fungsi dalam organisasi industri, termasuk produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia	Sub-CPMK2451	Mampu memahami struktur dan fungsi dalam organisasi industri dan mampu memahami fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia dalam organisasi industri
					Sub-CPMK2452	Mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai fungsi dalam organisasi industri dan mampu menganalisis studi Kasus tentang fungsi organisasi dalam industri nyata
			CPMK246	Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis terkait perancangan dan manajemen organisasi industri	Sub-CPMK2461	Mampu menganalisis struktur dan fungsi organisasi industri dan mampu merancang struktur organisasi yang efektif untuk industri
					Sub-CPMK2462	Mampu menganalisis dan mengevaluasi implementasi manajemen organisasi industri dalam studi kasus
42	MK42	5	CPMK563	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami fungsi berbagai komponen elektronika industri seperti sensor, aktuator, relay, dan perangkat semikonduktor	Sub-CPMK5631	Mampu memahami konsep dasar elektronika industri dan mampu mengidentifikasi dan memahami fungsi sensor dalam elektronika industri
					Sub-CPMK5632	Mampu memahami fungsi relay dalam elektronika industri dan mampu menganalisis aplikasi komponen elektronika dalam sistem industri
			CPMK564	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan standar dan regulasi industri yang relevan dengan sistem elektronika, termasuk aspek keselamatan dan kepatuhan	Sub-CPMK5641	Mampu memahami konsep standar dan regulasi dalam sistem elektronika industri dan mampu mengidentifikasi standar dan regulasi yang berlaku dalam elektronika industri
					Sub-CPMK5642	Mampu menerapkan standar keselamatan dan kepatuhan dalam sistem elektronika dan mampu menganalisis studi kasus implementasi standar dan regulasi dalam elektronika industri
43	MK43	4	CPMK461	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem produksi, termasuk definisi, tujuan, dan komponen utama dalam sistem produksi	Sub-CPMK4611	Mampu menjelaskan definisi sistem produksi dan tujuan sistem produksi
					Sub-CPMK4612	Mampu memahami jenis-jenis sistem produksi dan mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem produksi
			CPMK462	Mahasiswa dapat menganalisis	Sub-	Mampu menerapkan teknik perbaikan berkelanjutan dalam produksi

44	MK44	5	CPMK565	kinerja sistem produksi dan menerapkan teknik perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	CPMK4621	dan mampu mengembangkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi
					Sub-CPMK4622	Mampu membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan teknik perbaikan produksi
				Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah	Sub-CPMK5651	Mampu memahami konsep dasar pendekatan teknik industri dan mampu mengidentifikasi serta menganalisis masalah dengan pendekatan teknik industri
		6	CPMK061		Sub-CPMK5652	Mampu melakukan pendekatan kuantitatif dalam menyelesaikan masalah teknik industri dan mampu menganalisis kasus penyelesaian masalah dengan teknik industri
				Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku	Sub-CPMK0611	Mampu menyusun struktur laporan perancangan dan perbaikan sistem dan mampu menggunakan standar penulisan dan format yang sesuai
					Sub-CPMK0612	Mampu menyusun dokumentasi perancangan dan perbaikan sistem yang terintegrasi dan mampu melakukan review serta penyuntingan laporan
45	MK45	11	CPMK110	Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya	Sub-CPMK1101	Memahami Definisi dan Ruang Lingkup Ergonomi dan Menganalisis Interaksi antara Manusia dan Lingkungan Kerja
					Sub-CPMK1102	Menerapkan Ergonomi dalam Desain Tempat Kerja dan Peralatan dan Menganalisis Dampak Ergonomi terhadap Kesehatan dan Produktivitas
			CPMK111	Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, lingkungan kerja industri	Sub-CPMK1111	Mampu menganalisis kebutuhan ergonomi dalam desain produk konsumen dan mampu mengevaluasi faktor ergonomi dalam lingkungan kerja industri
					Sub-CPMK1112	Mampu menerapkan ergonomi kognitif dan interaksi manusia-mesin dalam desain sistem dan mampu menilai dampak ergonomi terhadap produktivitas
46	MK46	4	CPMK463	Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istilah yang ada	Sub-CPMK4631	Mampu memahami konsep dasar manajemen perawatan dan mampu menjelaskan fungsi an peran manajemen perawatan dalam organisasi
					Sub-CPMK4632	Mampu menggunakan indikator kinerja dalam manajemen perawatan dan mampu menganalisis tantangan dalam manajemen perawatan modern

51	MK51	9	CPMK464	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manajemen perawatan beserta komponen komponennya	Sub-CPMK4641	Mampu memahami konsep biaya perawatan dan mampu menganalisis komponen biaya perawatan
			CPMK093	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk prinsip-prinsip pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko	Sub-CPMK4642	Mampu menganalisis metode perhitungan biaya perawatan dan mampu membandingkan strategi optimasi biaya perawatan
					Sub-CPMK0931	Mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan mampu mengevaluasi risiko di tempat kerja
					Sub-CPMK0932	Mampu memahami keselamatan kesehatan kerja dalam berbagai sektor industri dan mampu menganalisis kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
			CPMK094	Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja	Sub-CPMK0941	Mampu melakukan identifikasi dan analisis risiko kecelakaan kerja dan mampu merancang strategi pencegahan kecelakaan kerja
					Sub-CPMK0942	Mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja dan mampu mengevaluasi efektivitas program pencegahan kecelakaan kerja
52	MK52	4	CPMK465	Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam sistem rantai pasok	Sub-CPMK4651	Mampu memahami konsep dan prinsip dasar logistik dan mampu menganalisis fungsi-fungsi utama logistik
					Sub-CPMK4652	Mampu memahami tujuan dan manfaat logistik dalam rantai pasok dan mampu menganalisis peran strategis logistik dalam rantai pasok
			CPMK466	Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu siklus, dan tingkat layanan pelanggan	Sub-CPMK4661	Mampu memahami konsep dasar evaluasi kinerja logistik dan mampu menganalisis biaya logistik sebagai indikator kinerja
					Sub-CPMK4662	Mampu menilai tingkat layanan pelanggan dalam logistik dan mampu mengembangkan strategi perbaikan kinerja logistik
53	MK53	6	CPMK566	Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti manajemen operasi, ergonomi, analisis keputusan, dan sistem produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks	Sub-CPMK5661	Mampu mengidentifikasi keterkaitan antar bidang ilmu dalam Teknik Industri untuk pengambilan keputusan yang lebih baik
					Sub-CPMK5662	Mampu menerapkan metode analisis keputusan dalam problem solving dan mampu merancang solusi terintegrasi untuk masalah industri

			CPMK567	Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri	Sub-CPMK5671	Mampu menyusun laporan secara sistematis dan mampu menganalisis dan melaporkan hasil laporan
					Sub-CPMK5672	Mampu melakukan evaluasi akhir dan dokumentasi pembelajaran dan mampu menyajikan laporan proyek dalam format profesional
54	MK54	10	CPMK101	Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, subject-verb agreement, dan modals	Sub-CPMK1011	Mampu memahami konsep dDasar struktur kalimat dalam bahasa inggris dan mampu menerapkan penggunaan tenses dalam kalimat
					Sub-CPMK1012	Mampu menerapkan penggunaan tenses dalam kalimat dan mampu menganalisis dan menyusun kalimat yang gramatikal dan bermakna
			CPMK102	Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal dan informal dalam bahasa Inggris	Sub-CPMK1021	Mampu memahami konsep etika berkomunikasi dalam konteks formal dan informal dan mampu menerapkan etika berkomunikasi
					Sub-CPMK1022	Menggunakan bahasa yang tepat dalam berbagai situasi dan mampu berlatih berkomunikasi sSecara efektif dalam interaksi lisan
55	MK55	6	CPMK062	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang relevan dengan teknik industri	Sub-CPMK0621	Mampu memahami konsep dasar penelitian ilmiah dan mampu menganalisis prinsip-prinsip penelitian ilmiah
					Sub-CPMK0622	Menentukan dan merumuskan masalah penelitian yang relevan dalam teknik industri dan mampu memilih dan menerapkan metode penelitian yang tepat
			CPMK063	Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan, serta mempresentasikannya dengan baik	Sub-CPMK0631	Mampu memahami struktur dan komponen proposal penelitian dan mampu menentukan metodologi penelitian yang tepat
					Sub-CPMK0632	Mampu menyusun kesimpulan dan rekomendasi dalam proposal penelitian dan mampu memastikan kualitas proposal sesuai dengan etika dan standar akademik
56	MK56	4	CPMK467	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta perbedaan antara algoritma eksak dan pendekatan metaheuristik	Sub-CPMK4671	Mampu Memahami konsep dasar optimasi dan mampu mengenal algoritma heuristik serta penerapannya
					Sub-CPMK4672	Mampu memahami konsep metaheuristik serta penerapannya dan mampu menganalisis studi kasus penerapan optimasi dalam industri dan teknik industri

59	MK59		CPMK468	Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai konteks, seperti penjadwalan, perencanaan, dan desain sistem	Sub-CPMK4681	Mampu memahami prinsip dasar metaheuristik dalam optimasi dan mampu mengklasifikasikan algoritma metaheuristik berdasarkan pendekatannya
					Sub-CPMK4682	Mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk masalah optimasi tertentu dan mampu menerapkan algoritma metaheuristik dalam studi kasus nyata
		4	CPMK469	Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan	Sub-CPMK4691	Mampu memahami konsep identifikasi masalah dan mampu menganalisis sumber dan referensi ilmiah
					Sub-CPMK4692	Mampu menentukan metode pengumpulan data dan mampu menyusun laporan hasil analisis dengan visualisasi data
			CPMK470	Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari	Sub-CPMK4701	Mampu memahami konsep dasar sistem terpadu dan mampu merancang proyek sistem terpadu yang relevan dengan dunia industri
					Sub-CPMK4702	Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem dan mampu menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem terpadu
		6	CPMK064	Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas dan sistematis	Sub-CPMK0641	Mampu memahami struktur dan format laporan dan mampu menulis laporan penelitian yang jelas dan terstruktur
					Sub-CPMK0642	Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara lisan dengan jelas dan sistematis dan mampu menjawab pertanyaan dalam diskusi
		9	CPMK095	Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan rekomendasi praktis atau implikasi teoretis dari hasil penelitian	Sub-CPMK0951	Mampu memahami prinsip evaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan hasil analisis
					Sub-CPMK0952	Mampu merumuskan rekomendasi praktis dan mampu menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk laporan yang sistematis
		10	CPMK103	Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (plagiarisme), perlindungan data,	Sub-CPMK1031	Mampu memahami prinsip etika dalam penelitian ilmiah dan mampu mematuhi etika dalam pengumpulan dan pengolahan data
					Sub-CPMK1032	Mampu mematuhi etika dalam komunikasi ilmiah dan mampu memahami etika dalam kolaborasi dan publikasi ilmiah

60	MK60	4	CPMK471	dan etika komunikasi ilmiah		
				Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep sistem terpadu, serta bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam konteks organisasi	Sub-CPMK4711	Mampu memahami konsep dasar sistem terpadu dan mampu menganalisis manfaat sistem terpadu dalam peningkatan efisiensi operasional
		7	CPMK071	Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari	Sub-CPMK4712	Mampu mengevaluasi peningkatan efektivitas organisasi melalui sistem terpadu dan mampu menganalisis implementasi sistem terpadu dalam berbagai sektor industri
					Sub-CPMK0711	Mampu memahami prinsip perancangan sistem terpadu dan mampu merancang model sistem terpadu
			CPMK072	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan, serta mengusulkan perbaikan atau modifikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas sistem	Sub-CPMK0712	Mampu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sistem terpadu dan mampu mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil proyek sistem terpadu
					Sub-CPMK0721	Mampu melakukan pengujian dan pengukuran kinerja sistem dan mampu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam implementasi sistem
		8	CPMK081	Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi desain kepada pihak terkait	Sub-CPMK0722	Mampu mengusulkan perbaikan atau modifikasi sistem dan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem
					Sub-CPMK0811	Mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi efektif dalam tim
61	MK61	4	CPMK471	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, metode pencarian, representasi pengetahuan, serta prinsip-prinsip machine learning yang relevan dengan bidang teknik industri	Sub-CPMK0812	Mampu menyusun laporan dan dokumentasi hasil analisis dan mampu mempresentasikan rekomendasi desain kepada pihak terkait
					Sub-CPMK4721	Mampu menguraikan definisi, sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup kecerdasan buatan, serta peranannya dalam sistem industri
					Sub-CPMK4722	Mampu menjelaskan dan membandingkan metode pencarian, representasi pengetahuan, serta algoritma machine learning dasar (supervised dan unsupervised learning) dengan contoh penerapannya dalam industri

			CPM472	Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan model AI sederhana (machine learning, fuzzy logic, atau optimasi metaheuristik) untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam industri, seperti peramalan permintaan, penjadwalan produksi, atau pengendalian kualitas	Sub-CPMK4731	Mampu membangun model AI sederhana menggunakan perangkat lunak open-source
					Sub-CPMK4732	Mampu menerapkan metode fuzzy logic atau algoritma optimasi metaheuristik (misalnya Genetic Algorithm atau Particle Swarm Optimization) untuk menyelesaikan masalah penjadwalan produksi atau optimasi supply chain
62	MK62	9	CPMK096	Memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dasar agama yang dipelajari, termasuk kitab suci, hukum, dan etika agama	Sub-CPMK0961	Mampu menganalisis kitab suci dalam agama yang dipelajari dan mampu memahami hukum dan aturan dalam agama
					Sub-CPMK0962	Mampu menganalisis etika dan nilai-nilai moral dalam agama dan mampu menganalisis etika dan nilai-nilai moral dalam agama
			CPMK097	Mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam konteks profesional dan etika kerja, termasuk tanggung jawab sosial dan keberlanjutan	Sub-CPMK0971	Mampu menerapkan etika kerja berbasis nilai-nilai keagamaan dan mampu menerapkan prinsip keagamaan dalam keberlanjutan dan etika lingkungan
					Sub-CPMK0972	Mampu menghindari praktik tidak etis dalam dunia profesional dan mampu mengevaluasi dampak penerapan nilai-nilai agama dalam dunia profesional
63	MK63	9	CPMK098	Menguasai pengetahuan tentang sistem hukum dan konstitusi Indonesia, termasuk UUD 1945, hak asasi manusia, dan supremasi hukum	Sub-CPMK0981	Mampu menguasai prinsip-prinsip konstitusi Indonesia dan mampu menguasai konsep supremasi hukum dalam konteks Indonesia
					Sub-CPMK0982	Mampu mengevaluasi implementasi hukum dalam konteks sosial serta politik dan mampu menganalisis dampak perubahan konstitusi dan hukum terhadap pembangunan nasional
			CPMK099	Memahami dampak globalisasi terhadap identitas dan kewarganegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kedaulatan dan nasionalisme	Sub-CPMK0991	Mampu memahami konsep globalisasi dan kaitannya dengan identitas serta kewarganegaraan dan mampu menganalisis dampak globalisasi terhadap identitas nasional
					Sub-CPMK0992	Mampu mengevaluasi tantangan globalisasi terhadap kedaulatan negara dan mampu menganalisis strategi dalam mempertahankan kedaulatan serta nasionalisme
64	MK64	9	CPMK100	Memahami sejarah perumusan Pancasila, latar belakang filosofis,	Sub-CPMK1001	Mampu memahami sejarah perumusan Pancasila dan mampu menganalisis latar belakang filosofis Pancasila

				dan peran tokoh-tokoh dalam pembentukan Pancasila	Sub-CPMK1002	Mampu mengidentifikasi perkembangan pancasila dari masa ke masa dan mampu menganalisis pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
			CPMK101	Menunjukkan komitmen pribadi dan sosial untuk mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan	Sub-CPMK1011	Mampu memahami prinsip dasar pancasila sebagai pedoman hidup dan mampu mengimplementasikan sila-sila pancasila dalam kehidupan
					Sub-CPMK1012	Mampu mengevaluasi dan meningkatkan komitmen terhadap implementasi pancasila dan mampu mempresentasikan hasil implementasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari
65	MK65	10	CPMK106	Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar	Sub-CPMK1061	Mampu memahami prinsip dasar penulisan ilmiah dan mampu menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang benar dalam penulisan ilmiah
					Sub-CPMK1062	Mampu menggunakan sumber referensi yang kredibel dan menerapkan teknik sitasi yang tepat dan mampu menyusun tulisan ilmiah secara sistematis dan terstruktur
			CPMK107	Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam bahasa Indonesia, serta mengkomunikasikannya secara efektif	Sub-CPMK1071	Mampu mengelola dan mengorganisasi informasi secara sistematis dan mampu menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur dalam bahasa Indonesia
					Sub-CPMK1072	Mampu mengkomunikasikan informasi secara efektif dalam bentuk lisan dan mampu mengevaluasi kualitas penyajian dan komunikasi informasi
66	MK66	12	CPMK120	Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup	Sub-CPMK1201	Mampu memahami konsep dasar kewirausahaan dan mampu mengidentifikasi karakteristik wirausahawan yang sukses
					Sub-CPMK1202	Mampu memahami karakteristik startup dan perbedaannya dengan bisnis konvensional dan mampu mengembangkan ide dan inovasi bisnis dalam kewirausahaan
			CPMK121	Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan	Sub-CPMK1211	Mampu memahami konsep dasar penjualan dan pemasaran dan mampu merancang strategi pemasaran yang efektif
					Sub-CPMK1212	Mampu menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar dan mampu merancang dan mengeksekusi kampanye pemasaran
67	MK67	12	CPMK122	Mampu menerapkan prinsip-prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iterasi, umpan balik cepat, dan adaptasi	Sub-CPMK122	Mampu memahami konsep dasar agile dan mampu menerapkan metodologi agile dalam pengembangan produk
						Mampu menggunakan alat bantu agile untuk meningkatkan

						produktivitas dan mampu menganalisis keberhasilan implementasi agile dalam pengembangan produk
			CPMK123	Mampu menerapkan metodologi Agile dalam berbagai konteks kewirausahaan, termasuk pengembangan produk digital, layanan, dan sistem bisnis	Sub-CPMK1231	Mampu memahami prinsip agile dalam konteks kewirausahaan dan mampu mengelola proses bisnis secara agile
					Sub-CPMK1232	Mampu menganalisis keberhasilan penerapan agile dalam bisnis dan startup dan mampu menyesuaikan agile dengan dinamika industri dan tren pasar

9.4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format penyusunan RPS dibuat berdasarkan format/template dari Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD) Universitas Stikubank Semarang.

9.5. Metode Pembelajaran

a. Project Base Learning

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka belajar melalui pengerjaan proyek yang kompleks, berbasis masalah nyata, dan memerlukan investigasi mendalam. Metode ini menekankan penerapan pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta kolaborasi dalam tim.

Karakteristik Project-Based Learning:

- Berbasis Proyek Nyata – Mahasiswa mengerjakan proyek yang memiliki relevansi dengan dunia nyata dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.
- Berorientasi pada Proses – Mahasiswa melalui berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- Kolaboratif – Mahasiswa bekerja dalam tim, berlatih komunikasi, manajemen proyek, dan kerja sama tim.
- Inkuiri dan Penemuan – Mahasiswa mengembangkan solusi melalui riset, eksplorasi, dan pengujian ide.
- Pembelajaran Mandiri dan Berkelanjutan – Mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan mendalam tentang suatu topik.
- Presentasi dan Evaluasi Hasil – Produk akhir proyek biasanya dipresentasikan dan dinilai berdasarkan kriteria tertentu.

Tahapan Project-Based Learning:

- Identifikasi Masalah atau Proyek – Dosen memberikan masalah nyata atau membimbing mahasiswa dalam menentukan topik proyek.
- Perencanaan Proyek – Mahasiswa menyusun rencana kerja, menentukan metode, dan mengalokasikan tugas dalam tim.
- Pelaksanaan dan Eksplorasi – Mahasiswa mengumpulkan data, melakukan eksperimen, atau mengembangkan prototipe.
- Pengolahan dan Analisis Data – Menyusun hasil yang diperoleh dan menganalisis temuan.
- Penyusunan Laporan dan Presentasi – Mahasiswa menyajikan hasil proyek dalam bentuk laporan, presentasi, atau produk digital/fisik.

- Evaluasi dan Refleksi – Dosen dan mahasiswa mengevaluasi hasil proyek serta melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilakukan.

b. Case Base Learning

Metode pembelajaran yang menggunakan studi kasus sebagai alat utama untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa terhadap suatu konsep atau teori. Studi kasus ini biasanya didasarkan pada kejadian nyata atau skenario yang mensimulasikan situasi dunia profesional. CBL sering digunakan dalam bidang seperti bisnis, hukum, kedokteran, teknik, dan manajemen untuk melatih mahasiswa dalam pengambilan keputusan berbasis data dan analisis kritis.

Karakteristik Case-Based Learning (CBL)

- Berbasis Kasus Nyata atau Simulasi – Kasus yang digunakan mencerminkan permasalahan yang terjadi di dunia nyata atau berbasis simulasi yang relevan.
- Berorientasi pada Analisis dan Pengambilan Keputusan – Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi kasus dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
- Diskusi Kritis dan Argumentatif – Mahasiswa didorong untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam memecahkan suatu kasus.
- Kontekstual dan Berbasis Realitas – Studi kasus mencerminkan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam dunia profesional.
- Mendorong Kolaborasi – Mahasiswa sering bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus dan mencari solusi yang paling tepat.

Tahapan Case-Based Learning

- Penyajian Kasus
Dosen menyajikan sebuah kasus yang relevan dengan topik pembelajaran dan kasus dapat berupa narasi tertulis, laporan, video, atau simulasi interaktif.
- Analisis Kasus
Mahasiswa mengidentifikasi masalah utama dalam kasus dan mengeksplorasi fakta, data, dan variabel yang berpengaruh dalam kasus.
- Diskusi dan Evaluasi Alternatif Solusi
Mahasiswa mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin diterapkan dan menimbang kelebihan dan kekurangan setiap alternatif.
- Pengambilan Keputusan

Mahasiswa memilih solusi terbaik dan memberikan justifikasi berdasarkan teori atau data yang ada.

- Refleksi dan Diskusi Hasil

Mahasiswa mengevaluasi pembelajaran yang diperoleh dari kasus yang telah mereka selesaikan dan mendiskusikan implikasi keputusan dan potensi dampaknya dalam dunia nyata.

9.6. Asesmen Pembelajaran

Asesmen pembelajaran berbasis Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) merupakan proses evaluasi yang dirancang untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam suatu mata kuliah. CPMK sendiri merupakan turunan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan sering dikaitkan dengan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).

Terdapat berbagai metode asesmen yang dapat digunakan untuk menilai CPMK, tergantung pada karakteristik capaian pembelajaran yang ingin diukur:

- a. Asesmen Formatif (Assessment for Learning)

Digunakan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, dengan tujuan membantu mahasiswa memperbaiki pemahaman mereka. Contoh: Quiz singkat di tengah perkuliahan

- b. Asesmen Sumatif (Assessment of Learning)

Dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai CPMK. Contoh: Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

- c. Asesmen Otentik (Authentic Assessment)

Menilai mahasiswa berdasarkan tugas yang menyerupai situasi dunia nyata. Contoh: Studi kasus dan pemecahan masalah berbasis dunia industry.

- d. Asesmen Berbasis Kinerja (Performance-Based Assessment)

Mengukur keterampilan mahasiswa dalam melakukan suatu tugas tertentu. Contoh: desain prototipe atau proyek multimedia (untuk mahasiswa teknik atau desain).

9.7. Teknik Penilaian CPMK

Metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan. Teknik ini harus selaras dengan

kurikulum Outcome-Based Education (OBE) dan dapat mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif).

Tabel 9.4. Teknik Penilaian CPMK

MK	CPL	CPMK	Presensi	Quiz / Tugas / Presentasi				UTS	UAS
				I	II	III	IV		
MK01	1	CPMK011	V	V	V			V	
		CPMK012	V			V	V		V
MK02	1	CPMK013	V	V	V			V	
		CPMK014	V			V	V		V
MK03	2	CPMK021	V	V	V			V	
		CPMK022	V			V	V		V
MK04	5	CPMK051	V	V	V			V	
		CPMK052	V			V	V		V
MK05	2	CPMK023	V	V	V			V	
		CPMK024	V			V	V		V
MK06	2	CPMK025	V	V	V			V	
		CPMK026	V			V	V		V
MK07	1	CPMK015	V	V	V			V	
		CPMK016	V			V	V		V
MK08	1	CPMK017	V	V	V			V	
		CPMK018	V			V	V		V
MK09	1	CPMK019	V	V	V			V	
		CPMK120	V			V	V		V
MK10	3	CPMK031	V	V	V			V	
		CPMK032	V			V	V		V
MK11	2	CPMK027	V	V	V			V	
		CPMK028	V			V	V		V
MK12	1	CPMK123	V	V	V			V	
		CPMK124	V			V	V		V
MK13	2	CPMK029	V	V	V			V	
		CPMK230	V			V	V		V

MK14	5	CPMK053	V	V	V			V	
		CPMK054	V			V	V		V
MK15	4	CPMK041	V	V	V			V	
		CPMK042	V			V	V		V
MK16	4	CPMK043	V	V	V			V	
		CPMK044	V			V	V		V
MK17	5	CPMK055	V	V	V			V	
		CPMK056	V			V	V		V
MK18	1	CPMK125	V	V	V			V	
		CPMK126	V			V	V		V
MK19	2	CPMK231	V	V	V			V	
		CPMK232	V			V	V		V
MK20	1	CPMK127	V	V	V			V	
		CPMK128	V			V	V		V
MK21	4	CPMK045	V	V	V			V	
		CPMK046	V			V	V		V
MK22	1	CPMK129	V	V	V			V	
		CPMK130	V			V	V		V
MK23	4	CPMK047	V	V	V			V	
		CPMK048	V			V	V		V
MK24	4	CPMK049	V	V	V			V	
		CPMK450	V			V	V		V
MK25	1	CPMK131	V	V	V			V	
		CPMK132	V			V	V		V
MK26	4	CPMK451	V	V	V			V	
		CPMK452	V			V	V		V
MK27	2	CPMK233	V	V	V			V	
		CPMK234	V			V	V		V
MK28	1	CPMK133	V	V	V			V	
		CPMK134	V			V	V		V
MK29	2	CPMK235	V	V	V			V	
		CPMK236	V			V	V		V

MK30	4	CPMK453	V	V	V			V	
		CPMK454	V			V	V		V
MK31	2	CPMK237	V	V	V			V	
		CPMK238	V			V	V		V
MK32	5	CPMK057	V	V	V			V	
		CPMK058	V			V	V		V
MK33	4	CPMK455	V	V	V			V	
		CPMK456	V			V	V		V
MK34	4	CPMK457	V	V	V			V	
		CPMK458	V			V	V		V
MK35	2	CPMK239	V	V	V			V	
		CPMK240	V			V	V		V
MK36	5	CPMK059	V	V	V			V	
		CPMK560	V			V	V		V
MK37	4	CPMK459	V	V	V			V	
		CPMK460	V			V	V		V
MK38	2	CPMK241	V	V	V			V	
		CPMK242	V			V	V		V
MK39	2	CPMK243	V	V	V			V	
		CPMK244	V			V	V		V
MK40	5	CPMK561	V	V	V			V	
		CPMK562	V			V	V		V
MK41	2	CPMK245	V	V	V			V	
		CPMK246	V			V	V		V
MK42	5	CPMK563	V	V	V			V	
		CPMK564	V			V	V		V
MK43	4	CPMK461	V	V	V			V	
		CPMK462	V			V	V		V
MK44	5	CPMK565	V	V	V			V	
	6	CPMK061	V			V	V		V
MK45	11	CPMK110	V	V	V			V	
		CPMK111	V			V	V		V

MK46	4	CPMK463	V	V	V			V	
		CPMK464	V			V	V		V
MK51	9	CPMK093	V	V	V			V	
		CPMK094	V			V	V		V
MK52	4	CPMK465	V	V	V			V	
		CPMK466	V			V	V		V
MK53	6	CPMK566	V	V	V			V	
		CPMK567	V			V	V		V
MK54	10	CPMK101	V	V	V			V	
		CPMK102	V			V	V		V
MK55	6	CPMK062	V	V	V			V	
		CPMK063	V			V	V		V
MK56	4	CPMK467	V	V	V			V	
		CPMK468	V			V	V		V
MK59	4	CPMK469	V						V
		CPMK470	V						V
	6	CPMK064							V
	9	CPMK095							V
	10	CPMK103							V
MK60	4	CPMK471	V						
	7	CPMK071	V	V				V	
		CPMK072			V				
	8	CPMK081				V	V		V
MK61	4	CPMK472	V	V	V			V	
		CPMK473	V			V	V		V
MK62	9	CPMK096	V	V	V			V	
		CPMK097	V			V	V		V
MK63	9	CPMK098	V	V	V			V	
		CPMK099	V			V	V		V
MK64	9	CPMK100	V	V	V			V	
		CPMK101	V			V	V		V
MK65	10	CPMK106	V	V	V			V	
		CPMK107	V			V	V		V

MK66	12	CPMK120	V	V	V			V	
		CPMK121	V			V	V		V
MK67	12	CPMK122	V	V	V			V	
		CPMK123	V			V	V		V

9.8. Tahap dan Mekanisme Penilaian

Penilaian CPMK dalam Outcome-Based Education (OBE) dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang jelas agar dapat mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara objektif dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan dan mekanisme penilaian CPMK:

Tabel 9.5. Tahap dan Mekanisme Penilaian

MK	CPL	CPMK	Tahap Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen	Kriteria	Bobot
MK01	1	CPMK011	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK012	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK02	1	CPMK013	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK014	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK03	2	CPMK021	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK022	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK04	5	CPMK051	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK052	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK05	2	CPMK023	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK024	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK06	2	CPMK025	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK026	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK07	1	CPMK015	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK016	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK08	1	CPMK017	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK018	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK09	1	CPMK019	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK120	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK10	3	CPMK031	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK032	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK11	2	CPMK027	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK028	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK12	1	CPMK123	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK124	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK13	2	CPMK029	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK230	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK14	5	CPMK053	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK054	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK15	4	CPMK041	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK042	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK16	4	CPMK043	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK044	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK17	5	CPMK055	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK056	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK18	1	CPMK125	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK126	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK19	2	CPMK231	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK232	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK20	1	CPMK127	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK128	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK21	4	CPMK045	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK046	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK22	1	CPMK129	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK130	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK23	4	CPMK047	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK048	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK24	4	CPMK049	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK450	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK25	1	CPMK131	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK132	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK26	4	CPMK451	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK452	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK27	2	CPMK233	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK234	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK28	1	CPMK133	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK134	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK29	2	CPMK235	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK236	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK30	4	CPMK453	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK454	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK31	2	CPMK237	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK238	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK32	5	CPMK057	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK058	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK33	4	CPMK455	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK456	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK34	4	CPMK457	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK458	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK35	2	CPMK239	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK240	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK36	5	CPMK059	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK560	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK37	4	CPMK459	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK460	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK38	2	CPMK241	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK242	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK39	2	CPMK243	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK244	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK40	5	CPMK561	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK562	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK41	2	CPMK245	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK246	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK42	5	CPMK563	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK564	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK43	4	CPMK461	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK462	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK44	5	CPMK565	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
	6	CPMK061	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK45	11	CPMK110	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK111	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK46	4	CPMK463	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK464	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK51	9	CPMK093	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

		CPMK094	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK52	4	CPMK465	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK466	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK53	6	CPMK566	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK567	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK54	10	CPMK101	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK102	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK55	6	CPMK062	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK063	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK56	4	CPMK467	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK468	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK59	4	CPMK469	Tengah-Akhir Semester	Presensi	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	100
		CPMK470	Tengah-Akhir Semester	Presensi	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	100
	6	CPMK064	Tengah-Akhir Semester	Presensi	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	100

	9	CPMK095	Tengah-Akhir Semester	Presensi	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	100
	10	CPMK103	Tengah-Akhir Semester	Presensi	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	100
MK60	4	CPMK471	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	25
	7	CPMK071	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	25
		CPMK072	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	25
	8	CPMK081	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	25
MK61	4	CPMK472	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK473	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK62	9	CPMK096	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK097	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK63	9	CPMK098	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK099	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK64	9	CPMK100	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK101	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

MK65	10	CPMK106	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK107	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK66	12	CPMK120	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK121	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
MK67	12	CPMK122	Awal-Tengah Semester	Presensi, T1, T2	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50
		CPMK123	Tengah-Akhir Semester	Presensi, T3, T4	Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio	Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian	50

Tabel 9.6. Contoh Rubrik Holistik

Kriteria Penilaian	Skor	Keterangan
Rancangan sangat inovatif, detail lengkap, sesuai kebutuhan, dan mudah diimplementasikan. Visualisasi atau dokumentasi jelas, serta menunjukkan pemahaman konsep yang sangat baik.	>80	Sangat Baik
Rancangan cukup inovatif dan memiliki detail yang jelas, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Dokumentasi cukup baik, tetapi bisa lebih eksplisit.	61 - 80	Baik
Rancangan memiliki ide dasar yang baik, tetapi kurang detail dan implementasi tidak terlalu jelas. Dokumentasi masih perlu diperbaiki.	41 - 60	Cukup
Rancangan kurang inovatif, kurang detail, dan tidak menunjukkan solusi yang jelas. Dokumentasi tidak sistematis dan banyak informasi yang hilang.	21 - 40	Kurang
Rancangan tidak sesuai tujuan, tidak memiliki inovasi, dan banyak kekurangan dalam konsep serta dokumentasi. Bisa berupa plagiat atau tidak selesai.	<20	Sangat Kurang

Tabel 9.7. Contoh Rubrik Analitik

Kriteria	81 – 100 (Sangat Baik)	61– 80 (Baik)	41 - 60 (Cukup)	21 - 40 (Kurang)	0 – 20 (Sangat Kurang)
Kreativitas dan Inovasi	Rancangan sangat inovatif, unik, dan menawarkan solusi baru yang efektif.	Rancangan cukup inovatif, tetapi masih ada elemen yang dapat dikembangkan.	Ide dasar menarik, tetapi kurang memiliki	Rancangan kurang inovatif dan masih banyak	Tidak ada unsur inovasi atau hanya meniru rancangan lain.

			keunikan atau keunggulan.	kelemahan.	
Kesesuaian dengan Tujuan	Rancangan sangat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan kebutuhan pengguna.	Rancangan cukup sesuai dengan tujuan, meskipun ada beberapa kekurangan kecil.	Rancangan kurang sesuai dengan tujuan, tetapi masih dapat dimanfaatkan dengan perbaikan.	Rancangan jauh dari tujuan dan tidak sesuai kebutuhan pengguna.	Tidak ada hubungan dengan tujuan atau kebutuhan pengguna.
Detail Teknis dan Fungsionalitas	Detail teknis sangat lengkap, fungsionalitas jelas dan optimal.	Detail cukup baik, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperjelas.	Ada beberapa bagian yang kurang jelas dan kurang mendukung fungsionalitas.	Banyak detail teknis yang hilang, fungsionalitas lemah.	Tidak ada detail teknis yang jelas, tidak berfungsi dengan baik.
Dokumentasi dan Penyajian	Dokumentasi sangat rapi, lengkap, dan mudah dipahami.	Dokumentasi cukup baik, tetapi masih ada kekurangan kecil.	Dokumentasi kurang jelas atau tidak sistematis.	Dokumentasi banyak kesalahan, sulit dipahami.	Tidak ada dokumentasi atau sangat buruk.

Tabel 9.8. Contoh Rubrik Skala Persepsi

Aspek Penilaian	Sangat Kurang (0-20)	Kurang (21-40)	Cukup (41-60)	Baik (61-80)	Sangat Baik (81-100)
Kesesuaian rancangan dengan kebutuhan pengguna	Rancangan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak dapat digunakan.	Rancangan kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna, ada banyak kekurangan.	Rancangan cukup sesuai tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan agar bisa digunakan dengan optimal.	Rancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dengan baik.	Rancangan sangat sesuai dengan kebutuhan pengguna, optimal, dan memenuhi semua kebutuhan.
Kreativitas dan inovasi rancangan	Tidak ada kreativitas dan inovasi dalam rancangan. Desain generik dan tidak menarik.	Rancangan memiliki sedikit kreativitas, tetapi terlalu sederhana dan tidak ada nilai tambah.	Rancangan memiliki unsur kreativitas dan inovasi, tetapi masih terbatas.	Rancangan cukup kreatif dan inovatif, tetapi masih dapat ditingkatkan.	Rancangan sangat kreatif dan inovatif, memberikan solusi unik dan memiliki nilai tambah yang signifikan.
Kejelasan struktur dan dokumentasi rancangan	Struktur rancangan tidak jelas, sulit dipahami, dan dokumentasi tidak lengkap.	Struktur rancangan kurang jelas, ada banyak bagian yang membingungkan.	Struktur rancangan cukup jelas, tetapi masih ada bagian yang kurang sistematis atau dokumentasi kurang lengkap.	Struktur rancangan jelas dan terdokumentasi dengan baik.	Struktur rancangan sangat jelas, sistematis, lengkap, dan mudah dipahami oleh pihak terkait.
Kesesuaian rancangan dengan standar industri atau akademik	Tidak sesuai dengan standar industri/akademik yang berlaku dan memiliki banyak kekurangan.	Rancangan kurang sesuai dengan standar yang berlaku, ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi.	Cukup sesuai dengan standar, tetapi masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi.	Sesuai dengan standar industri/akademik yang berlaku.	Sangat sesuai dengan standar, memenuhi semua kriteria akademik/industri dengan baik.
Kelayakan implementasi rancangan	Rancangan tidak mungkin diimplementasikan karena tidak mempertimbangkan	Rancangan sulit diimplementasikan, ada banyak tantangan teknis atau biaya yang	Rancangan cukup layak diimplementasikan, tetapi masih menghadapi	Rancangan cukup layak diimplementasikan dengan beberapa penyesuaian kecil.	Rancangan sangat layak diimplementasikan dengan hasil yang optimal dan

	aspek teknis, biaya, atau keberlanjutan	tidak dipertimbangkan.	banyak tantangan teknis dan biaya.		pertimbangan yang matang.
Penggunaan teknologi dan alat desain	Tidak menggunakan teknologi atau alat desain yang relevan.	Penggunaan teknologi dan alat desain kurang tepat, tidak mendukung efisiensi rancangan.	Penggunaan teknologi dan alat desain masih kurang efektif atau tidak optimal.	Penggunaan teknologi cukup baik dan mendukung rancangan dengan baik.	Penggunaan teknologi sangat baik dan optimal dalam mendukung rancangan.
Komunikasi dan presentasi rancangan kepada pihak terkait	Tidak mampu menyampaikan rancangan dengan baik, informasi tidak jelas dan sulit dipahami.	Penyampaian rancangan kurang jelas, ada banyak kesalahan dalam komunikasi.	Penyampaian rancangan cukup jelas, tetapi masih ada aspek yang perlu diperbaiki dalam komunikasi.	Penyampaian rancangan baik, jelas, dan mudah dipahami oleh pihak terkait.	Penyampaian rancangan sangat jelas, menarik, persuasif, berbasis data, dan sesuai dengan audiens.

9.9.. Bobot Penilaian

Bobot penilaian diberikan untuk memastikan setiap aspek dalam pencapaian CPMK mendapatkan proporsi yang sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam pembelajaran. Berikut adalah rincian masing-masing aspek beserta alasan penetapan bobotnya.

Tabel 9.9. Bobot Penilaian MK-CPL-CPMK

MK	CPL	CPMK	Presensi	Quiz / Tugas / Presentasi				UTS	UAS	Total Bobot
				I	II	III	IV			
MK01	1	CPMK011	5	5	5			35		50
		CPMK012	5			5	5		35	50
MK02	1	CPMK013	5	5	5			35		50
		CPMK014	5			5	5		35	50
MK03	2	CPMK021	5	5	5			35		50
		CPMK022	5			5	5		35	50
MK04	5	CPMK051	5	5	5			35		50
		CPMK052	5			5	5		35	50
MK05	2	CPMK023	5	5	5			35		50
		CPMK024	5			5	5		35	50
MK06	2	CPMK025	5	5	5			35		50
		CPMK026	5			5	5		35	50
MK07	1	CPMK015	5	5	5			35		50
		CPMK016	5			5	5		35	50
MK08	1	CPMK017	5	5	5			35		50
		CPMK018	5			5	5		35	50
MK09	1	CPMK019	5	5	5			35		50
		CPMK120	5			5	5		35	50

MK10	3	CPMK031	5	5	5			35		50
		CPMK032	5			5	5		35	50
MK11	2	CPMK027	5	5	5			35		50
		CPMK028	5			5	5		35	50
MK12	1	CPMK123	5	5	5			35		50
		CPMK124	5			5	5		35	50
MK13	2	CPMK029	5	5	5			35		50
		CPMK230	5			5	5		35	50
MK14	5	CPMK053	5	5	5			35		50
		CPMK054	5			5	5		35	50
MK15	4	CPMK041	5	5	5			35		50
		CPMK042	5			5	5		35	50
MK16	4	CPMK043	5	5	5			35		50
		CPMK044	5			5	5		35	50
MK17	5	CPMK055	5	5	5			35		50
		CPMK056	5			5	5		35	50
MK18	1	CPMK125	5	5	5			35		50
		CPMK126	5			5	5		35	50
MK19	2	CPMK231	5	5	5			35		50
		CPMK232	5			5	5		35	50
MK20	1	CPMK127	5	5	5			35		50
		CPMK128	5			5	5		35	50
MK21	4	CPMK045	5	5	5			35		50
		CPMK046	5			5	5		35	50
MK22	1	CPMK129	5	5	5			35		50
		CPMK130	5			5	5		35	50
MK23	4	CPMK047	5	5	5			35		50
		CPMK048	5			5	5		35	50
MK24	4	CPMK049	5	5	5			35		50
		CPMK450	5			5	5		35	50
MK25	1	CPMK131	5	5	5			35		50
		CPMK132	5			5	5		35	50
MK26	4	CPMK451	5	5	5			35		50
		CPMK452	5			5	5		35	50
MK27	2	CPMK233	5	5	5			35		50
		CPMK234	5			5	5		35	50
MK28	1	CPMK133	5	5	5			35		50

		CPMK134	5			5	5		35	50
MK29	2	CPMK235	5	5	5			35		50
		CPMK236	5			5	5		35	50
MK30	4	CPMK453	5	5	5			35		50
		CPMK454	5			5	5		35	50
MK31	2	CPMK237	5	5	5			35		50
		CPMK238	5			5	5		35	50
MK32	5	CPMK057	5	5	5			35		50
		CPMK058	5			5	5		35	50
MK33	4	CPMK455	5	5	5			35		50
		CPMK456	5			5	5		35	50
MK34	4	CPMK457	5	5	5			35		50
		CPMK458	5			5	5		35	50
MK35	2	CPMK239	5	5	5			35		50
		CPMK240	5			5	5		35	50
MK36	5	CPMK059	5	5	5			35		50
		CPMK560	5			5	5		35	50
MK37	4	CPMK459	5	5	5			35		50
		CPMK460	5			5	5		35	50
MK38	2	CPMK241	5	5	5			35		50
		CPMK242	5			5	5		35	50
MK39	2	CPMK243	5	5	5			35		50
		CPMK244	5			5	5		35	50
MK40	5	CPMK561	5	5	5			35		50
		CPMK562	5			5	5		35	50
MK41	2	CPMK245	5	5	5			35		50
		CPMK246	5			5	5		35	50
MK42	5	CPMK563	5	5	5			35		50
		CPMK564	5			5	5		35	50
MK43	4	CPMK461	5	5	5			35		50
		CPMK462	5			5	5		35	50
MK44	5	CPMK565	5	5	5			35		50
	6	CPMK061	5			5	5		35	50
MK45	11	CPMK110	5	5	5			35		50
		CPMK111	5			5	5		35	50
MK46	4	CPMK463	5	5	5			35		50
		CPMK464	5			5	5		35	50

MK51	9	CPMK093	5	5	5			35		50
		CPMK094	5			5	5		35	50
MK52	4	CPMK465	5	5	5			35		50
		CPMK466	5			5	5		35	50
MK53	6	CPMK566	5	5	5			35		50
		CPMK567	5			5	5		35	50
MK54	10	CPMK101	5	5	5			35		50
		CPMK102	5			5	5		35	50
MK55	6	CPMK062	5	5	5			35		50
		CPMK063	5			5	5		35	50
MK56	4	CPMK467	5	5	5			35		50
		CPMK468	5			5	5		35	50
MK59	4	CPMK469	5						15	20
		CPMK470	5						15	20
	6	CPMK064							20	20
	9	CPMK095							20	20
	10	CPMK103							20	20
MK60	4	CPMK471	5							5
	7	CPMK071	5	5				35		45
		CPMK072			5					5
	8	CPMK081				5	5		35	45
MK61	4	CPMK472	5	5	5			35		50
		CPMK473	5			5	5		35	50
MK62	9	CPMK096	5	5	5			35		50
		CPMK097	5			5	5		35	50
MK63	9	CPMK098	5	5	5			35		50
		CPMK099	5			5	5		35	50
MK64	9	CPMK100	5	5	5			35		50
		CPMK101	5			5	5		35	50
MK65	10	CPMK106	5	5	5			35		50
		CPMK107	5			5	5		35	50
MK66	12	CPMK120	5	5	5			35		50
		CPMK121	5			5	5		35	50
MK67	12	CPMK122	5	5	5			35		50
		CPMK123	5			5	5		35	50

Tabel 9.10. Bobot Penilaian CPL-MK-CPMK

CPL	MK	CPMK	Presensi	Quiz / Tugas / Presentasi				UTS	UAS	Total Bobot
				I	II	III	IV			
1	MK01	CPMK011	5	5	5			35		50
		CPMK012	5			5	5		35	50
1	MK02	CPMK013	5	5	5			35		50
		CPMK014	5			5	5		35	50
1	MK07	CPMK015	5	5	5			35		50
		CPMK016	5			5	5		35	50
1	MK08	CPMK017	5	5	5			35		50

		CPMK018	5			5	5		35	50
1	MK09	CPMK019	5	5	5			35		50
		CPMK120	5			5	5		35	50
1	MK12	CPMK123	5	5	5			35		50
		CPMK124	5			5	5		35	50
1	MK18	CPMK125	5	5	5			35		50
		CPMK126	5			5	5		35	50
1	MK20	CPMK127	5	5	5			35		50
		CPMK128	5			5	5		35	50
1	MK22	CPMK129	5	5	5			35		50
		CPMK130	5			5	5		35	50
1	MK25	CPMK131	5	5	5			35		50
		CPMK132	5			5	5		35	50
1	MK28	CPMK133	5	5	5			35		50
		CPMK134	5			5	5		35	50
2	MK03	CPMK021	5	5	5			35		50
		CPMK022	5			5	5		35	50
2	MK05	CPMK023	5	5	5			35		50
		CPMK024	5			5	5		35	50
2	MK06	CPMK025	5	5	5			35		50
		CPMK026	5			5	5		35	50
2	MK11	CPMK027	5	5	5			35		50
		CPMK028	5			5	5		35	50
2	MK13	CPMK029	5	5	5			35		50
		CPMK230	5			5	5		35	50
2	MK19	CPMK231	5	5	5			35		50
		CPMK232	5			5	5		35	50
2	MK27	CPMK233	5	5	5			35		50
		CPMK234	5			5	5		35	50
2	MK29	CPMK235	5	5	5			35		50
		CPMK236	5			5	5		35	50
2	MK31	CPMK237	5	5	5			35		50
		CPMK238	5			5	5		35	50
2	MK35	CPMK239	5	5	5			35		50
		CPMK240	5			5	5		35	50
2	MK38	CPMK241	5	5	5			35		50
		CPMK242	5			5	5		35	50

2	MK39	CPMK243	5	5	5			35		50
		CPMK244	5			5	5		35	50
2	MK41	CPMK245	5	5	5			35		50
		CPMK246	5			5	5		35	50
3	MK10	CPMK031	5	5	5			35		50
		CPMK032	5			5	5		35	50
4	MK15	CPMK041	5	5	5			35		50
		CPMK042	5			5	5		35	50
4	MK16	CPMK043	5	5	5			35		50
		CPMK044	5			5	5		35	50
4	MK21	CPMK045	5	5	5			35		50
		CPMK046	5			5	5		35	50
4	MK23	CPMK047	5	5	5			35		50
		CPMK048	5			5	5		35	50
4	MK24	CPMK049	5	5	5			35		50
		CPMK450	5			5	5		35	50
4	MK26	CPMK451	5	5	5			35		50
		CPMK452	5			5	5		35	50
4	MK30	CPMK453	5	5	5			35		50
		CPMK454	5			5	5		35	50
4	MK33	CPMK455	5	5	5			35		50
		CPMK456	5			5	5		35	50
4	MK34	CPMK457	5	5	5			35		50
		CPMK458	5			5	5		35	50
4	MK37	CPMK459	5	5	5			35		50
		CPMK460	5			5	5		35	50
4	MK43	CPMK461	5	5	5			35		50
		CPMK462	5			5	5		35	50
4	MK46	CPMK463	5	5	5			35		50
		CPMK464	5			5	5		35	50
4	MK52	CPMK465	5	5	5			35		50
		CPMK466	5			5	5		35	50
4	MK56	CPMK467	5	5	5			35		50
		CPMK468	5			5	5		35	50
4	MK59	CPMK469	5						15	20
		CPMK470	5						15	20
4	MK60	CPMK471	5							5

4	MK61	CPMK472	5	5	5			35		50
		CPMK473	5			5	5		35	50
5	MK04	CPMK051	5	5	5			35		50
		CPMK052	5			5	5		35	50
5	MK14	CPMK053	5	5	5			35		50
		CPMK054	5			5	5		35	50
5	MK17	CPMK055	5	5	5			35		50
		CPMK056	5			5	5		35	50
5	MK32	CPMK057	5	5	5			35		50
		CPMK058	5			5	5		35	50
5	MK36	CPMK059	5	5	5			35		50
		CPMK560	5			5	5		35	50
5	MK40	CPMK561	5	5	5			35		50
		CPMK562	5			5	5		35	50
5	MK42	CPMK563	5	5	5			35		50
		CPMK564	5			5	5		35	50
5	MK44	CPMK565	5	5	5			35		50
6	MK44	CPMK061	5			5	5		35	50
6	MK53	CPMK566	5	5	5			35		50
		CPMK567	5			5	5		35	50
6	MK55	CPMK062	5	5	5			35		50
		CPMK063	5			5	5		35	50
6	MK59	CPMK064							20	20
7	MK60	CPMK071	5	5				35		45
		CPMK072			5					5
8	MK60	CPMK081				5	5		35	45
9	MK51	CPMK093	5	5	5			35		50
		CPMK094	5			5	5		35	50
9	MK59	CPMK095							20	20
9	MK62	CPMK096	5	5	5			35		50
		CPMK097	5			5	5		35	50
9	MK63	CPMK098	5	5	5			35		50
		CPMK099	5			5	5		35	50
9	MK64	CPMK100	5	5	5			35		50
		CPMK101	5			5	5		35	50
10	MK54	CPMK101	5	5	5			35		50
		CPMK102	5			5	5		35	50

10	MK59	CPMK103							20	20
10	MK65	CPMK106	5	5	5			35		50
		CPMK107	5			5	5		35	50
11	MK45	CPMK110	5	5	5			35		50
		CPMK111	5			5	5		35	50
12	MK66	CPMK120	5	5	5			35		50
		CPMK121	5			5	5		35	50
12	MK67	CPMK122	5	5	5			35		50
		CPMK123	5			5	5		35	50

9.10. Rumusan Nilai Akhir Mata Kuliah

Rumusan nilai akhir mata kuliah berbasis CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) dapat disusun dengan mempertimbangkan berbagai komponen penilaian yang mencerminkan ketercapaian setiap CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester).

Tabel 9.11. Rumusan Nilai Akhir Mata Kuliah

MK	CPL	CPMK	Bobot	Total
MK01	1	CPMK011	50	100
		CPMK012	50	
MK02	1	CPMK013	50	100
		CPMK014	50	
MK03	2	CPMK021	50	100
		CPMK022	50	
MK04	5	CPMK051	50	100
		CPMK052	50	
MK05	2	CPMK023	50	100
		CPMK024	50	
MK06	2	CPMK025	50	100
		CPMK026	50	
MK07	1	CPMK015	50	100

		CPMK016	50	
MK08	1	CPMK017	50	100
		CPMK018	50	
MK09	1	CPMK019	50	100
		CPMK120	50	
MK10	3	CPMK031	50	100
		CPMK032	50	
MK11	2	CPMK027	50	100
		CPMK028	50	
MK12	1	CPMK123	50	100
		CPMK124	50	
MK13	2	CPMK029	50	100
		CPMK230	50	
MK14	5	CPMK053	50	100
		CPMK054	50	
MK15	4	CPMK041	50	100
		CPMK042	50	
MK16	4	CPMK043	50	100
		CPMK044	50	
MK17	5	CPMK055	50	100
		CPMK056	50	
MK18	1	CPMK125	50	100
		CPMK126	50	
MK19	2	CPMK231	50	100
		CPMK232	50	
MK20	1	CPMK127	50	100
		CPMK128	50	
MK21	4	CPMK045	50	100
		CPMK046	50	
MK22	1	CPMK129	50	100
		CPMK130	50	
MK23	4	CPMK047	50	100
		CPMK048	50	
MK24	4	CPMK049	50	100
		CPMK450	50	
MK25	1	CPMK131	50	100
		CPMK132	50	

MK26	4	CPMK451	50	100
		CPMK452	50	
MK27	2	CPMK233	50	100
		CPMK234	50	
MK28	1	CPMK133	50	100
		CPMK134	50	
MK29	2	CPMK235	50	100
		CPMK236	50	
MK30	4	CPMK453	50	100
		CPMK454	50	
MK31	2	CPMK237	50	100
		CPMK238	50	
MK32	5	CPMK057	50	100
		CPMK058	50	
MK33	4	CPMK455	50	100
		CPMK456	50	
MK34	4	CPMK457	50	100
		CPMK458	50	
MK35	2	CPMK239	50	100
		CPMK240	50	
MK36	5	CPMK059	50	100
		CPMK560	50	
MK37	4	CPMK459	50	100
		CPMK460	50	
MK38	2	CPMK241	50	100
		CPMK242	50	
MK39	2	CPMK243	50	100
		CPMK244	50	
MK40	5	CPMK561	50	100
		CPMK562	50	
MK41	2	CPMK245	50	100
		CPMK246	50	
MK42	5	CPMK563	50	100
		CPMK564	50	
MK43	4	CPMK461	50	100
		CPMK462	50	
MK44	5	CPMK565	50	100

	6	CPMK061	50	
MK45	11	CPMK110	50	100
		CPMK111	50	
MK46	4	CPMK463	50	100
		CPMK464	50	
MK51	9	CPMK093	50	100
		CPMK094	50	
MK52	4	CPMK465	50	100
		CPMK466	50	
MK53	6	CPMK566	50	100
		CPMK567	50	
MK54	10	CPMK101	50	100
		CPMK102	50	
MK55	6	CPMK062	50	100
		CPMK063	50	
MK56	4	CPMK467	50	100
		CPMK468	50	
MK59	4	CPMK469	20	100
		CPMK470	20	
	6	CPMK064	20	
	9	CPMK095	20	
	10	CPMK103	20	
MK60	4	CPMK471	5	100
	7	CPMK071	45	
		CPMK072	5	
	8	CPMK081	45	
MK61	4	CPMK472	50	100
		CPMK473	50	
MK62	9	CPMK096	50	100
		CPMK097	50	
MK63	9	CPMK098	50	100
		CPMK099	50	
MK64	9	CPMK100	50	100
		CPMK101	50	
MK65	10	CPMK106	50	100
		CPMK107	50	
MK66	12	CPMK120	50	100

		CPMK121	50	
MK67	12	CPMK122	50	100
		CPMK123	50	

9.11. Rumusan Nilai Akhir CPL

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), nilai akhir mata kuliah tidak hanya dihitung berdasarkan hasil evaluasi konvensional (UTS, UAS, tugas, dsb.), tetapi juga berdasarkan ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan). Setiap CPL direpresentasikan dalam berbagai CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), sehingga perhitungan nilai akhir berbasis CPL melibatkan pemetaan ketercapaian CPMK terhadap CPL.

Tabel 9.12. Rumusan Nilai Akhir CPL

CPL	MK	CPMK	Bobot	Total
1	MK01	CPMK011	50	1100
		CPMK012	50	
1	MK02	CPMK013	50	
		CPMK014	50	
1	MK07	CPMK015	50	
		CPMK016	50	
1	MK08	CPMK017	50	
		CPMK018	50	
1	MK09	CPMK019	50	
		CPMK120	50	
1	MK12	CPMK123	50	
		CPMK124	50	
1	MK18	CPMK125	50	
		CPMK126	50	
1	MK20	CPMK127	50	
		CPMK128	50	

1	MK22	CPMK129	50	
		CPMK130	50	
1	MK25	CPMK131	50	
		CPMK132	50	
1	MK28	CPMK133	50	
		CPMK134	50	
2	MK03	CPMK021	50	1300
		CPMK022	50	
2	MK05	CPMK023	50	
		CPMK024	50	
2	MK06	CPMK025	50	
		CPMK026	50	
2	MK11	CPMK027	50	
		CPMK028	50	
2	MK13	CPMK029	50	
		CPMK230	50	
2	MK19	CPMK231	50	
		CPMK232	50	
2	MK27	CPMK233	50	
		CPMK234	50	
2	MK29	CPMK235	50	
		CPMK236	50	
2	MK31	CPMK237	50	
		CPMK238	50	
2	MK35	CPMK239	50	
		CPMK240	50	
2	MK38	CPMK241	50	
		CPMK242	50	
2	MK39	CPMK243	50	
		CPMK244	50	
2	MK41	CPMK245	50	
		CPMK246	50	
3	MK10	CPMK031	50	100
		CPMK032	50	
4	MK15	CPMK041	50	1545
		CPMK042	50	
4	MK16	CPMK043	50	

		CPMK044	50	750
4	MK21	CPMK045	50	
		CPMK046	50	
4	MK23	CPMK047	50	
		CPMK048	50	
4	MK24	CPMK049	50	
		CPMK450	50	
4	MK26	CPMK451	50	
		CPMK452	50	
4	MK30	CPMK453	50	
		CPMK454	50	
4	MK33	CPMK455	50	
		CPMK456	50	
4	MK34	CPMK457	50	
		CPMK458	50	
4	MK37	CPMK459	50	
		CPMK460	50	
4	MK43	CPMK461	50	
		CPMK462	50	
4	MK46	CPMK463	50	
		CPMK464	50	
4	MK52	CPMK465	50	
		CPMK466	50	
4	MK56	CPMK467	50	
		CPMK468	50	
4	MK59	CPMK469	20	
		CPMK470	20	
4	MK60	CPMK471	5	
4	MK61	CPMK472	50	
		CPMK473	50	
5	MK04	CPMK051	50	
		CPMK052	50	
5	MK14	CPMK053	50	
		CPMK054	50	
5	MK17	CPMK055	50	
		CPMK056	50	
5	MK32	CPMK057	50	

		CPMK058	50	
5	MK36	CPMK059	50	
		CPMK560	50	
5	MK40	CPMK561	50	
		CPMK562	50	
5	MK42	CPMK563	50	
		CPMK564	50	
5	MK44	CPMK565	50	
6	MK44	CPMK061	50	270
6	MK53	CPMK566	50	
		CPMK567	50	
6	MK55	CPMK062	50	
		CPMK063	50	
6	MK59	CPMK064	20	
7	MK60	CPMK071	45	50
		CPMK072	5	
8	MK60	CPMK081	45	420
9	MK51	CPMK093	50	
		CPMK094	50	
9	MK59	CPMK095	20	
9	MK62	CPMK096	50	
		CPMK097	50	
9	MK63	CPMK098	50	
		CPMK099	50	
9	MK64	CPMK100	50	
		CPMK101	50	
10	MK54	CPMK101	50	220
		CPMK102	50	
10	MK59	CPMK103	20	
10	MK65	CPMK106	50	
		CPMK107	50	
11	MK45	CPMK110	50	100
		CPMK111	50	
12	MK66	CPMK120	50	200
		CPMK121	50	
12	MK67	CPMK122	50	
		CPMK123	50	

BAGIAN X

RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PRODI

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam menentukan jalur pembelajaran mereka. Salah satu bentuk kebebasan tersebut adalah hak belajar di luar program studi. Hak belajar ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lintas disiplin ilmu, meningkatkan

keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja, serta memperluas wawasan akademik dan profesional mereka.

Beberapa bentuk program MBKM yang umum diimplementasikan di perguruan tinggi meliputi:

1. Magang Bersertifikat – Mahasiswa dapat bekerja di industri atau perusahaan dengan sistem pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata.
2. Studi Independen – Mahasiswa mengerjakan proyek tertentu yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sering kali bekerja sama dengan perusahaan teknologi atau startup.
3. Pertukaran Mahasiswa – Mahasiswa dapat belajar di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperluas wawasan akademiknya.
4. Kampus Mengajar – Mahasiswa ditempatkan di sekolah-sekolah untuk membantu dalam proses pembelajaran, terutama di daerah tertinggal.
5. Proyek Kemanusiaan – Mahasiswa terlibat dalam proyek sosial untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat.
6. Wirausaha Mahasiswa – Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan pendanaan untuk menjalankan usaha rintisan (startup) mereka.
7. Penelitian atau Riset – Mahasiswa terlibat dalam proyek penelitian yang relevan dengan bidang studinya.
8. Membangun Desa (KKN Tematik) – Mahasiswa membantu pembangunan di desa dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

Pada semester 5, semester 6, dan semester 7 mahasiswa dapat mengambil hak belajar di luar prodi. Hal ini merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dinyatakan dalam penetapan program studi Teknik Industri:

1. Belajar di Luar Prodi dalam Perguruan Tinggi yang Sama

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di program studi lain dalam satu perguruan tinggi dengan beberapa ketentuan, di antaranya mata kuliah yang dapat dipilih mata kuliah dari program studi lain yang masih relevan dengan bidang atau minat mahasiswa

2. Belajar Prodi yang Sama di Perguruan Tinggi yang Berbeda

Mahasiswa yang ingin belajar di program studi yang sama di kampus lain dapat melakukannya melalui beberapa skema, antara lain:

- Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dari Kemendikbud
- Kerja sama antar perguruan tinggi

3. Belajar Prodi yang Berbeda di Perguruan Tinggi yang Berbeda

Skema ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperoleh wawasan lintas disiplin dan memperkaya kompetensi mahasiswa.

4. Belajar di Luar Perguruan Tinggi

Model pembelajaran yang dapat dikonversi menjadi SKS. Skema ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman di dunia industri dan masyarakat:

- Magang di Perusahaan atau Industri
- Studi Independen Bersertifikat
- Wirausaha Mahasiswa
- Kampus Mengajar
- Proyek Kemanusiaan dan Pengabdian Masyarakat

BAGIAN XI

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat perguruan tinggi yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Mutu. Untuk tingkat fakultas dan program studi penjaminan mutu dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu Fakultas. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum harus sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagaimana diatur

dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Siklus PPEPP memastikan bahwa kurikulum berjalan secara terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu pendidikan.

1. Penetapan (P) – Perencanaan Kurikulum

Tahap penetapan merupakan langkah awal dalam perencanaan kurikulum. Langkah-langkah Penetapan Kurikulum: penyusunan profil lulusan berdasarkan kebutuhan industry, identifikasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan pemetaan ke mata kuliah, penetapan struktur kurikulum, dan melibatkan pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan (P) – Implementasi Kurikulum

Setelah ditetapkan, kurikulum diimplementasikan melalui proses pembelajaran berbasis OBE dan MBKM.

3. Evaluasi (E) – Monitoring dan Penilaian Kurikulum

Tahap evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target pembelajaran.

4. Pengendalian (P) – Perbaikan dan Koreksi Kurikulum

Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kurikulum, maka dilakukan tindakan korektif.

5. Peningkatan (P) – Pengembangan Kurikulum Berkelanjutan

Tahap akhir dalam PPEPP adalah peningkatan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian

BAGIAN XII

TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA

12.1. Syarat Pendaftaran

Syarat pendaftaran adalah syarat utama bagi seorang pendaftar atau calon mahasiswa baru yang dapat mengikuti seleksi untuk diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP/KTM/SIM.
2. Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan administrasi sbb:
 - a. Foto copy paspor yang bersangkutan
 - b. Surat Keterangan KBRI
 - c. Surat pernyataan penjamin mahasiswa dari negara bersangkutan.
 - d. Daftar Riwayat Hidup
3. Siswa kelas XII atau lulusan SMU/SMA (IPA/IPS)/MA/SMK (Semua Jurusan).
4. Pas Foto 3x4 dan 4x6 warna masing-masing 2 lembar.
5. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
6. Bagi lulusan tahun berjalan sekurang-kurangnya telah memiliki keterangan lulus dari kepala sekolah/madrasah yang dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Sekolah dan dibubuhi cap sekolah/madrasah.
7. Menandatangani surat pernyataan bebas narkoba dan bebas psikotropika, bermaterai cukup.
8. Berbadan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat yang mengganggu proses pembelajaran pada program studi yang dipilih (misalnya : tidak buta warna untuk FTII, tidak gagap untuk FHB, dan syarat-syarat lain sesuai dengan aturan program studi masing-masing).
9. Bagi calon mahasiswa yang mempunyai keterbatasan fisik/difabel dapat diterima pada program studi yang dimungkinkan.
10. Sanggup mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang selama proses penerimaan dan setelah menjadi mahasiswa

BAGIAN PENUTUP

Program Studi Teknik Industri adalah bagian dari disiplin *engineering* atau rekayasa. Sebagai disiplin *engineering*, Program Studi Teknik Industri membutuhkan kemampuan merancang. Perkembangan disiplin Teknik Industri mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia industri.. Keilmuan Teknik Industri akan terus diperlukan di Indonesia. Pembangunan di industri dan ekonomi secara

umum memerlukan dukungan dari keilmuan Teknik Industri. Lulusan program pendidikan Teknik Industri masih diperlukan dalam kerangka pembangunan tersebut. Dokumen Kurikulum Program Studi Teknik Industri Universitas Stikubank (UNISBANK) ini diharapkan dapat mengakomodasi tuntutan perubahan dan penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan masyarakat dan industri bidang keteknikindustrian.